CHAPITRE 5

CHAPITRE 5 : La réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium

Réaction acide fort base forte · $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O$ · Réaction totale et exothermique · Dosage · Courbe pH $= f(V)$ · Equivalence · Méthode des tangentes · Indicateurs colorés

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Longtemps, doser une solution a été une affaire de nez et de langue. Les teinturiers et les savonniers jugeaient la force d'une lessive en y trempant un doigt, et les vinaigriers goûtaient leur produit. En 1729, le chimiste français **Claude-Joseph Geoffroy** eut l'idée de remplacer le goût par une mesure : il versait de la potasse dans du vinaigre, petite portion après petite portion, en comptant les portions jusqu'à ce que l'effervescence cesse. Le nombre de portions donnait la force du vinaigre. Le mot **titrage**, qui désigne encore l'opération, vient de cette idée de titre, c'est-à-dire de teneur.

Il manquait un signal fiable pour dire quand s'arrêter. Il vint des plantes. Dès le dix-septième siècle, **Robert Boyle** avait remarqué qu'un sirop de violette rougit dans les acides et verdit dans les bases ; au dix-neuvième siècle, les chimistes fabriquèrent des colorants synthétiques dont le changement de couleur était franc et reproductible, comme la phénolphtaléine, obtenue en 1871 par Adolf von Baeyer, puis l'hélianthine. Ce sont les **indicateurs colorés**, et ce sont eux que l'on emploie encore aujourd'hui dans les laboratoires qui n'ont pas de pH-mètre.

La dernière pièce arriva en 1909 avec le Danois **Søren Sørensen**, qui étudiait les enzymes au laboratoire de la brasserie Carlsberg et proposa l'échelle de pH. A partir de là, on put remplacer la couleur par une courbe : mesurer le pH tout au long de l'ajout, porter les points sur un papier millimétré, et lire sur le dessin l'instant exact de la fin de la réaction. C'est cette méthode, précise à moins d'un dixième de millilitre, que tu vas apprendre dans ce chapitre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Banfora, l'usine sucrière détartre ses évaporateurs avec une solution d'acide chlorhydrique qui doit titrer 1,0 mol/L : moins concentrée, elle attaque mal le tartre ; plus concentrée, elle ronge l'acier. Au laboratoire de l'usine, Bintou dilue 10 fois un échantillon de la solution préparée, en prélève 20,0 mL à la pipette jaugée et y verse peu à peu, à la burette, une solution d'hydroxyde de sodium à 0,100 mol/L, en suivant le pH au pH-mètre. Le pH, voisin de 1 au départ, monte d'abord très lentement, puis bondit de 3,3 à 10,7 entre 17,8 mL et 18,2 mL de soude versée, avant de remonter lentement au-delà de 12. Le pH-mètre doit partir en réparation pour un mois, et le chef d'atelier veut que les contrôles continuent avec un simple flacon d'indicateur coloré. Le laboratoire dispose d'hélianthine, de bleu de bromothymol et de phénolphtaléine.

La solution de détartrage est-elle à la bonne concentration, et quel indicateur Bintou doit-elle employer pour les prochains contrôles ?

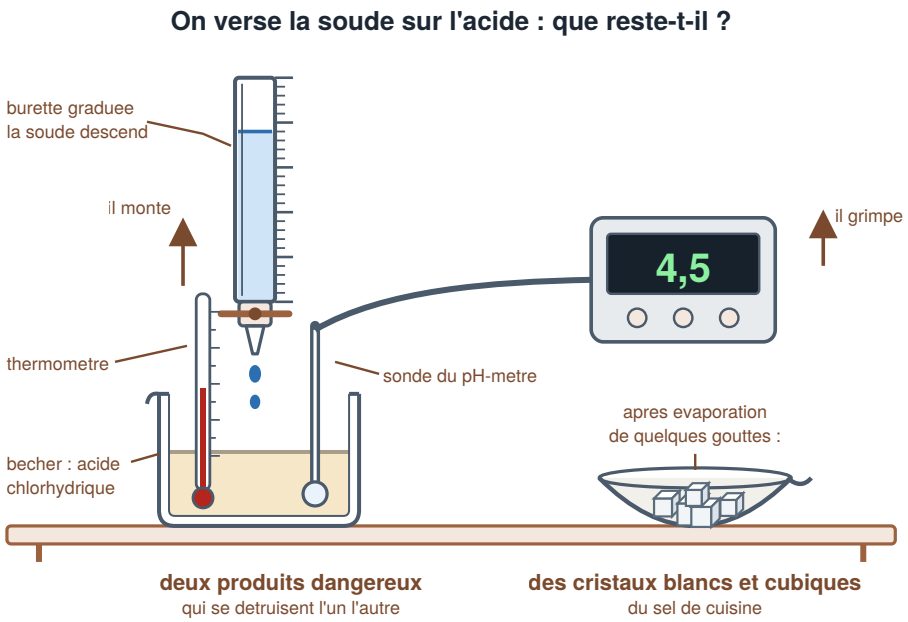


Figure 1 : La soude, versée à la burette dans l'acide chlorhydrique du bécher, fait monter le pH affiché par le pH-mètre ; après évaporation, il ne reste que du sel de cuisine.

Pour répondre, il faut savoir ce qui se passe quand la soude rencontre l'acide (leçon 1), comment se déroule un dosage et comment lire sa courbe (leçon 2), comment repérer l'équivalence et en tirer une concentration (leçon 3), puis comment choisir un indicateur coloré et remonter au produit d'origine (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La réaction entre les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium
- Leçon 2 : Le dosage acide fort base forte et la courbe pH $= f(V)$
- Leçon 3 : L'équivalence : définition, détermination graphique et relation
- Leçon 4 : Les indicateurs colorés et les applications du dosage

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner les principales caractéristiques des graphes pH $= f(V_b)$;
- définir l'équivalence acido-basique ;
- donner la nature de la solution obtenue à l'équivalence ;
- donner le principe d'un dosage ;
- donner le critère de choix d'un indicateur coloré pour un dosage acido-basique.

Savoir-faire théorique

- écrire l'équation-bilan de l'action de l'acide chlorhydrique sur une solution d'hydroxyde de sodium ;
- déterminer graphiquement le point d'équivalence par la méthode des tangentes ;
- choisir convenablement un indicateur coloré ;
- utiliser la relation d'équivalence $C_a V_a = C_b V_b$.

Savoir-faire expérimental

- utiliser les indicateurs colorés ;
- réaliser un dosage acide fort - base forte.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et des chapitres 1 à 4 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une solution d'acide chlorhydrique a une concentration apportée $C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule son pH. *(On donne* $\log 5 = 0{,}70$*.)* Une solution d'hydroxyde de sodium a un pH de 11,7. Calcule sa concentration apportée C_b. *(On donne* $10^{0{,}7} = 5$*.)*

Exercice P2. Calcule la quantité de matière d'ions hydronium contenue dans 25,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On dilue ensuite cette solution 20 fois : quelle est la concentration obtenue ?

Exercice P3. Ecris l'équation de mise en solution du chlorure d'hydrogène dans l'eau, puis l'équation de dissolution de l'hydroxyde de sodium. Quelle différence de rôle l'eau joue-t-elle dans les deux cas ?

Exercice P4. Ecris la relation d'électroneutralité d'une solution obtenue en mélangeant de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium. Que vaut $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ dans une solution de pH 5 à 25 °C ?

Exercice P5. On dose 20,0 mL d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol ; le virage a lieu pour 14,0 mL. Quelle verrerie contient chacune des deux solutions ? Calcule la concentration de l'acide.

Exercice P6. Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ? Le bleu de bromothymol a pour zone de virage 6,0 à 7,6 : quelle est sa couleur dans une solution de pH 5 ? de pH 9 ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer le pH d'un monoacide fort ou d'une monobase forte (P1)	Pour une solution de monoacide fort de concentration apportée C_a, l'ionisation est totale, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log C_a$. Pour une solution de monobase forte de concentration apportée C_b, la dissolution est totale, donc $[\mathrm{OH^-}] = C_b$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$ à 25 °C. Ces deux relations ne valent que pour 10^{-6} mol/L $\leqslant C \leqslant 10^{-2}$ mol/L. Exemple : $C_a = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L donne $\mathrm{pH} = 3 - 0{,}30 = 2{,}7$; $C_b = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L donne $\mathrm{pH} = 14 - 3 + 0{,}30 = 11{,}3$.
Calculer une quantité de matière, diluer une solution (P2)	La quantité de matière d'un soluté vaut $n = C \times V$, avec n en mol, C en mol/L et V en **litres**. Un volume donné en centimètres cubes ou en millilitres doit donc être converti avant tout calcul : 1 cm^3 = 1 mL = 10^{-3} L. Quand on mélange deux solutions, les **quantités de matière s'ajoutent**, jamais les concentrations, et le volume du mélange est la somme des volumes. Diluer une solution F fois divise sa concentration par F sans changer la quantité de soluté prélevée ; la concentration massique vaut $C_m = C \times M$. Certains sujets appellent encore la concentration molaire « molarité ». Exemple : 15 mL de solution à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L contiennent $n = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 15 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol.
Décrire les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium (P3)	Le chlorure d'hydrogène gazeux est **ionisé** par l'eau : $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$; l'eau est ici **solvant ionisant** et réactif. L'hydroxyde de sodium solide est **dissocié** par l'eau : $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)}}$; l'eau est ici **solvant dissociant**, elle n'est pas un réactif et s'écrit au-dessus de la flèche. Les deux réactions sont **totales**. Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont **indifférents** : l'ion chlorure, base conjuguée d'un acide fort, ne capte pas de proton, et l'ion sodium n'a aucun caractère acide ni basique (chapitre 4). Exemple : une solution d'acide chlorhydrique contient $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_2O}$; une solution de soude contient $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{H_2O}$.
Utiliser le produit ionique de l'eau et l'électroneutralité (P4)	A toute température, $K_e = [\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{OH^-}]$; à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$ et $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$. Toute solution aqueuse est **électriquement neutre** : la somme des concentrations en charges positives égale la somme des concentrations en charges négatives. Exemple : dans un mélange d'acide chlorhydrique et de soude : $[\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$.
Conduire un dosage colorimétrique, vu en 2nde C (P5)	La solution de concentration connue, dite **titrante**, est placée dans la **burette graduée** ; la solution à doser est prélevée à la **pipette jaugée** et versée dans le **bécher**, avec deux ou trois gouttes de **bleu de bromothymol**. Au virage, les ions hydronium et hydroxyde ont été introduits en quantités égales : $C_a V_a = C_b V_b$. Exemple : 10,0 mL d'acide neutralisés par 8,0 mL de soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L donnent $C_a = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
Utiliser un indicateur coloré (P6)	Un **indicateur coloré** est un couple acide/base $\mathrm{HIn/In^-}$, introduit en quelques gouttes, dont les deux formes n'ont pas la même couleur. Sa **zone de virage** est l'intervalle de pH, large d'environ deux unités, où l'on voit le mélange des deux couleurs (on l'appelle la **teinte sensible** : verte pour le bleu de bromothymol, orange pour l'hélianthine) ; en dessous, on voit la **teinte acide**, au-dessus la **teinte basique**. Hélianthine : rouge, 3,1 à 4,4, jaune. Bleu de bromothymol : jaune, 6,0 à 7,6, bleu. Phénolphtaléine : incolore, 8,2 à 10,0, rose.

LECON 1 : La réaction entre les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium

1. Activité de découverte *: Deux produits dangereux dans le même bécher*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux béchers de 250 mL, une éprouvette graduée de 50 mL, une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration, un thermomètre au dixième de degré, un pH-mètre étalonné, un agitateur en verre, une capsule d'évaporation, une pince en bois, un bec à gaz ou un réchaud, un tube à essai, une solution de nitrate d'argent.

Sécurité : Les deux solutions attaquent la peau et surtout les yeux. Porte des lunettes et des gants, travaille au-dessus de la paillasse, et garde un point d'eau à portée de main. Ne pipette jamais à la bouche. En cas de projection dans l'oeil, rince immédiatement à l'eau courante pendant quinze minutes et fais prévenir l'infirmier.

Adjaratou verse 50,0 mL d'acide chlorhydrique dans le premier bécher et 50,0 mL de soude dans le second.

1. Elle mesure le pH et la température de chaque solution prise à part. Note les deux valeurs et vérifie-les par le calcul, à partir des concentrations annoncées.
2. Elle verse lentement le contenu du second bécher dans le premier, en agitant, thermomètre et sonde de pH plongés dans le mélange. Suis l'aiguille du thermomètre et l'affichage du pH-mètre pendant tout l'écoulement.
3. Le professeur recommence l'expérience avec deux solutions cent fois plus concentrées, 1,0 mol/L, et fait toucher la paroi du bécher aux élèves du premier rang. Que sens-tu ?
4. Adjaratou prélève quelques gouttes du mélange final, les évapore doucement dans une capsule, et observe le résidu. Elle en dissout ensuite une pointe de spatule dans l'eau et ajoute du nitrate d'argent. Qu'obtient-elle ?
5. Les ions apportés par les deux solutions étaient $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$. Lesquels ont disparu ? Lesquels sont restés ?

Tableau de mesures

Ce que l'on mesure	Acide seul	Base seule	Mélange des deux
Volume V (mL)	50,0	50,0	100,0
pH mesuré	2,0	12,0	7,0
Température θ (°C)	26,4	26,4	26,5
Température avec des solutions à 1,0 mol/L (°C)	27,0	27,0	33,2

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux pH mesurés séparément sont exactement ceux que donne le calcul : 2,0 pour l'acide, 12,0 pour la base. Dès que le premier filet de soude tombe dans l'acide, le pH-mètre monte : doucement d'abord, puis, dans les toutes dernières gouttes, il bondit et s'arrête à 7,0. Un pH de 7,0 à 25 °C, c'est celui de l'eau pure : les deux produits corrosifs se sont **mutuellement détruits**, c'est la **neutralisation**. Avec les solutions diluées, le thermomètre ne gagne qu'un dixième de degré ; avec les solutions à 1,0 mol/L, la température gagne plus de six degrés : la réaction dégage de la chaleur, elle est **exothermique**.

L'évaporation laisse de petits cristaux blancs et cubiques, qui donnent avec le nitrate d'argent un précipité blanc noircissant à la lumière : le résidu est du **chlorure de sodium**. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ ont disparu, puisque la solution est devenue neutre ; les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont restés, puisqu'on les retrouve dans le résidu. La réaction ne met donc en jeu que deux des quatre ions présents.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équation-bilan de la réaction. Lorsqu'on mélange une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium, l'ion hydronium apporté par l'acide réagit avec l'ion hydroxyde apporté par la base :

$$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$$

C'est une réaction acido-basique entre l'acide du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et la base du couple $\mathrm{H_2O/OH^-}$. Le proton passe de l'ion hydronium à l'ion hydroxyde, et les deux ions se transforment en deux molécules d'eau.

Les ions spectateurs. Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ ne participent pas à la réaction : on les appelle **ions spectateurs** ou **ions indifférents**. Ils se retrouvent intacts dans la solution finale, où ils forment du **chlorure de sodium** en solution.

Les trois caractéristiques de la réaction. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ est :

- **totale** : elle se poursuit jusqu'à la disparition complète du réactif en défaut ; on écrit donc l'équation avec une flèche simple ;
- **rapide** : elle est achevée dès que l'agitation a homogénéisé le mélange, en une fraction de seconde ;
- **exothermique** : elle dégage de la chaleur, et la température du mélange s'élève.

La neutralisation. On appelle **neutralisation** la réaction entre une solution d'acide fort et une solution de base forte. Quand les deux réactifs ont été introduits en quantités égales, la solution obtenue est **neutre** : son pH vaut 7 à 25 °C.

Généralisation. Tout monoacide fort réagit de la même façon avec toute monobase forte, quels que soient les ions spectateurs, car l'espèce acide apportée est toujours $\mathrm{H_3O^+}$ et l'espèce basique toujours $\mathrm{OH^-}$. L'équation-bilan est donc **toujours** $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. Ainsi, l'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ réagit avec la potasse KOH selon la même équation ; seuls les ions spectateurs changent ($\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{K^+}$).

J'INTERPRETE

Observation. La température du mélange s'élève de plus de six degrés lorsqu'on mélange des solutions à 1,0 mol/L, et d'un dixième de degré à peine avec des solutions cent fois plus diluées.

Loi ou outil utilisé. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ forme des liaisons dans les molécules d'eau produites ; toute formation de liaison libère de l'énergie, qui passe au milieu sous forme de chaleur. L'énergie libérée est proportionnelle à la quantité d'eau formée, donc à la quantité de réactifs consommés.

Conclusion. La réaction est exothermique, et l'échauffement observé est d'autant plus grand que les solutions sont concentrées, puisque la même masse d'eau à réchauffer reçoit une énergie cent fois plus grande.

Remarque : l'équation en formules et l'équation-bilan

Beaucoup d'élèves écrivent spontanément une équation avec les formules des solutés :

$$\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$$

Cette écriture s'appelle l'**équation en formules** : elle décrit ce que l'on a pesé et ce que l'on récupère après évaporation. Mais dans les solutions, il n'existe ni « HCl », ni « NaOH », ni « NaCl » : il n'y a que des ions. Si l'on écrit toutes les espèces réellement présentes, on obtient :

$$\mathrm{H_3O^+ + Cl^- + Na^+ + OH^- \rightarrow Na^+ + Cl^- + 2\,H_2O}$$

Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ figurent des deux côtés, à l'identique : on les simplifie, comme on simplifie un terme commun aux deux membres d'une égalité. Il reste l'**équation-bilan de la réaction**, $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. C'est elle que l'on demande et qui sert aux calculs.

Remarque : pourquoi la réaction est totale

Le caractère total se vérifie par un bilan de matière. En mélangeant 30 mL d'acide chlorhydrique et 20 mL de soude, toutes deux à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, on apporte $3{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium et $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde. Le pH mesuré, 2,7, montre qu'il reste $10^{-2{,}7} \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans les 50 mL : $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium ont disparu, autant que d'ions hydroxyde apportés. Les ions hydroxyde ont donc tous réagi. Cette réaction est l'inverse de l'autoprotolyse de l'eau, mais elle est totale.

Ce caractère total autorise la flèche simple et, surtout, rend la réaction utilisable comme **instrument de mesure** : à chaque mole d'ion hydroxyde versée correspond exactement une mole d'ion hydronium détruite, sans perte et sans reste.

METHODE : PREVOIR LE BILAN D'UN MELANGE ACIDE FORT BASE FORTE

Pour prévoir le bilan d'un mélange d'une solution d'acide fort et d'une solution de base forte, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis tous les volumes en litres.
Etape 2 : Calcule la quantité d'ions hydronium apportés : $n_1 = C_a \times V_a$; pour un diacide fort, multiplie par 2.
Etape 3 : Calcule la quantité d'ions hydroxyde apportés : $n_2 = C_b \times V_b$; pour une dibase forte, multiplie par 2.
Etape 4 : Compare n_1 et n_2 : l'ion le plus abondant est en excès, et il en reste la différence des deux quantités. Si $n_1 = n_2$, le mélange est neutre : pH $= 7$ à 25 °C.
Etape 5 : Divise la quantité restante par le volume total du mélange, $V = V_a + V_b$.
Etape 6 : Calcule le pH : $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ si l'acide est en excès ; $\mathrm{pOH} = -\log\left[\mathrm{OH^-}\right]$ puis $\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$ si la base est en excès.
Etape 7 : Vérifie par l'électroneutralité, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] + \left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, puis conclus : « Le mélange est acide (basique, ou neutre) et son pH vaut ... ».

Pour trouver le volume V_b à verser afin d'obtenir un pH donné, écris $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}} = \dfrac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$ (acide en excès) ou $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{\mathrm{pH}-14} = \dfrac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$ (base en excès), puis isole V_b.

Exemple résolu 1 : un mélange où l'acide reste en excès

Enoncé. On mélange 30,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 20,0 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration apportée $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation-bilan. b) Détermine l'espèce en excès. c) Calcule le pH du mélange. *(On donne $\log 4 = 0{,}60$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord l'équation-bilan, qui ne dépend ni des volumes ni des concentrations : seuls les deux ions actifs y figurent.	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$
On convertit les volumes en litres, puis on calcule la quantité d'ions hydronium apportés par l'acide.	$n_1 = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 30{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
On calcule de même la quantité d'ions hydroxyde apportés par la base.	$n_2 = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
On compare : il y a plus d'ions hydronium que d'ions hydroxyde, donc la base est entièrement consommée et l'acide reste en excès.	$n_1 > n_2$ **: l'acide est en excès.**
La réaction étant totale et de coefficients égaux à 1, chaque ion hydroxyde détruit un ion hydronium ; on fait la différence.	$n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{restant}} = 6{,}0 \times 10^{-4} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
On calcule le volume total du mélange, qui est la somme des deux volumes versés.	$V = 30{,}0 + 20{,}0 = 50{,}0$ **mL** $= 5{,}00 \times 10^{-2}$ **L**
On divise la quantité restante par ce volume pour obtenir la concentration.	$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On applique la définition du pH.	$\mathrm{pH} = -\log\left(4{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}60 = 2{,}4$

✔ **Vérification :** le mélange contient un excès d'acide, donc son pH doit être inférieur à 7 : c'est bien le cas. Il doit aussi être supérieur à celui de l'acide seul, qui vaut $-\log\left(2{,}0 \times 10^{-2}\right) = 1{,}7$, puisque la soude en a détruit une partie et que le reste a été dilué : $2{,}4 > 1{,}7$, tout est cohérent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation-bilan de la réaction est $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. Les quantités apportées valent $n_1 = C_a V_a = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 30{,}0 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium et $n_2 = C_b V_b = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde. Comme $n_1 > n_2$, l'acide est en excès et il reste $6{,}0 \times 10^{-4} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans un volume total de 50,0 mL. D'où $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. **Donc le pH du mélange vaut $-\log\left(4{,}0 \times 10^{-3}\right) = 2{,}4$, et la solution obtenue est acide.**

Exemple résolu 2 : un mélange où la base reste en excès

Enoncé. On mélange 10,0 mL d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 40,0 mL d'hydroxyde de sodium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule le pH du mélange et donne l'inventaire des espèces majoritaires. *(On donne $\log 6 = 0{,}78$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule les deux quantités apportées, après conversion des volumes en litres.	$n_1 = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 1{,}00 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ **mol ;** $n_2 = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 4{,}00 \times 10^{-2} = 8{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
On compare : la base l'emporte, c'est donc l'acide qui est entièrement consommé.	$n_2 > n_1$ **: la base est en excès.**
On fait la différence pour obtenir la quantité d'ions hydroxyde qui subsiste.	$n(\mathrm{OH^-})_{\text{restant}} = 8{,}0 \times 10^{-4} - 5{,}0 \times 10^{-4} = 3{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
On divise par le volume total, somme des deux volumes.	$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On passe par le pOH, puisque c'est l'ion hydroxyde qui est en excès.	$\mathrm{pOH} = -\log\left(6{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}78 = 2{,}2$
On termine par la relation valable à 25 °C.	$\mathrm{pH} = 14 - 2{,}2 = 11{,}8$
On dresse l'inventaire : les deux ions spectateurs sont restés intacts, l'ion hydroxyde est en excès, l'ion hydronium est ultraminoritaire.	**Majoritaires :** $\mathrm{H_2O}$**, puis** $\mathrm{Na^+}$**,** $\mathrm{Cl^-}$ **et** $\mathrm{OH^-}$ **; ultraminoritaire :** $\mathrm{H_3O^+}$**.**

✔ **Vérification :** on contrôle par l'électroneutralité. On a $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L et $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La somme des charges négatives vaut $1{,}0 \times 10^{-2} + 6{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L, égale à celle des charges positives, l'ion hydronium étant négligeable. L'inventaire est cohérent.

ATTENTION !

N'écris jamais $\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$ quand on te demande l'**équation-bilan de la réaction** : en solution, ni HCl, ni NaOH, ni NaCl n'existent comme entités. N'oublie pas le coefficient **2** devant $\mathrm{H_2O}$: l'équation doit être équilibrée en atomes comme en charges. Ne confonds pas **neutralisation** et **dilution** : diluer un acide fait monter son pH vers 7 sans rien détruire, neutraliser le fait monter en détruisant les ions hydronium. Enfin, « mélange neutre » ne veut pas dire « mélange à volumes égaux » : ce sont les **quantités de matière** qui doivent être égales, et deux volumes égaux de concentrations différentes ne donnent jamais un mélange neutre.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ On mélange 20,0 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 20,0 mL de soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Quelle est la nature de la solution obtenue ? Quel est son pH à 25 °C ?

Exercice 2. ★★ On mélange 25,0 mL d'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 25,0 mL de soude à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Quel est le réactif en excès ? b) Calcule le pH du mélange. *(On donne $\log 5 = 0{,}70$.)*

LECON 2 : Le dosage acide fort base forte et la courbe pH $= f(V)$

1. Activité de découverte *: La burette et le pH-mètre*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une burette graduée de 25 mL avec son support et sa pince, un bécher de 150 mL, un agitateur magnétique et son barreau aimanté, ou à défaut une baguette de verre, un pH-mètre étalonné, une pipette jaugée de 20 mL et sa propipette, une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue C_a, une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue $C_b = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, du papier millimétré.

Sécurité : Remplis la burette avec un entonnoir, burette descendue, et jamais au-dessus de ton visage. Ne pipette jamais à la bouche : la propipette est obligatoire. Rince la sonde du pH-mètre à l'eau distillée avant et après chaque usage, et ne la pose jamais au fond du bécher, où le barreau aimanté la briserait.

Drissa veut connaître la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique rapportée d'un atelier.

1. Il prélève à la pipette jaugée $V_a = 20{,}0$ mL de cette solution, les verse dans le bécher, ajoute environ 30 mL d'eau distillée pour que la sonde plonge, et met l'agitation en marche. Pourquoi cet ajout d'eau ne fausse-t-il pas le résultat ?
2. Il remplit la burette de soude, ajuste le zéro, et relève le pH initial. Il verse ensuite la soude millilitre par millilitre, en notant le pH après chaque ajout.
3. Vers 9 mL, le pH se met à monter beaucoup plus vite. Drissa réduit alors ses ajouts à quelques dixièmes de millilitre. Pourquoi ce changement de pas est-il indispensable ?
4. Au-delà de 12 mL, le pH remonte de nouveau très lentement. Les mesures s'arrêtent à 20 mL.
5. Porte les points sur du papier millimétré, volume versé en abscisse, pH en ordonnée, et relie-les par une courbe régulière. Décris la forme obtenue.

Tableau de mesures

V_b versé (mL)	0	2,0	5,0	8,0	9,0	9,5	9,8	10,0	10,2	10,5	11,0	14,0	20,0
pH mesuré	2,7	2,8	3,0	3,5	3,8	4,1	4,5	7,0	9,5	9,9	10,2	10,8	11,2

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'ajout d'eau distillée ne change rien au résultat : l'eau modifie la **concentration** de l'acide dans le bécher, mais non la **quantité de matière** d'ions hydronium qui s'y trouve, et c'est cette quantité seule que la soude va détruire. La courbe obtenue n'a rien d'une droite. Elle se lit en trois parties. Au début, le pH monte très peu : de 2,7 à 3,8 en neuf millilitres. Puis, sur quatre dixièmes de millilitre, il saute brutalement de 4,5 à 9,5, soit cinq unités de pH pour huit gouttes versées. Enfin, il reprend une montée lente vers 11,2. Cette allure en **S très allongé**, avec une partie centrale presque verticale, est la signature de tous les dosages acide fort base forte.

Le pas réduit était donc indispensable : au millilitre près, la partie la plus raide de la courbe, celle qui porte l'information cherchée, n'aurait compté qu'un seul point. Le point remarquable est le milieu du saut, atteint ici pour 10,0 mL de soude versée, où le pH vaut exactement 7,0. C'est le moment où les ions hydroxyde versés ont détruit tous les ions hydronium du bécher, sans excès ni défaut. Ce moment porte un nom, l'**équivalence**, et c'est lui qui donne la concentration cherchée. La leçon 3 lui est consacrée.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Principe d'un dosage. Doser une solution, c'est déterminer sa concentration inconnue en la faisant réagir avec une solution de concentration connue, appelée **solution titrante**, et en repérant le moment exact où la réaction est achevée. Un dosage acido-basique n'est possible que si la réaction utilisée est **totale**, **rapide** et **unique** : la neutralisation $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ remplit les trois conditions.

Le vocabulaire du montage. La solution **titrante**, de concentration connue, est placée dans la **burette graduée**. La solution **titrée**, de concentration inconnue, est prélevée à la **pipette jaugée** et placée dans le **bécher**, sous agitation. Le pH est suivi par un **pH-mètre** dont la sonde plonge dans le bécher.

Dosage pH-métrique. On appelle **dosage pH-métrique** le dosage suivi à l'aide d'un pH-mètre, dont on trace la courbe $\mathrm{pH} = f(V)$. On appelle **dosage colorimétrique** celui que l'on suit à l'oeil grâce à un indicateur coloré.

Les caractéristiques de la courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$, dosage d'un acide fort par une base forte. La courbe est **croissante** et présente trois parties :

- une première partie **presque plate**, à pH faible, où le pH croît lentement ;
- un **saut de pH** brutal et presque vertical, de plusieurs unités de pH pour quelques gouttes versées ; au milieu du saut, la courbe change de concavité : ce point est un **point d'inflexion** ;
- une troisième partie **presque plate**, à pH élevé, qui tend vers le pH de la solution titrante.

Le saut de pH d'un dosage acide fort base forte est **grand**, généralement de 4 à 7 unités, et il est **centré sur $\mathrm{pH} = 7$** à 25 °C.

Le cas symétrique. Lorsqu'on dose une base forte par un acide fort, la courbe $\mathrm{pH} = f(V_a)$ a exactement la même allure, mais elle est **décroissante** : elle part du pH élevé de la base, chute brutalement au saut, et tend vers le pH de l'acide titrant.

J'INTERPRETE

Observation. Entre 9,8 mL et 10,2 mL de soude versée, soit huit gouttes, le pH passe de 4,5 à 9,5.

Loi ou outil utilisé. La réaction est totale, donc chaque goutte détruit intégralement les ions hydronium qu'elle rencontre ; et le pH est un logarithme, donc diviser une concentration par dix ne coûte qu'une unité de pH, mais la faire passer de 10^{-4} à 10^{-10} mol/L en coûte six.

Conclusion. Au voisinage de l'équivalence, il reste si peu d'ions hydronium que quelques gouttes suffisent à les supprimer tous, puis à installer un excès d'ions hydroxyde ; le pH traverse alors d'un coup toute la partie centrale de l'échelle.

Remarque : le montage et les gestes qui comptent

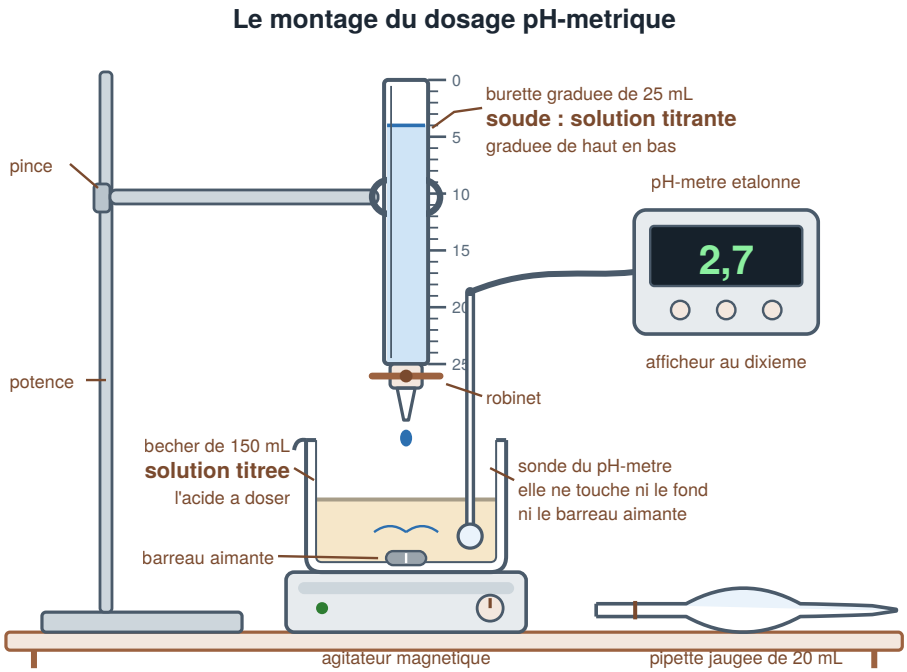


Figure 2 : Le montage d'un dosage pH-métrique. La solution titrante est dans la burette graduée, la solution titrée dans le bécher posé sur l'agitateur magnétique, la sonde du pH-mètre plonge dans le bécher sans toucher le barreau aimanté.

La **burette graduée** délivre un volume que l'on **lit**, contrairement à la pipette jaugée qui délivre un volume **fixe**. On la remplit au-dessus du trait zéro, puis on ouvre le robinet pour chasser la bulle d'air de la pointe avant d'ajuster le ménisque sur le zéro, l'oeil à hauteur du trait. Oublier cette purge fausse tous les volumes lus d'un demi-millilitre environ. La **pipette jaugée**, toujours employée avec une **propipette**, sert au prélèvement de la solution à doser ; le volume prélevé, V_a, est le seul volume du bécher qui intervienne dans les calculs. On te demande souvent de **faire le schéma annoté** de ce dispositif (figure 2) : potence, burette graduée (solution titrante), bécher (solution titrée), barreau aimanté, agitateur magnétique, sonde et pH-mètre.

L'**agitateur magnétique** homogénéise le mélange en permanence ; sans lui, la soude qui tombe forme une couche basique au-dessus de l'acide et la sonde mesure n'importe quoi. Une baguette de verre maniée sans arrêt le remplace, à condition de ne jamais heurter la sonde. Le **pH-mètre**, enfin, doit être **étalonné**

avant chaque séance avec deux solutions de pH connu, faute de quoi toutes les valeurs sont décalées de plusieurs dixièmes.

MESURE

La burette de 25 mL est graduée au dixième de millilitre et se lit à 0,05 mL près : on écrit 10,00 mL, et non 10 mL. La pipette jaugée de 20 mL délivre $20{,}00 \pm 0{,}03$ mL. Le pH-mètre de classe affiche le **centième d'unité** mais n'est juste qu'au **dixième** : on note donc les pH avec un seul chiffre après la virgule. Le volume d'eau ajouté pour noyer la sonde n'est pas mesuré et n'entre dans aucun calcul.

Remarque : ce que raconte chaque partie de la courbe

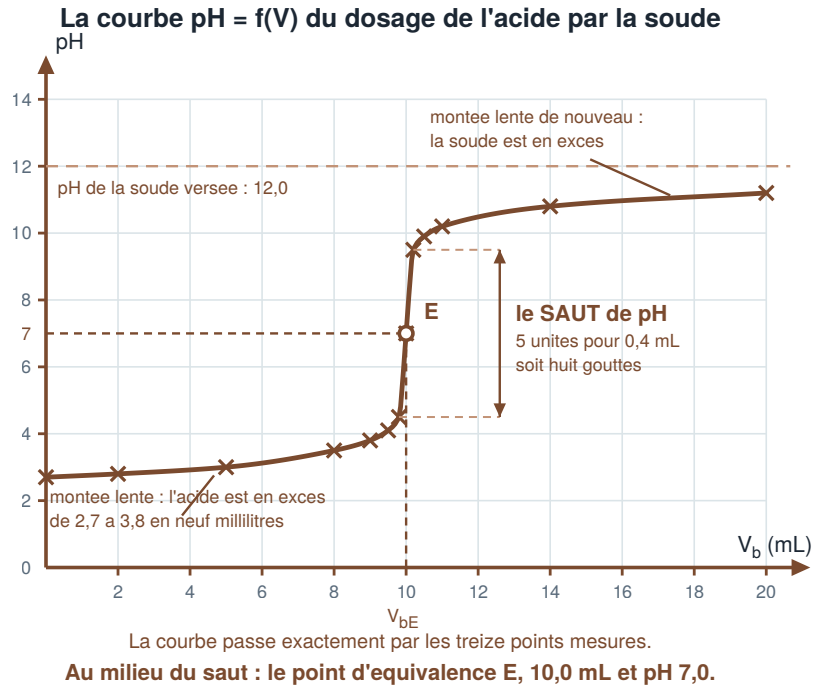


Figure 3 : Courbe pH $= f(V_b)$ du dosage de 20,0 mL d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Le saut de pH est centré sur le point d'équivalence E, à $V_{bE} = 10{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$.

Avant le saut, l'acide est en excès. Chaque goutte de soude détruit autant d'ions hydronium qu'elle apporte d'ions hydroxyde, mais il en reste beaucoup : la concentration en ions hydronium diminue lentement, et comme le pH est un logarithme, il faut détruire 90 % des ions hydronium pour ne gagner qu'une seule unité de pH. Voilà pourquoi cette partie est si plate.

Après le saut, la soude est en excès : le pH continue de monter, de moins en moins vite, et tend vers le pH de la solution titrante elle-même, soit 12,0 ici. Deux grandeurs se lisent alors directement sur la courbe, le **pH initial** à $V_b = 0$ et le **volume équivalent** V_{bE} au milieu du saut ; quand les deux conduisent à la même concentration, le dosage est propre.

Remarque : le dosage d'une base forte par un acide fort

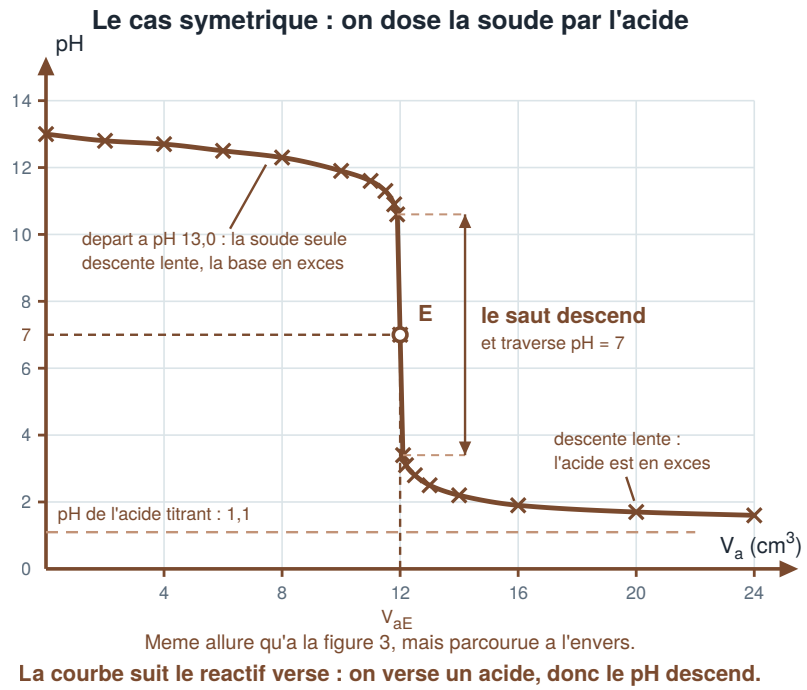


Figure 4 : Courbe pH $= f(V_a)$ du dosage de 10,0 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique à $8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La courbe est décroissante et le saut se produit pour $V_{aE} = 12$ cm^3.

Retiens la règle d'orientation, qui évite bien des erreurs de copie : **la courbe suit le réactif versé**. Si l'on verse une base, le pH monte ; si l'on verse un acide, le pH descend. Une courbe croissante annonce donc un dosage par une base, une courbe décroissante un dosage par un acide, quelle que soit la nature de ce qu'il y a dans le bécher.

METHODE : CONDUIRE UN DOSAGE PH-METRIQUE ET TRACER SA COURBE

Pour conduire un dosage pH-métrique et tracer sa courbe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Etalonne le pH-mètre avec deux solutions de pH connu, puis rince la sonde à l'eau distillée.

Etape 2 : Prélève le volume V_a de solution à doser **à la pipette jaugée**, verse-le dans le bécher, ajoute de l'eau distillée à vue pour noyer la sonde et lance l'agitation.

Etape 3 : Remplis la burette de solution titrante, chasse la bulle de la pointe et ajuste le zéro.

Etape 4 : Relève le pH à $V = 0$, puis après chaque ajout d'un millilitre.

Etape 5 : Dès que deux ajouts successifs font gagner plus d'une demi-unité de pH, **réduis le pas à 0,2 mL** ; reprends le pas d'un millilitre après le saut, jusqu'à environ le double du volume équivalent.

Etape 6 : Trace la courbe sur papier millimétré, **volume versé en abscisse, pH en ordonnée**, en reliant les points par une courbe régulière, jamais par des segments de droite.

Etape 7 : Conclus en décrivant les trois parties de la courbe et en donnant le volume versé au milieu du saut.

Exemple résolu 1 : lire une courbe de dosage

Enoncé. On dose $V_a = 20{,}0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique, additionnée de 30 mL d'eau distillée, par une solution d'hydroxyde de sodium. La courbe pH $= f(V_b)$ part de pH $= 2{,}7$, présente un saut centré

sur 10,0 mL et tend vers pH $=$ 12,0. a) Quelle est la concentration de la solution titrante ? b) Quelle est la concentration de la solution d'acide ? c) Décris les trois parties de la courbe.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour les grands volumes versés, le contenu du bécher finit par ressembler à la solution titrante : le palier haut donne donc son pH.	$[\mathrm{OH^-}] = 10^{-(14-12{,}0)} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**
La soude étant une monobase forte, sa concentration apportée est égale à cette concentration en ions hydroxyde.	$C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L**
Le centre du saut donne le volume équivalent ; on écrit la relation d'équivalence.	$C_a V_a = C_b V_{bE}$**, avec** $V_{bE} = 10{,}0$ **mL**
On isole et on remplace.	$C_a = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0}{20{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On décrit la première partie, où l'acide domine encore.	**De 0 à 9 mL : montée lente, l'acide est en excès.**
On décrit le saut, en donnant son centre.	**Autour de 10,0 mL : saut brutal de plusieurs unités, centré sur pH $=$ 7.**
On décrit la dernière partie, où la base domine.	**Au-delà de 11 mL : montée lente vers le pH de la soude versée.**

✔ **Vérification :** on retrouve le pH initial par le calcul. Dans le bécher, avant tout ajout, les $5{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}00 \times 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium occupent 50 mL, soit $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 3 - 0{,}30 = 2{,}7$: c'est exactement la valeur lue. Retiens la leçon : **le pH initial ne donne directement C_a que si la solution du bécher n'a pas été diluée**, et il faut ici tenir compte des 30 mL d'eau.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Pour les grands volumes versés, le contenu du bécher tend vers la solution titrante : le palier à pH $=$ 12,0 donne $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-2}$ mol/L, soit $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L puisque la soude est une monobase forte. Le saut étant centré sur $V_{bE} = 10{,}0$ mL, la relation d'équivalence $C_a V_a = C_b V_{bE}$ donne $C_a = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0}{20{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. **La courbe comporte une première partie plate où l'acide est en excès, un saut brutal centré sur pH $=$ 7 au voisinage de 10,0 mL, et une dernière partie plate où la soude est en excès.**

ATTENTION !

Ne mets jamais la solution de concentration inconnue dans la burette : c'est la solution **titrante**, de concentration connue, qui y va. N'oublie pas de chasser la bulle d'air sous le robinet avant d'ajuster le zéro. Ne mesure pas l'eau distillée ajoutée dans le bécher : elle ne sert qu'à noyer la sonde et n'intervient dans aucun calcul, mais si tu la mesurais, tu serais tenté de l'ajouter au volume équivalent, ce qui serait une faute. Ne relie jamais les points d'une courbe de dosage par des segments de droite : la courbe est régulière et le saut se lit mal sur une ligne brisée. Enfin, ne confonds pas le **volume versé** V_b, porté en abscisse, et le **volume prélevé** V_a, qui est une constante du dosage.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Une courbe de dosage part de pH = 12,3, décroît lentement, chute brutalement autour de 15,0 mL et tend ensuite vers pH = 1,7. a) Que contient le bécher ? Que contient la burette ? b) Calcule les concentrations des deux solutions, en supposant que celle du bécher n'a pas été diluée. c) Quelle est la valeur du pH au milieu du saut ?

Exercice 4. ★★ Un élève ajoute 30 mL d'eau distillée dans le bécher avant de commencer son dosage, et son camarade n'en ajoute pas. a) Les deux courbes ont-elles le même pH initial ? b) Ont-elles le même volume équivalent ? c) Justifie chacune des deux réponses par un raisonnement sur les quantités de matière.

LECON 3 : L'équivalence : définition, détermination graphique et relation

1. Activité de découverte *: Le point qu'il faut trouver sur la courbe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

La courbe pH $= f(V_b)$ tracée à la leçon 2 sur papier millimétré, une règle plate, une équerre, un crayon bien taillé.

Le saut de pH occupe quatre dixièmes de millilitre sur la courbe de Drissa. On voudrait en extraire **un** volume, et non un intervalle.

1. Place la règle sur la partie basse de la courbe, juste avant le saut, et trace la droite qui épouse le mieux cette partie ; fais de même sur la partie haute, juste après le saut. Que remarques-tu sur ces deux droites ?
2. Trace la parallèle à ces deux droites qui passe exactement à mi-distance entre elles. En quel point coupe-t-elle la courbe ?
3. Abaisse la perpendiculaire à l'axe des abscisses depuis ce point : quel volume lis-tu ? Abaisse la perpendiculaire à l'axe des ordonnées : quel pH lis-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux droites tracées sur les parties plates sont **parallèles**, ou très voisines de l'être : de part et d'autre du saut, la courbe a la même faible pente, parce que c'est dans les deux cas un excès de réactif fort qui gouverne le pH.

La parallèle tracée à égale distance des deux premières coupe la courbe en un point unique, au beau milieu du saut. Ce point est le **point d'équivalence**, noté E. On lit sur les axes ses deux coordonnées : $V_{bE} = 10{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$. Reste à comprendre **pourquoi** ce point donne la concentration cherchée, et c'est l'objet de la relation d'équivalence.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition de l'équivalence acido-basique. L'**équivalence** est l'instant du dosage où l'acide et la base ont été mélangés dans les **proportions stoechiométriques** de l'équation-bilan, c'est-à-dire où les deux réactifs ont été introduits en quantités telles qu'ils se sont **entièrement consommés l'un l'autre**. Avant l'équivalence, le réactif du bécher est en excès ; après l'équivalence, c'est le réactif versé qui l'est.

Le point d'équivalence. Sur la courbe pH $= f(V)$, l'équivalence correspond au point **E**, situé au milieu du saut de pH. Ses coordonnées sont le **volume équivalent** V_E et le **pH à l'équivalence** pH_E.

La relation d'équivalence. Pour le dosage d'un monoacide fort par une monobase forte, l'équation-bilan $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ consomme les deux ions mole pour mole. A l'équivalence :

$$n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{apportés}} = n(\mathrm{OH^-})_{\text{apportés}} \quad \text{soit} \quad \boxed{C_a V_a = C_b V_{bE}}$$

Cette relation donne la concentration inconnue dès que les trois autres grandeurs sont connues. Dans les sujets, on la trouve souvent écrite $C_a V_a = C_b V_b$: V_b y désigne le volume de base versé **à l'équivalence**.

La nature de la solution obtenue à l'équivalence. A l'équivalence, il ne reste dans le bécher que de l'eau et les deux ions spectateurs $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$: la solution est une solution de **chlorure de sodium**. Ces deux ions sont **indifférents**, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec l'eau. La solution obtenue est donc **neutre** : $\mathrm{pH}_E = 7$ à 25 °C.

La détermination graphique : méthode des tangentes. On trace deux tangentes parallèles à la courbe, de part et d'autre du saut, puis la parallèle équidistante ; elle coupe la courbe en E.

J'INTERPRETE

Observation. Le pH-mètre affiche 7,0 au milieu du saut, quelle que soit la concentration des solutions employées.

Loi ou outil utilisé. A l'équivalence, les seuls solutés restants sont $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$. Or $\mathrm{Cl^-}$ est la base conjuguée d'un acide fort et $\mathrm{Na^+}$ n'a aucun caractère acide ni basique : ce sont des **ions indifférents**, qui ne réagissent pas avec l'eau.

Conclusion. Aucun soluté ne modifie l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau ; la solution se comporte comme de l'eau pure salée, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-7}$ mol/L et le pH vaut 7 à 25 °C.

Remarque : les conditions d'emploi de la relation d'équivalence

La relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$ ne vaut **que** sous trois conditions : la réaction est totale, ses coefficients stoechiométriques valent 1 pour les deux ions, et les deux espèces sont des monoacides et monobases forts. Pour un diacide fort, elle devient $2C_a V_a = C_b V_{bE}$. Pour une dibase forte comme l'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$, qui apporte deux ions hydroxyde par formule, elle devient $C_a V_a = 2C_b V_{bE}$.

METHODE 1 : DETERMINER LE POINT D'EQUIVALENCE PAR LA METHODE DES TANGENTES

Pour déterminer le point d'équivalence par la méthode des tangentes, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis une échelle où le saut occupe au moins le tiers de la hauteur de la feuille.

Etape 2 : Trace la tangente T1 à la partie de la courbe qui précède immédiatement le saut, sur au moins le tiers de la largeur de la feuille.

Etape 3 : Trace la tangente T2, parallèle à T1, à la partie qui suit immédiatement le saut ; si T1 et T2 ne sont pas parallèles, reprends celle qui est mal placée.

Etape 4 : Mesure à l'équerre l'écart entre T1 et T2, reporte sa moitié en deux endroits éloignés et trace la droite T qui joint ces deux points.

Etape 5 : Marque le point E où T coupe la courbe.

Etape 6 : Trace en pointillés la verticale et l'horizontale issues de E, laisse-les apparentes et écris : « Le point d'équivalence a pour coordonnées $V_E = \ldots$ mL et $\mathrm{pH}_E = \ldots$ ».

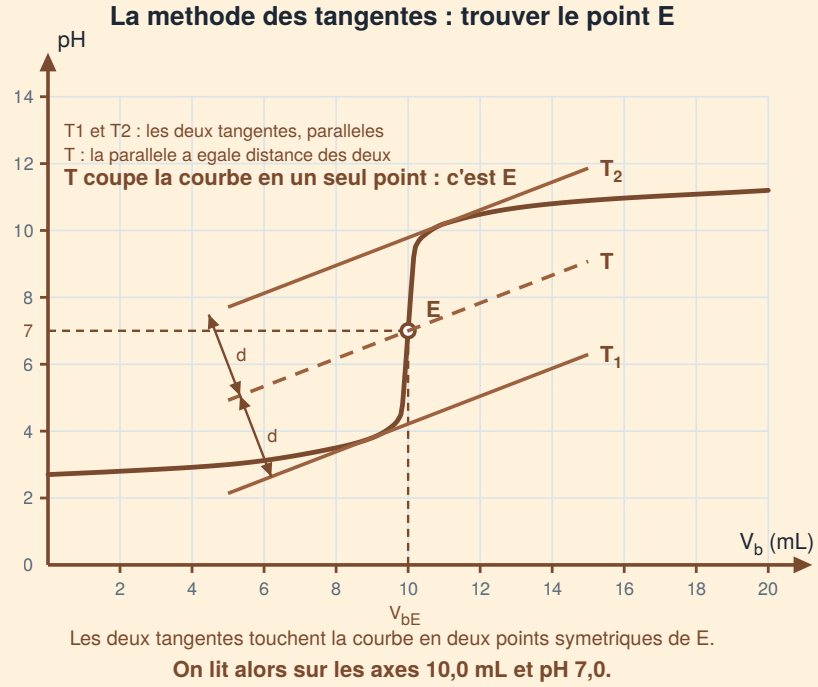


Figure 5 : La méthode des tangentes. Les deux tangentes T1 et T2, parallèles, encadrent le saut ; la parallèle équidistante T coupe la courbe au point d'équivalence E, d'abscisse V_{bE} et d'ordonnée pH_E.

Remarque : une autre construction de la droite T

Certains ouvrages construisent la droite T autrement : ils tracent une perpendiculaire commune aux deux tangentes, qui les coupe en A et B, puis la médiatrice du segment [AB]. C'est la même droite T.

Remarque : ce que contient le bécher, moment par moment

Au départ, pour $V_b = 0$, le bécher contient la solution d'acide chlorhydrique seule : les espèces sont $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{OH^-}$ ultraminoritaire. Le pH vaut $-\log C_a$ si la solution n'a pas été diluée.

Avant l'équivalence, pour $0 < V_b < V_{bE}$, l'acide est en excès. Les ions hydroxyde versés disparaissent au fur et à mesure ; il reste $C_a V_a - C_b V_b$ moles d'ions hydronium dans un volume $V_a + V_b$, et le pH se calcule par

$$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \frac{C_a V_a - C_b V_b}{V_a + V_b}$$

Les ions $\mathrm{Na^+}$ s'accumulent sans réagir.

A l'équivalence, pour $V_b = V_{bE}$, il ne reste ni ion hydronium ni ion hydroxyde venus des réactifs : seules subsistent les traces dues à l'autoprotolyse de l'eau. Les espèces présentes sont $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, et $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ à 10^{-7} mol/L chacun. La solution est une **solution de chlorure de sodium**, neutre, de pH 7.

Après l'équivalence, pour $V_b > V_{bE}$, la soude est en excès :

$$\left[\mathrm{OH^-}\right] = \frac{C_b V_b - C_a V_a}{V_a + V_b}$$

puis $\mathrm{pOH} = -\log\left[\mathrm{OH^-}\right]$ et $\mathrm{pH} = 14 - \mathrm{pOH}$.

METHODE 2 : DETERMINER UNE CONCENTRATION INCONNUE PAR DOSAGE

Pour déterminer une concentration inconnue par dosage, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation-bilan de la réaction : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

Etape 2 : Lis le volume équivalent V_E, abscisse du point d'équivalence E.

Etape 3 : Ecris la relation d'équivalence sous sa forme littérale, **avant tout calcul** : $C_a V_a = C_b V_{bE}$.

Etape 4 : Isole l'inconnue : $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a}$ si c'est l'acide qui est dosé, $C_b = \dfrac{C_a V_{aE}}{V_b}$ si c'est la base.

Etape 5 : Remplace par les valeurs, les deux volumes dans la même unité : ils forment un rapport.

Etape 6 : Vérifie l'ordre de grandeur : si les deux concentrations sont voisines, le volume équivalent est voisin du volume prélevé.

Etape 7 : Conclus en donnant la concentration avec son unité, mol/L, et autant de chiffres significatifs que la donnée la moins précise.

Exemple résolu 1 : trouver la concentration d'un acide

Enoncé. On dose $V_a = 20{,}0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. La méthode des tangentes donne $V_{bE} = 10{,}0$ mL. a) Calcule C_a. b) Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence, et quel est son pH ? c) Quelles espèces contient le bécher à l'équivalence ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation-bilan, qui justifie le rapport un pour un entre les deux ions.	$\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$
On traduit l'équivalence : les quantités apportées des deux ions sont égales.	$C_a V_a = C_b V_{bE}$
On isole l'inconnue avant de remplacer, comme on le fait toujours.	$C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a}$
On remplace, en laissant les volumes en millilitres puisqu'ils forment un rapport.	$C_a = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 10{,}0}{20{,}0} = 5{,}00 \times 10^{-3}$ **mol/L**
A l'équivalence, les deux réactifs ont disparu et il ne reste que les ions spectateurs.	**La solution est une solution de chlorure de sodium.**
Ces deux ions sont indifférents : ils ne réagissent pas avec l'eau, donc le pH reste celui de l'eau pure.	**La solution est neutre :** $\mathrm{pH}_E = 7$ **à 25 °C.**
On dresse l'inventaire complet, sans oublier les deux ions de l'eau.	$\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, **et** $\mathrm{H_3O^+} = \mathrm{OH^-} = 10^{-7}$ **mol/L.**

✔ **Vérification :** la solution titrante est deux fois plus concentrée que la solution dosée, et il a fallu deux fois moins de volume pour atteindre l'équivalence : $10{,}0 = \dfrac{20{,}0}{2}$. Le résultat est cohérent. On peut aussi contrôler le pH de la solution d'acide **avant** son passage dans le bécher : $-\log\left(5{,}00 \times 10^{-3}\right) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$, valeur plausible pour un acide fort dilué.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation-bilan du dosage est $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; les deux ions réagissent mole pour mole. A l'équivalence, les quantités apportées sont égales : $C_a V_a = C_b V_{bE}$, d'où $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 10{,}0}{20{,}0} = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L. A l'équivalence, les ions hydronium et hydroxyde apportés ont été entièrement consommés ; il ne reste que les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, qui sont indifférents et ne réagissent pas avec l'eau. **La solution obtenue est donc une solution de chlorure de sodium, neutre, de pH égal à 7 à 25 °C, et la concentration cherchée vaut $5{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L.**

Exemple résolu 2 : doser une base par un acide, et calculer le pH avant l'équivalence

Enoncé. On dose $V_b = 25{,}0$ mL d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour $V_{aE} = 18{,}4$ mL. a) Calcule C_b. b) Calcule le pH du mélange lorsqu'on a versé 10,0 mL d'acide. *(On donne $\log 1{,}2 = 0{,}08$; $\log 3{,}7 = 0{,}57$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le rôle des deux solutions est inversé, mais la relation d'équivalence s'écrit de la même façon.	$C_b V_b = C_a V_{aE}$
On isole la concentration de la base, puis on remplace.	$C_b = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 18{,}4}{25{,}0} = 3{,}7 \times 10^{-2}$ **mol/L**
Pour 10,0 mL versés, on est avant l'équivalence : la base est encore en excès. On calcule les deux quantités.	$n(\mathrm{OH^-}) = 3{,}7 \times 10^{-2} \times 2{,}50 \times 10^{-2} = 9{,}2 \times 10^{-4}$ **mol ;** $n(\mathrm{H_3O^+}) = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 1{,}00 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ **mol**
On fait la différence pour obtenir l'excès d'ions hydroxyde.	$n(\mathrm{OH^-})_{\text{restant}} = 9{,}2 \times 10^{-4} - 5{,}0 \times 10^{-4} = 4{,}2 \times 10^{-4}$ **mol**
On divise par le volume total, somme du volume prélevé et du volume versé.	$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{4{,}2 \times 10^{-4}}{3{,}50 \times 10^{-2}} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ **mol/L**
On termine par le pOH puis par le pH.	$\mathrm{pOH} = 2 - 0{,}08 = 1{,}9$, **donc** $\mathrm{pH} = 14 - 1{,}9 = 12{,}1$

✔ **Vérification :** on a versé un peu plus de la moitié du volume équivalent, donc il reste encore une bonne partie de la base : le pH doit être élevé, mais inférieur au pH initial, qui vaut $14 + \log\left(3{,}7 \times 10^{-2}\right) = 12{,}6$. On trouve 12,1, valeur bien comprise entre 12,6 et 7 : c'est cohérent.

ATTENTION !

L'équivalence n'est pas « le moment où le pH vaut 7 » : c'est le moment où les réactifs ont été mélangés dans les proportions de l'équation. Les deux coïncident **seulement** pour un dosage acide fort base forte. Dans la relation $C_a V_a = C_b V_{bE}$, V_a est le volume **prélevé à la pipette**, jamais le volume total du bécher : l'eau distillée ajoutée n'y figure pas. Ne confonds pas V_{bE}, volume versé **à l'équivalence**, avec V_b, volume versé à un instant quelconque.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ On dose 10,0 mL d'acide chlorhydrique par de la soude à $2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L ; l'équivalence a lieu pour 12,5 mL. Calcule la concentration de l'acide.

Exercice 6. ★★ On dispose de la courbe de dosage de 10,0 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Le saut de pH s'étend de 10,1 à 3,9 entre 19,6 mL et 20,4 mL. a) Détermine par la méthode des tangentes les coordonnées du point d'équivalence. b) Calcule la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium. c) Quel est le pH initial de cette solution ?

LECON 4 : Les indicateurs colorés et les applications du dosage

1. Activité de découverte *: Trois flacons d'indicateur*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Trois béchers identiques contenant chacun 20,0 mL de la même solution d'acide chlorhydrique, une burette de soude à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, un flacon d'hélianthine, un flacon de bleu de bromothymol, un flacon de phénolphtaléine, un pH-mètre, une feuille blanche à placer sous les béchers.

Sécurité : Les indicateurs colorés sont dissous dans l'alcool : ils sont inflammables. Bouche les flacons aussitôt et tiens-les à l'écart de toute flamme.

Kadidiatou prépare trois dosages identiques et met un indicateur différent dans chacun.

1. Note la couleur initiale de chaque bécher, avant tout ajout de soude.
2. Verse la soude dans le premier bécher jusqu'au changement de couleur. Note le volume versé au moment exact où la couleur change, et relève le pH correspondant.
3. Recommence avec le deuxième bécher, puis avec le troisième.
4. Compare les trois volumes obtenus au volume équivalent trouvé au pH-mètre, qui vaut 10,0 mL.
5. On envisage enfin un autre dosage, dont le saut de pH ne s'étend que de 7,0 à 10,0. Lequel des trois indicateurs conviendrait encore ?

Tableau de mesures

Indicateur	Couleur au départ	Couleur après virage	pH du virage observé	Volume versé au virage (mL)
Hélianthine	rouge	jaune	4,2	9,85
Bleu de bromothymol	jaune	bleu	7,0	10,00
Phénolphtaléine	incolore	rose	8,4	10,05

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois indicateurs changent de couleur, mais **pas au même moment** : l'hélianthine vire dès pH 4,2, le bleu de bromothymol à pH 7,0, la phénolphtaléine à pH 8,4. Pourtant, les trois volumes lus sont presque identiques, 9,85 mL, 10,00 mL et 10,05 mL pour un volume équivalent de 10,00 mL, soit un écart maximal de 0,15 mL. La raison tient au saut : comme il est presque vertical, plusieurs unités de pH tiennent dans quelques gouttes, si bien que virer à pH 4,2 ou à pH 8,4 revient pratiquement au même en volume.

Ce n'est donc pas le pH du virage qui importe, c'est **le volume auquel ce virage se produit** : un indicateur convient si son changement de couleur tombe à l'intérieur du saut. Si le saut ne s'étend que de pH 7,0 à pH 10,0, l'hélianthine tournerait bien avant l'équivalence et donnerait un volume trop faible ; seule la phénolphtaléine resterait utilisable.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le critère de choix. Un indicateur coloré est adapté à un dosage si sa **zone de virage contient le pH à l'équivalence** : le virage se produit alors à l'équivalence même. Plus largement, un indicateur convient si sa zone de virage est **entièrement contenue dans le saut de pH** : il vire en une goutte, très près de l'équivalence. On choisit alors celui dont le virage est le plus franc et le plus visible.

Cas du dosage acide fort base forte. Le saut est centré sur pH $=7$, mais sa largeur dépend des concentrations. Le **bleu de bromothymol**, dont la zone de virage (6,0 à 7,6) entoure directement pH $=7$, convient toujours : c'est lui que l'on préfère. L'hélianthine (3,1 à 4,4) et la phénolphtaléine (8,2 à 10,0) ne conviennent que si le saut est assez large pour contenir leur zone de virage, c'est-à-dire pour des solutions assez concentrées. Pour des solutions à 10^{-2} mol/L, le saut ne va que d'environ 4,3 à 9,7 : il ne contient pas la zone de virage de l'hélianthine, qui ne convient donc pas.

Dosage colorimétrique. On introduit **deux ou trois gouttes** d'indicateur dans la solution à doser, et l'on considère l'équivalence atteinte lorsque la couleur change de façon **persistante** après une seule goutte de solution titrante.

J'INTERPRETE

Observation. Les protocoles imposent deux ou trois gouttes d'indicateur, et jamais davantage.

Loi ou outil utilisé. Un indicateur coloré est un acide faible ; ses molécules réagissent donc avec la base versée, exactement comme celles de l'acide dosé.

Conclusion. En grande quantité, l'indicateur consommerait une part non négligeable de la solution titrante, ce qui augmenterait le volume équivalent lu et fausserait la concentration ; en quelques gouttes, la quantité mise en jeu est très petite devant celle du réactif dosé et devient négligeable.

Remarque : le critère de choix en image

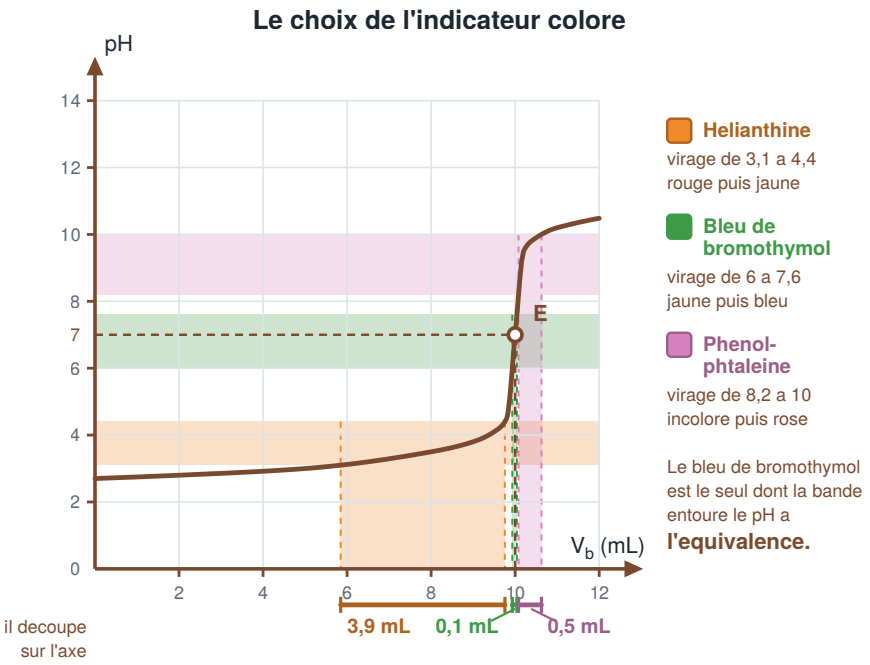


Figure 6 : Les zones de virage des trois indicateurs, reportées en bandes horizontales sur la courbe de dosage, et l'intervalle de volumes que chaque bande découpe sur l'axe des abscisses. Les bandes du bleu de bromothymol et de la phénolphtaléine coupent la courbe dans le saut et ne découpent que 0,1 mL et 0,5 mL ; celle de l'hélianthine commence dès pH 3,1, atteint dès 5,9 mL, et découpe 3,9 mL. Le bleu de bromothymol est celui dont la bande entoure le pH à l'équivalence.

Pour juger d'un indicateur, on porte sa zone de virage en bande horizontale sur la courbe de dosage, puis on regarde quel intervalle de volumes cette bande découpe sur l'axe des abscisses. Si la bande coupe la courbe **dans le saut**, l'intervalle découpé est minuscule, quelques gouttes : l'indicateur convient. Si elle la coupe **avant ou après le saut**, dans une partie plate, l'intervalle s'étale sur plusieurs millilitres, le virage se produit loin de l'équivalence et la concentration calculée est fausse. Si elle **chevauche** le bord du saut, le virage devient progressif et l'oeil ne sait plus où s'arrêter : on écarte alors l'indicateur.

MESURE

Un dosage colorimétrique donne le volume équivalent à environ 0,1 mL près, contre 0,05 mL pour un dosage pH-métrique bien conduit. Cette précision suffit largement pour un contrôle d'atelier ou de coopérative. Le virage doit être **persistant** : une teinte qui apparaît puis disparaît en agitant signale qu'on est encore avant l'équivalence.

Remarque : remonter d'une solution diluée au produit d'origine

Un dosage ne se pratique presque jamais sur le produit tel qu'il sort du bidon : les solutions commerciales sont beaucoup trop concentrées, et la burette se viderait bien avant l'équivalence. On **dilue** donc d'abord le produit d'un facteur F connu, on dose la solution diluée, puis on remonte à la concentration du produit :

$$C_{\text{commerciale}} = F \times C_{\text{diluée}}$$

De la concentration molaire on passe, quand on le demande, à la **concentration massique** par $C_m = C \times M$. Si l'étiquette donne un pourcentage massique P (écrit sous forme décimale : 0,37 pour 37 %) et une masse volumique ρ (ou une densité d, avec $\rho = d \times 1\,000$ g/L), la concentration du produit vaut $C = \dfrac{P \times \rho}{M}$.

METHODE : CHOISIR UN INDICATEUR ET EXPLOITER UN DOSAGE COLORIMETRIQUE

Pour choisir un indicateur coloré et exploiter un dosage colorimétrique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'étendue du saut de pH et le pH à l'équivalence : 7 pour un acide fort dosé par une base forte, à 25 °C.
Etape 2 : Retiens les indicateurs dont la zone de virage est **entièrement contenue** dans le saut.
Etape 3 : Parmi eux, préfère celui dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence, ou celui dont le virage est le plus visible.
Etape 4 : Introduis deux ou trois gouttes d'indicateur, jamais davantage.
Etape 5 : Verse la solution titrante jusqu'au **virage persistant** et note le volume versé.
Etape 6 : Applique la relation d'équivalence pour obtenir la concentration de la solution dosée.
Etape 7 : Si cette solution provient d'une dilution, **multiplie** le résultat par le facteur de dilution et conclus en donnant la concentration du produit d'origine.

Exemple résolu 1 : doser un esprit de sel du commerce

Enoncé. Un bidon d'esprit de sel vendu en quincaillerie est une solution concentrée d'acide chlorhydrique. On en prélève 10,0 mL que l'on complète à 1,00 L avec de l'eau distillée : on obtient la solution S. On dose $V_a = 10{,}0$ mL de S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, en présence de bleu de bromothymol. Le virage persistant est obtenu pour $V_{bE} = 15{,}0$ mL. a) Justifie le choix de l'indicateur. b) Calcule la concentration de S. c) Calcule la concentration du produit commercial. *(On donne $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On détermine d'abord le pH à l'équivalence : acide fort dosé par base forte, donc neutre.	$\mathrm{pH}_E = 7$ **à 25 °C.**
On compare ce pH à la zone de virage de l'indicateur employé.	**La zone 6,0 à 7,6 du bleu de bromothymol encadre $\mathrm{pH}_E = 7$: l'indicateur convient.**
On écrit la relation d'équivalence et on isole la concentration cherchée.	$C_S = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 15{,}0}{10{,}0}$
On calcule.	$C_S = 3{,}00 \times 10^{-2}$ **mol/L**
On identifie le facteur de dilution : 10,0 mL portés à 1,00 L, soit 1 000 mL.	$F = \dfrac{1\,000}{10{,}0} = 100$
On remonte au produit commercial en multipliant par ce facteur.	$C_{\text{commerciale}} = 100 \times 3{,}00 \times 10^{-2} = 3{,}00$ **mol/L**
On traduit, si on le demande, en concentration massique.	$C_m = 3{,}00 \times 36{,}5 = 110$ **g/L**

✔ **Vérification :** un esprit de sel du commerce titre couramment entre 2 et 10 mol/L ; la valeur trouvée, 3,00 mol/L, est dans cet ordre de grandeur. On contrôle aussi que la dilution était nécessaire : sans elle, l'équivalence aurait demandé $\dfrac{3{,}00 \times 10{,}0}{2{,}00 \times 10^{-2}} = 1\,500$ mL de soude, soixante fois le volume de la burette.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le dosage est celui d'un acide fort par une base forte : le pH à l'équivalence vaut 7 à 25 °C. La zone de virage du bleu de bromothymol, de 6,0 à 7,6, contient cette valeur et tombe donc à l'intérieur du saut de pH : l'indicateur convient. A l'équivalence, $C_S V_a = C_b V_{bE}$, d'où $C_S = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 15{,}0}{10{,}0} = 3{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. La solution S ayant été obtenue en diluant 100 fois le produit commercial, sa concentration est 100 fois plus faible. **Donc la solution commerciale a une concentration de $100 \times 3{,}00 \times 10^{-2} = 3{,}00$ mol/L, soit 110 g/L d'après $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$ g/mol.**

Exemple résolu 2 : écarter un indicateur

Enoncé. On dose une solution d'acide chlorhydrique par de la soude. Le saut de pH s'étend de 3,4 à 10,6. Un élève propose d'utiliser un indicateur dont la zone de virage va de 1,2 à 2,8. a) Cet indicateur convient-il ? b) Que se passerait-il si on l'employait ? c) Propose un indicateur convenable et justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compare la zone proposée à l'étendue du saut, en regardant si elle y est contenue.	**La zone 1,2 à 2,8 est entièrement en dessous du saut, qui commence à 3,4.**
On conclut sur la validité du choix.	**L'indicateur ne convient pas.**
On décrit ce qui se produirait : le virage aurait lieu pendant la partie plate, donc bien avant l'équivalence.	**Le virage se produirait à pH voisin de 2, alors qu'il reste encore beaucoup d'acide à neutraliser.**
On en tire la conséquence sur le résultat du dosage.	**Le volume lu serait trop faible, et la concentration calculée sous-estimée.**
On choisit un indicateur dont la zone tombe dans le saut.	**Le bleu de bromothymol, zone 6,0 à 7,6, ou la phénolphtaléine, zone 8,2 à 10,0.**
On justifie par le critère du cours.	**Leurs zones de virage sont comprises dans le saut de pH, qui va de 3,4 à 10,6.**

✔ **Vérification :** on peut estimer l'erreur. Pour que le pH vaille 2, il faut $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2}$ mol/L dans le bécher, ce qui suppose qu'une part importante de l'acide n'a pas encore réagi : l'écart sur le volume équivalent se compterait en millilitres, et non en gouttes. La conclusion est confirmée.

ATTENTION !

Une zone de virage n'est pas une valeur unique : dire « la phénolphtaléine vire à 8,2 » est incomplet, elle vire **entre 8,2 et 10,0**. Le critère de choix porte sur le **saut**, non sur le pH initial ni sur le pH final du dosage. Un indicateur convenable ne rend pas le dosage exact au hasard : il le rend exact parce que le saut est vertical, et sur un saut étroit le choix redevient critique. Ne confonds pas **teinte acide** et **couleur de l'acide dosé** : la solution d'acide chlorhydrique est incolore, c'est l'indicateur qui la colore. Enfin, la phénolphtaléine passe d'**incolore** à rose, et non de « blanc » à rose : une solution n'est jamais blanche.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ On prélève 20,0 mL d'un déboucheur liquide dilué 50 fois, que l'on dose par une solution d'acide chlorhydrique à $5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour 16,0 mL. Calcule la concentration du déboucheur d'origine.

Exercice 8. ★★ Pour chacun des dosages suivants, dis quels indicateurs conviennent et justifie par le critère du cours. a) Saut de pH de 3,4 à 10,6. b) Saut de pH de 7,2 à 10,4. c) Saut de pH de 3,0 à 6,4.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium.

Question 2. Cite les trois caractéristiques de cette réaction.

Question 3. Pourquoi les ions Na^+ et Cl^- ne figurent-ils pas dans l'équation-bilan ? Comment les appelle-t-on ?

Question 4. Donne le principe d'un dosage et les trois conditions que doit remplir la réaction utilisée.

Question 5. Cite les quatre pièces essentielles du montage d'un dosage pH-métrique et dis ce que contient chacune.

Question 6. Décris les trois parties de la courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$ lors du dosage d'un acide fort par une base forte.

Question 7. Définis l'équivalence acido-basique.

Question 8. Enonce la relation d'équivalence pour un monoacide fort dosé par une monobase forte.

Question 9. Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence ? Quel est son pH à 25 °C et pourquoi ?

Question 10. Décris la méthode des tangentes en quatre étapes.

Question 11. Enonce le critère de choix d'un indicateur coloré pour un dosage acido-basique.

Question 12. Quel indicateur préfère-t-on pour le dosage d'un acide fort par une base forte, et pourquoi ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tout le chapitre, sauf indication contraire : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; toutes les solutions sont à 25 °C ; $\log 1{,}5 = 0{,}18$; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 6 = 0{,}78$; $\log 8 = 0{,}90$; $10^{0{,}3} = 2$; $10^{0{,}5} = 3{,}2$; $10^{0{,}7} = 5$. Masses molaires en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$; $\mathrm{C} = 12$. Zones de virage : hélianthine 3,1 à 4,4 ; bleu de bromothymol 6,0 à 7,6 ; phénolphtaléine 8,2 à 10,0.

Leçon 1 : La réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium

Exercice 9. ★ Recopie et complète : l'équation-bilan de la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium s'écrit … ; cette réaction est …, … et …. Les ions … et … ne participent pas à la réaction : on les appelle ions ….

Exercice 10. ★ Un élève écrit l'équation $\mathrm{HCl} + \mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$. a) Comment s'appelle cette écriture ? b) Pourquoi ne convient-elle pas comme équation-bilan de la réaction en solution ? c) Ecris l'équation attendue.

Exercice 11. ★ On mélange 50,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 50,0 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration apportée. a) Calcule les deux quantités de matière apportées. b) Quelle est la nature de la solution obtenue ? c) Fais l'inventaire des espèces présentes et donne la concentration de chacune.

Exercice 12. ★★ On mélange 40,0 mL d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et 10,0 mL d'hydroxyde de sodium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Détermine le réactif en excès, s'il y en a un. b) Calcule le pH du mélange. c) Que remarques-tu ?

Exercice 13. ★★ On mélange 15,0 mL d'acide chlorhydrique à $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 35,0 mL d'hydroxyde de sodium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation-bilan. b) Quel est le réactif en excès ? c) Calcule le pH du mélange. d) Vérifie ton résultat par l'électroneutralité.

Exercice 14. ★★ Dans un bécher, on verse 20,0 mL d'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; on ajoute de la soude à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et l'on mesure une élévation de température de 0,1 °C. a) Quelle caractéristique de la réaction cette mesure met-elle en évidence ? b) Si l'on refaisait l'expérience avec des solutions dix fois plus concentrées, l'élévation serait-elle plus grande ou plus petite ? Justifie. c) L'élévation de température modifie-t-elle la valeur de K_e ? Que peut-on en dire pour le pH de neutralité ?

Exercice 15. ★★ Dans un atelier de décapage de Bobo-Dioulasso, on rejette chaque jour 40 L d'un bain usé d'acide chlorhydrique de concentration apportée $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Calcule la masse de soude nécessaire pour neutraliser ce rejet. b) Le contremaître propose de verser le bain dans le caniveau sans traitement, au motif qu'il sera dilué par les eaux de pluie. Discute cette proposition en deux phrases.

Exercice 16. ★★★ Un technicien doit neutraliser 250 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L avant de la rejeter. Il dispose de pastilles d'hydroxyde de sodium. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction. b) Calcule la quantité de matière d'ions hydronium à détruire. c) Calcule la masse de pastilles nécessaire. d) Que se passerait-il s'il en mettait le double ? Chiffre ta réponse par un pH.

Exercice 17. ★★★ On mélange 30,0 mL d'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, 20,0 mL d'acide nitrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 50,0 mL d'hydroxyde de sodium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Fais l'inventaire des espèces introduites. b) Ecris l'équation-bilan de la ou des réactions possibles. c) Calcule le pH du mélange. d) Vérifie l'électroneutralité de la solution finale.

Exercice 18. ★★★ On prépare une solution aqueuse S_1 d'acide chlorhydrique. Le volume de S_1 est $V_{S_1} = 200$ cm^3. La masse de chlorure d'hydrogène dissous est m_1. Le pH de S_1 est $\mathrm{pH}_1 = 1{,}5$. Le chlorure d'hydrogène est un acide fort en solution aqueuse.

1.

1.1 Ecris l'équation-bilan de la réaction de dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau.

1.2 Détermine la masse m_1 de chlorure d'hydrogène dissous dans S_1.

2. On mélange les solutions aqueuses suivantes dans les proportions indiquées :

- Solution S_1 : $V_1 = 10$ cm^3 de solution d'acide chlorhydrique ; $C_1 = 3 \times 10^{-2}$ mol/L.
- Solution S_2 : $V_2 = 5$ cm^3 d'une solution d'acide nitrique (solution $\mathrm{HNO_3}$) ; $C_2 = 2 \times 10^{-1}$ mol/L.
- Solution S_3 : $V_3 = 25$ cm^3 d'hydroxyde de sodium ; $C_3 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. On obtient une solution S.

2.1 Fais l'inventaire des espèces chimiques introduites dans S.

2.2 Quelles sont celles susceptibles de réagir ?

2.3 Ecris la ou les équations-bilans des réactions possibles lors du mélange.

2.4 Calcule les quantités de matière en mol des espèces chimiques majoritaires apportées par chacune des solutions S_1, S_2 et S_3.

2.5 Calcule les quantités de matière en mol des espèces chimiques présentes dans S.

2.6 Détermine le pH de la solution S.

N.B. : toutes les solutions sont étudiées à 25 °C.

Leçon 2 : Le dosage et la courbe pH $= f(V)$

Exercice 19. ★ Donne le principe d'un dosage. Quelles sont les trois conditions que doit remplir la réaction utilisée, et la réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ les remplit-elle ?

Exercice 20. ★ Recopie et complète le tableau du montage d'un dosage pH-métrique.

Pièce du montage	Ce qu'elle contient ou ce qu'elle fait
Burette graduée	…
Pipette jaugée	…
Bécher	…
Agitateur magnétique	…
pH-mètre	…

Exercice 21. ★ Décris les trois parties de la courbe pH $= f(V_b)$ obtenue lors du dosage d'un acide fort par une base forte, et indique vers quelle valeur le pH tend pour les grands volumes versés.

Exercice 22. ★★ On dose une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique. La courbe obtenue est-elle croissante ou décroissante ? Décris ses trois parties et dis vers quelle valeur elle tend pour les grands volumes versés.

Exercice 23. ★★ On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude. On relève les mesures suivantes.

V_b (mL)	0	4,0	8,0	11,0	11,8	12,0	12,2	13,0	16,0	20,0
pH	2,3	2,5	2,8	3,4	4,1	7,0	9,9	10,6	11,2	11,4

a) Trace la courbe pH $= f(V_b)$ sur papier millimétré. b) Situe le saut de pH et donne son étendue. c) Décris ce que contient le bécher à 8,0 mL, puis à 16,0 mL.

Exercice 24. ★★ Relève les quatre fautes de protocole commises par cet élève : « J'ai versé la solution de concentration inconnue dans la burette, j'ai prélevé 20 mL de soude à l'éprouvette graduée, j'ai ajouté 50 mL d'eau distillée mesurés à la pipette jaugée pour noyer la sonde, et j'ai relié mes points à la règle. »

Leçon 3 : L'équivalence et sa détermination

Exercice 25. ★ Définis l'équivalence acido-basique. Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence lors d'un dosage acide fort base forte, et quel est son pH à 25 °C ?

Exercice 26. ★ On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour 16,0 mL. Calcule la concentration de la solution d'acide.

Exercice 27. ★ On veut doser 25,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L par une soude à $5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Quel volume de soude faudra-t-il verser pour atteindre l'équivalence ?

Exercice 28. ★★ Décris en quatre étapes la méthode des tangentes.

Exercice 29. ★★ On dose 20,0 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L par une soude à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule le pH du mélange : a) avant tout ajout ; b) après ajout de 10,0 mL de soude ; c) après ajout de 20,0 mL de soude ; d) après ajout de 30,0 mL de soude.

Exercice 30. ★★★ On dose 20,0 mL d'une solution d'acide sulfurique $\mathrm{H_2SO_4}$, diacide fort, par une solution d'hydroxyde de sodium à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour 15,0 mL. a) Ecris l'équation de mise en solution de l'acide sulfurique, puis l'équation-bilan du dosage. b) Ecris la relation d'équivalence adaptée à un diacide. c) Calcule la concentration apportée de l'acide sulfurique. d) Calcule le pH initial de la solution dosée.

Leçon 4 : Les indicateurs colorés et les applications

Exercice 31. ★★ On dose 20,0 mL d'acide chlorhydrique par de la soude, en présence de phénolphtaléine. Le volume équivalent vaut 14,0 mL. a) Quelle est la couleur du bécher au départ ? b) Quelle est sa couleur après 10,0 mL de soude versée ? c) Quelle est sa couleur après 16,0 mL ? d) A quel moment exact l'élève doit-il fermer le robinet ?

Exercice 32. ★★ Un détartrant ménager à base d'acide chlorhydrique est dilué 20 fois. On dose 25,0 mL de la solution diluée par une soude à $4{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L ; l'équivalence est obtenue pour 12,5 mL. a) Calcule la concentration de la solution diluée. b) Calcule la concentration du produit commercial. c) Calcule sa concentration massique en chlorure d'hydrogène.

Exercice 33. ★★ Explique, en cinq lignes et en t'appuyant sur la nature chimique d'un indicateur coloré, pourquoi on n'en introduit que deux ou trois gouttes dans le bécher.

Exercice 34. ★★★ On dose 20,0 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L par une soude de même concentration. Un élève emploie par erreur un indicateur qui vire à pH 3,0. a) Calcule le volume équivalent attendu. b) Calcule le volume de soude versée au moment du virage de cet indicateur. c) Calcule l'erreur relative commise sur le volume, en pourcentage. d) La concentration trouvée sera-t-elle trop grande ou trop petite ?

J'APPROFONDIS

Chimie et vie quotidienne

Exercice 35. ★★ Une savonnerie prépare sa lessive de soude et veut en contrôler la concentration. Le responsable prélève 10,0 mL de lessive, les dilue 100 fois, puis dose 20,0 mL de la solution diluée par de l'acide chlorhydrique à $2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour 18,5 mL. a) Calcule la concentration de la solution diluée. b) Calcule la concentration de la lessive. c) Pourquoi a-t-il fallu diluer avant de doser ?

Exercice 36. ★★ Le pH-mètre d'un lycée n'a pas été étalonné depuis un an et affiche systématiquement 0,4 unité de trop. a) La courbe de dosage tracée avec cet appareil est-elle déformée ? b) Le volume équivalent trouvé par la méthode des tangentes est-il faux ? Justifie. c) Le pH lu à l'équivalence est-il faux ? Que vaudrait-il ?

Pour aller plus loin

Exercice 37. ★★★ On dose 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue C_a par une soude à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. La courbe obtenue présente un saut centré sur 25,0 mL. a) Calcule C_a. b) Calcule le pH du mélange pour $V_b = 12{,}5$ mL, c'est-à-dire à la moitié du volume équivalent. c) Compare ce pH au pH initial. De combien d'unités a-t-il monté ? d) Explique pourquoi la moitié du volume équivalent ne correspond pas à la moitié du chemin en pH.

Exercice 38. ★★★ Deux dosages sont réalisés sur la même solution d'acide chlorhydrique, l'un avec une soude à $1{,}00 \times 10^{-1}$ mol/L, l'autre avec une soude à $1{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L. a) Lequel des deux donnera le plus grand volume équivalent ? b) Lequel des deux donnera le saut de pH le plus étendu ? Justifie en comparant les pH atteints loin de l'équivalence. c) Lequel choisirais-tu, et pourquoi ?

J'écris et j'explique

Exercice 39. ★★ Un apprenti de l'atelier te demande pourquoi l'on mélange deux produits dangereux pour obtenir de l'eau salée. Rédige-lui une explication de huit lignes, en employant les mots ion hydronium, ion hydroxyde, ion spectateur, réaction totale et exothermique.

Exercice 40. ★★★ Rédige un paragraphe argumenté de dix lignes expliquant pourquoi le bleu de bromothymol est l'indicateur le mieux adapté au dosage d'un acide fort par une base forte, alors que les trois indicateurs du cours conviennent tous. Emploie les mots zone de virage, saut de pH, pH à l'équivalence et volume équivalent.

Problèmes à étapes

Exercice 41. ★★★ Au laboratoire du lycée de Dédougou, Ousmane dispose d'une solution d'acide chlorhydrique S_a dont l'étiquette a été effacée. Il en prélève 20,0 mL, les verse dans un bécher avec un peu d'eau distillée et dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction de dosage et donne ses trois caractéristiques.
2. L'équivalence est repérée pour $V_{bE} = 12{,}4$ mL. Calcule la concentration C_a de S_a.
3. Calcule le pH de S_a et vérifie que la relation employée est applicable.
4. Calcule le pH du mélange après ajout de 6,0 mL de soude.
5. Calcule le pH du mélange après ajout de 20,0 mL de soude.
6. Quel indicateur coloré Ousmane aurait-il pu employer pour se passer du pH-mètre ? Justifie.

Exercice 42. ★★★ Aminata dose $V_b = 20{,}0$ mL d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Elle relève les mesures suivantes.

V_a (mL)	0	5,0	10,0	14,0	14,8	15,0	15,2	16,0	20,0	25,0
pH	12,2	12,0	11,6	10,8	10,0	7,0	4,0	3,1	2,5	2,2

1. Trace la courbe pH $= f(V_a)$ et justifie son sens de variation.
2. Détermine le point d'équivalence par la méthode des tangentes.
3. Calcule la concentration C_b de la solution d'hydroxyde de sodium.
4. Compare la valeur trouvée à celle que donne le pH initial. Conclus sur la qualité du dosage.
5. Indique la nature et les espèces de la solution obtenue à l'équivalence.

Exercice 43. ★★★ Le service des eaux de Ziniaré reçoit un lot de 500 L d'effluent acide dont il faut contrôler puis corriger le pH avant rejet. Un échantillon de cet effluent, dilué 10 fois, donne une solution S. On dose $V = 20{,}0$ mL de S par une solution d'hydroxyde de sodium à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L ; l'équivalence est obtenue pour 16,0 mL.

1. Calcule la concentration de S, puis celle de l'effluent d'origine.
2. Calcule le pH de l'effluent d'origine, et dis si la relation employée est dans son domaine de validité.
3. Calcule la quantité de matière d'ions hydronium contenue dans les 500 L d'effluent.
4. Calcule la masse de pastilles d'hydroxyde de sodium nécessaire pour amener l'effluent à la neutralité.
5. Le chef de poste propose d'ajouter 20 % de soude en plus « par sécurité ». Calcule le pH qui en résulterait et dis ce qu'il faut penser de cette proposition.
6. Rédige en trois lignes la consigne de sécurité à afficher au poste de traitement.

Exercice 44. ★★★

1. On dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium (soude) notée S_b. Une goutte de cette solution sur le papier pH indique que son pH est voisin de 13. Déduis-en la concentration molaire volumique C_b de cette solution.

2. Pour affiner la valeur de cette concentration C_b, on dose $V_b = 10$ cm^3 de S_b par une solution d'acide chlorhydrique notée S_a de concentration molaire volumique $C_a = 8 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

a. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique qui a lieu.

b. L'équivalence acido-basique est obtenue pour $V_{aE} = 12$ cm^3. Déduis-en la valeur de la concentration C_b de la solution S_b.

c. Donne l'allure de la courbe pH $= f(V_a)$ en faisant apparaître les points caractéristiques suivants : pH à $V_a = 0$ cm^3 ; V_{aE} et pH_E à l'équivalence.

Exercice 45. ★★★ Dans une coopérative maraîchère de Loumbila, Sayouba doit préparer 10,0 L d'une solution d'hydroxyde de sodium de pH 11,0 pour corriger l'acidité d'une eau d'arrosage. Il dispose de pastilles de soude et d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique de concentration inconnue, dont il veut aussi connaître le titre.

1. Calcule la concentration apportée de la solution de soude à préparer, puis la masse de pastilles nécessaire.
2. Sayouba prélève 10,0 mL de sa solution de soude et les dose par la solution commerciale d'acide diluée 500 fois. L'équivalence est obtenue pour 8,0 mL. Calcule la concentration de l'acide dilué.
3. Calcule la concentration de la solution commerciale d'acide.
4. Calcule le pH de la solution commerciale. Que penses-tu du résultat obtenu, et quelle réserve faut-il formuler ?
5. Sayouba renverse par mégarde 100 mL de l'acide commercial sur le sol de l'atelier. Calcule la masse de pastilles de soude à répandre pour le neutraliser.
6. Indique la consigne de sécurité à respecter pendant cette opération.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'équation-bilan du dosage est $\mathrm{HCl} + \mathrm{NaOH} \to \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$. »	Ni HCl, ni NaOH, ni NaCl n'existent en solution. L'équation-bilan est $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \to 2\,\mathrm{H_2O}$; l'autre écriture est l'équation **en formules**.
« $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \to \mathrm{H_2O}$ »	L'équation n'est pas équilibrée : deux oxygènes à gauche et un seul à droite. Il faut le coefficient **2** devant $\mathrm{H_2O}$.
« J'ai mis la solution inconnue dans la burette. »	La burette reçoit la solution **titrante**, de concentration connue. La solution inconnue se prélève à la pipette jaugée et va dans le bécher.
« J'ai ajouté l'eau distillée du bécher au volume équivalent. »	L'eau distillée n'apporte aucun ion hydronium ni hydroxyde : elle ne change **aucune quantité de matière** et n'entre dans aucun calcul.
« Dans $C_aV_a = C_bV_{bE}$, V_a est le volume du bécher. »	V_a est le volume **prélevé à la pipette jaugée**, jamais le volume total du bécher.
« L'équivalence, c'est quand le pH vaut 7. »	L'équivalence est le moment où les réactifs ont été mélangés dans les **proportions de l'équation**. Le pH y vaut 7 seulement pour un dosage acide fort base forte, à 25 °C.
« A l'équivalence il ne reste rien dans le bécher. »	Il reste de l'eau et les deux **ions spectateurs** $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$: la solution obtenue est une solution de chlorure de sodium.
« La phénolphtaléine vire à 8,2. »	Une zone de virage est un **intervalle** : la phénolphtaléine vire **entre 8,2 et 10,0**, en passant d'incolore à rose.
« L'indicateur doit virer au pH initial du dosage. »	Il doit virer **dans le saut de pH**, donc au voisinage du pH à l'équivalence. Un virage au pH initial donnerait un volume presque nul.
« J'ai mis 20 gouttes d'indicateur pour mieux voir. »	L'indicateur est un acide faible : en grande quantité, il consomme de la solution titrante et fausse le volume équivalent. **Deux ou trois gouttes** suffisent.
« Pour $\mathrm{H_2SO_4}$, $C_aV_a = C_bV_{bE}$. »	L'acide sulfurique est un **diacide** : il apporte deux ions hydronium par formule, donc $2C_aV_a = C_bV_{bE}$.
« Pour $\mathrm{Ca(OH)_2}$, $C_aV_a = C_bV_{bE}$. »	L'hydroxyde de calcium est une **dibase** forte : il apporte deux ions hydroxyde par formule, donc $C_aV_a = 2C_bV_{bE}$.
« J'ai relié les points de ma courbe à la règle. »	Une courbe de dosage est **régulière** : on la trace à main levée. Une ligne brisée rend le saut illisible et fausse la méthode des tangentes.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La réaction entre les solutions d'acide chlorhydrique et d'hydroxyde de sodium

Exercice 46. ★ On fait réagir 50 cm^3 d'une solution d'acide chlorhydrique à 2×10^{-1} mol/L sur un volume V d'une solution de soude à 5×10^{-1} mol/L.

Calcule le volume V pour que la solution finale ait un pH $= 7$.

Exercice 47. ★ On met en présence 10 cm^3 d'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L et 40 cm^3 de soude à 5×10^{-3} mol/L.

1. Calcule les concentrations en ions $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ présents dans la solution à la fin de la réaction.
2. Calcule son pH.

Exercice 48. ★ A $V_a = 50$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, on ajoute $V_b = 50$ mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Donne l'équation-bilan de la réaction qui a lieu.
2. Dis si l'on atteint l'équivalence acido-basique à la suite de cette addition. Précise si la solution obtenue est acide, basique ou neutre.
3. Détermine le pH de la solution.
4. Calcule la concentration des différentes espèces présentes dans cette solution. Conclus.

Leçon 2 : Le dosage acide fort base forte et la courbe pH $= f(V)$

Exercice 49. ★★ Sur une même figure, donne l'allure des courbes de dosage :

1. d'une solution d'acide chlorhydrique à 10^{-1} mol/L par une solution d'hydroxyde de sodium (soude) à 10^{-1} mol/L ;
2. d'une solution d'acide chlorhydrique à 10^{-2} mol/L par une solution d'hydroxyde de sodium (soude) à 10^{-2} mol/L.

Précise le pH au point d'équivalence.

Dans les deux cas, pars du même volume de la solution d'acide.

Leçon 3 : L'équivalence : définition, détermination graphique et relation

Exercice 50. ★★ On mélange $V_B = 20$ cm^3 d'une solution de potasse KOH à $C_B = 10^{-2}$ mol/L et $V_A = 5$ cm^3 d'une solution de bromure d'hydrogène HBr de concentration C_A inconnue ; le pH du mélange est égal à 11.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit.
2. Déduis-en les concentrations en $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{Br^-}$.
3. Calcule C_A.
4. Quel volume de solution d'acide bromhydrique faut-il ajouter aux 5 cm^3 déjà versés pour atteindre le point d'équivalence ?
5. Quel est le pH de la solution d'acide bromhydrique utilisée ?

Exercice 51. ★★ On mélange un volume $v_1 = 30$ cm^3 d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire (molarité) initiale $c_1 = 10^{-2}$ mol/L et un volume v_2 de solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration molaire initiale $c_2 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Nomme les espèces chimiques présentes dans la solution ; exprime leurs concentrations en fonction de v_2.
2. Calcule la valeur du volume v_2 quand le pH vaut 2,5. Commente ce résultat.
3. Quel volume de solution d'hydroxyde de sodium faut-il verser pour atteindre le point d'équivalence ? Quelle serait alors la valeur du pH ? *On donne* $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 52. ★★ Dans un bécher contenant une solution d'hydroxyde de sodium de volume V_1 et de concentration C_1, on verse progressivement un volume croissant V d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L. La courbe de la figure 7 indique la variation du pH au cours de l'opération.

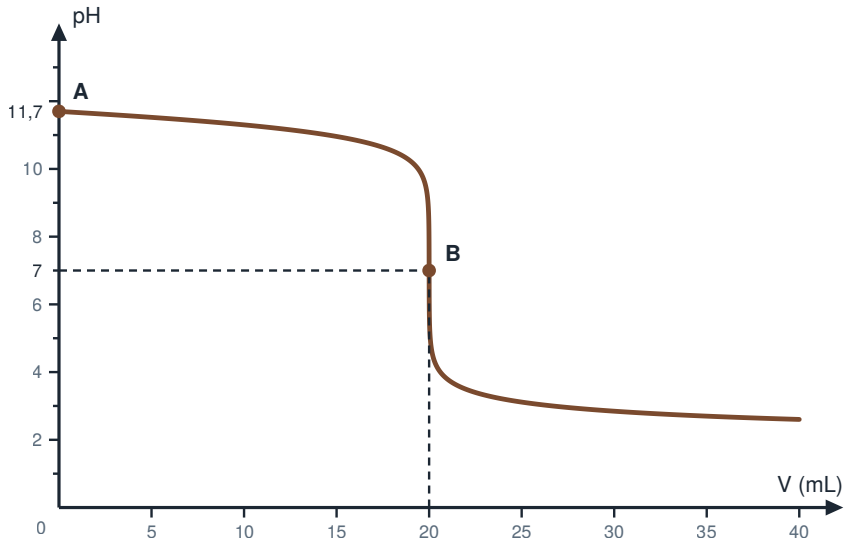


Figure 7 : Courbe pH $= f(V)$ du dosage de la solution d'hydroxyde de sodium par l'acide chlorhydrique.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit dans le mélange des deux solutions.
2. De la valeur du pH au point A, déduis la concentration initiale C_1 de la solution d'hydroxyde de sodium. En utilisant les autres données de la courbe, détermine le volume V_1 de cette solution. Justifie les réponses.
3. Détermine le volume d'acide versé si le pH du mélange est :

a) égal à 10 ;

b) égal à 4.

4. On désigne par B le point de la courbe pour lequel $V = 20$ mL et pH $= 7$.

a) Dis à quoi le point B correspond.

b) Enumère les espèces chimiques autres que l'eau présentes dans la solution en ce point. Calcule la concentration de chacune d'elles.

5. Donne la nature du résidu solide obtenu en vaporisant l'eau de la solution obtenue en B. Calcule la masse de résidu sec pour 1 L de solution vaporisée.

Données : masses molaires en g/mol : $\mathrm{Na} = 23$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$.

Exercice 53. ★★★ Dans un bécher, on verse 20 mL d'une solution aqueuse S_1 d'acide nitrique de concentration C_a. A l'aide d'une burette, on verse goutte par goutte dans ce bécher une solution S_2 d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. Pour chaque volume de base versé, on relève le pH du mélange. Les résultats ont permis de tracer l'évolution du pH en fonction du volume V_b (en mL) de base versée (figure 8).

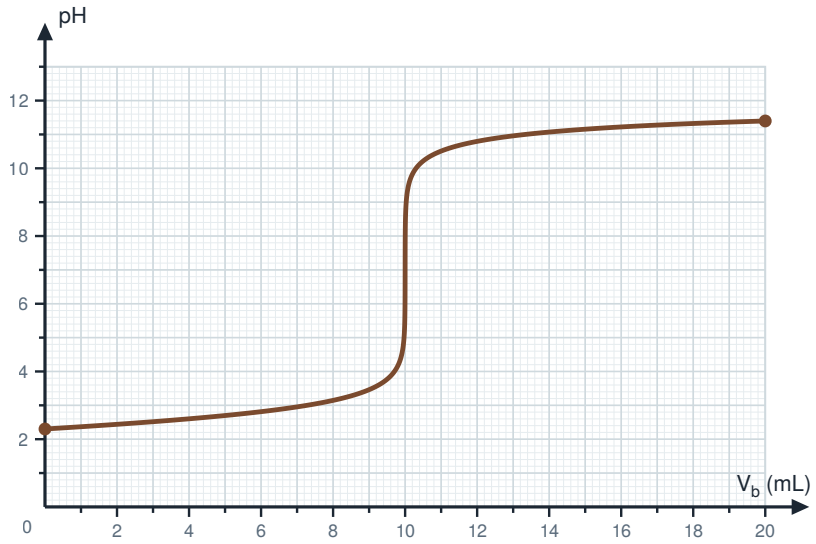


Figure 8 : Courbe pH $= f(V_b)$ du dosage de l'acide nitrique par la soude.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction correspondant au dosage réalisé.
2. A l'aide de la forme de la courbe, justifie que l'acide nitrique est un acide fort.
3. Détermine graphiquement le point d'équivalence E en utilisant la méthode des tangentes. Déduis-en les coordonnées (V_{bE} et pH_E) de ce point.
4. A l'aide du pH initial, calcule la concentration de la solution S_1.
5. Calcule la concentration de la solution S_1 en utilisant une autre méthode. Compare les deux résultats.
6. On verse 20 mL de solution S_1 dans un bécher. Calcule le volume minimal de solution d'hydroxyde de calcium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L qu'il faut verser dans ce prélèvement pour qu'il y ait l'équivalence acido-basique. Donne le pH du mélange obtenu.

Leçon 4 : Les indicateurs colorés et les applications du dosage

Exercice 54. ★★ On dispose de six indicateurs colorés dont les zones de virage sont données dans le tableau ci-dessous :

Indicateur coloré	Zone de virage
Bleu de thymol	1,2 à 2,8
Hélianthine	3,1 à 4,4
Bleu de bromothymol	6 à 7,6
Rouge de crésol	7,2 à 8,8
Rouge neutre	6,8 à 8,0
Phénolphtaléine	8 à 10

1. On veut doser une solution A d'acide chlorhydrique de concentration C_a par une solution B d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L.

a) Donne le critère de choix d'un indicateur coloré pour un dosage acido-basique.

b) Parmi les six indicateurs colorés ci-dessus, relève ceux qu'on peut choisir pour le dosage de la solution A. Justifie ta réponse.

c) Parmi ces indicateurs colorés, indique celui qui est le plus adapté. Justifie.

2. On ajoute quelques gouttes de l'indicateur coloré approprié dans 10 mL de la solution A contenue dans un bécher. On verse progressivement dans ce bécher, à l'aide d'une burette, la solution B. Le mélange change de couleur dès que le volume de la solution B versée est égal à 8 mL.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction produite lorsqu'on verse la solution B dans la solution A.

b) Dis ce qu'indique le changement de couleur observé au niveau du mélange.

c) Calcule la concentration de la solution A puis déduis-en son pH.

3. On prélève 10 mL de la solution A, auxquels on ajoute quelques gouttes de l'indicateur coloré approprié. On dose ce prélèvement avec une solution S d'hydroxyde de calcium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L en hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ introduit.

a) Calcule le volume minimal V_S de la solution S qu'il faut verser pour observer le changement de coloration.

b) Calcule le pH du mélange si on versait 8 mL de la solution S.

Exercice 55. ★★ L'étiquette d'un flacon d'un produit d'entretien porte l'indication : « solution d'hydroxyde de sodium à 20 % ». Pour en faire la vérification, on effectue les expériences suivantes (la solution du flacon sera notée S_0).

1. On prépare, à partir de S_0, 1 000 mL de solution S_1 de concentration C_1, 100 fois plus petite que celle de S_0.

a) Calcule le volume de solution S_0 nécessaire.

b) Décris le mode opératoire et le matériel utilisé.

2. On prélève un volume $V_1 = 10$ mL de la solution S_1, que l'on titre à l'aide d'une solution A d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0{,}1$ mol/L grâce à un indicateur coloré.

a) L'équivalence acido-basique est obtenue lorsque l'on a versé un volume $V_a = 6{,}0$ mL de la solution A. Ecris l'équation du titrage. Déduis-en la concentration C_1 de la solution S_1.

b) Précise les coordonnées du point d'équivalence. La masse volumique de la solution S_0 est 1 220 kg/m^3. Déduis-en le pourcentage en masse d'hydroxyde de sodium dans S_0 et compare avec l'indication de l'étiquette.

Exercice 56. ★★★ Une solution S ne contient que de l'acide chlorhydrique et du chlorure de sodium dissous. Afin de déterminer la concentration de chacun des ions présents dans cette solution, on réalise deux dosages.

1. On prélève 5,0 mL de S que l'on fait réagir avec du nitrate d'argent en excès. Le précipité obtenu est filtré, rincé, séché, puis pesé. Sa masse vaut $m = 61$ mg.

a) De quel ion cette manipulation permet-elle de déterminer la concentration ?

b) Ecris l'équation-bilan de la précipitation. Déduis-en la concentration, dans la solution S, de l'ion dosé.

c) On laisse le précipité à la lumière. Qu'observe-t-on ? Justifie.

2. On dose 20,0 mL de solution S par une solution B d'hydroxyde de potassium de concentration $C_B = 5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L en présence de phénolphtaléine comme indicateur. L'équivalence est obtenue pour $V_{BE} = 18{,}8$ mL.

a) Fais un schéma annoté du dispositif de dosage.

b) Quelle évolution de teinte observe-t-on ?

c) De quel ion cette manipulation permet-elle de déterminer la concentration ? Ecris l'équation-bilan du dosage. Déduis-en la concentration de cet ion dans la solution S.

3. Détermine la concentration des ions hydroxyde présents dans la solution S prise à 25 °C.
4. Déduis-en la concentration des ions sodium dans la solution S.

(On donne en g/mol : $\mathrm{Ag} = 108$ *;* $\mathrm{Cl} = 35{,}5$*.)*

Exercice 57. ★★★ On dispose des solutions aqueuses suivantes :

- solution S_1 d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 4 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- solution S_2 de chlorure de calcium $\mathrm{CaCl_2}$ de concentration $C_2 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- solution S_3 d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration $C_3 = 3 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Calcule le pH de chaque solution.
2. On prépare une solution S en mélangeant $V_1 = 50$ mL de S_1, $V_2 = 30$ mL de S_2 et $V_3 = 20$ mL de S_3. Calcule le pH de la solution S obtenue.

3. On verse dans la solution quelques gouttes d'hélianthine. On donne sur la figure 9 les couleurs de l'hélianthine en fonction du pH.



Figure 9 : Couleurs de l'hélianthine selon le pH.

a) Quelle est la coloration de la solution S ?

b) Quel volume minimal V_4 d'hydroxyde de sodium de concentration massique $C_4 = 2$ g/L doit-on verser dans la solution S pour obtenir un mélange de couleur jaune ?

c) Quel devrait être le volume minimal de dihydroxyde de calcium (solution S_3) à ajouter à la solution S pour obtenir un mélange de couleur jaune ?

(On donne en g/mol : $\mathrm{Na} = 23$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{H} = 1$*.)*

Exercice 58. ★★★ L'acide sulfurique, de formule $\mathrm{H_2SO_4}$, peut être considéré comme un diacide fort, c'est-à-dire qu'il libère deux ions $\mathrm{H^+}$ pour donner deux ions $\mathrm{H_3O^+}$ lors de sa mise en solution dans l'eau. Un litre d'une solution S d'acide sulfurique a été préparé en diluant un volume $V_0 = 5{,}0$ mL d'une solution commerciale, notée S_0. On dose un volume $V = 10{,}0$ mL de S par une solution B d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0{,}100$ mol/L ; l'équivalence est obtenue pour un volume $V_B = 16{,}6$ mL.

1. Ecris l'équation-bilan de la dissolution de l'acide sulfurique dans l'eau. Déduis-en une relation entre $[\mathrm{H_3O^+}]$ et la concentration C de la solution de $\mathrm{H_2SO_4}$.
2. Décris précisément la préparation de S à partir de S_0.
3. Quel test simple permet de vérifier la présence d'ions sulfate dans la solution S ? Ecris son équation-bilan.
4. Détermine la concentration des ions $\mathrm{H_3O^+}$ dans la solution S ; déduis-en la concentration C de la solution S, puis la concentration C_0 de S_0.
5. L'étiquette du flacon contenant la solution S_0 porte :

- densité par rapport à l'eau $d = 1{,}81$;
- pourcentage en masse d'acide sulfurique : 90 %.

Les résultats trouvés sont-ils en accord avec ces indications ?

(On donne $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$ *g/mol.)*

Exercices de synthèse

Exercice 59. ★★ L'expérience a été réalisée à 25 °C.

On introduit dans un bécher 10 mL d'une solution aqueuse d'acide nitrique. On verse progressivement dans ce bécher une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. Pour

chaque volume V_b de solution d'hydroxyde de potassium versé, on mesure le pH du mélange obtenu. Les résultats sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

V_b (mL)	0	1	2	3	4	5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10	12
pH	2,1	2,2	2,3	2,4	2,54	2,7	2,9	3,04	3,23	3,54	7	10,43	10,72	11	11,26

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction de mise en solution aqueuse de l'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit lors du dosage.
3. Construis le graphe représentant l'évolution du pH en fonction du volume V_b de solution d'hydroxyde de potassium versé. *Echelles : abscisse : 1 cm pour 1 mL ; ordonnée : 1 cm pour une unité de pH.*
4. Donne les principales caractéristiques du graphe obtenu.
5. Soit E le point correspondant à l'équivalence acido-basique.

a) Définis l'équivalence acido-basique.

b) Détermine graphiquement les coordonnées V_{bE} et pH_E du point E en utilisant la méthode des tangentes.

c) Dis si le mélange obtenu au point E est acide, basique ou neutre.

d) Donne les formules des deux ions majoritaires dans le mélange au point E puis calcule la concentration de chacun d'eux.

e) Détermine la concentration molaire de la solution d'acide nitrique.

6. On dispose des trois indicateurs colorés ci-dessous :

Indicateur coloré	Zone de virage
Rouge de méthyle	4,2 à 6,2
Rouge neutre	6,8 à 8,0
Phénolphtaléine	8,2 à 10

Parmi ces indicateurs colorés, indique celui qui est le plus adapté au dosage colorimétrique de la solution d'acide nitrique. Justifie ta réponse.

Exercice 60. ★★ Dans un bécher contenant un volume $V_A = 10$ cm^3 d'acide chlorhydrique, on verse à l'aide d'une burette une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,4 g/L.

Le tableau ci-dessous indique, pour différentes valeurs du volume V_B de la solution versée, les valeurs correspondantes du pH.

V_B (mL)	0	2	4	6	8	9	9,4	9,8	10,2	10,4	10,6	11	12	13	14	15
pH	1,9	2	2,3	2,4	2,8	3,1	3,4	4,6	9,1	9,7	10	10,4	10,7	10,9	11	11,1

1. Propose un schéma du dispositif permettant d'effectuer ce dosage.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit au cours du dosage.
3. a) Construis le graphique pH $= f(V_B)$ sur papier millimétré. *Echelles : en abscisse, 1 cm pour 1 cm^3 ; en ordonnée, 1 cm pour une unité de pH.*

b) A l'aide du graphique obtenu, détermine le point d'équivalence E ; déduis-en la concentration C_A, en mol/L, de la solution d'acide chlorhydrique utilisée.

c) Quelle est la nature de la solution obtenue à l'équivalence ?

4. Calcule les concentrations molaires volumiques des différentes espèces présentes dans la solution lorsqu'on a versé un volume $V_B = 3$ cm^3 d'hydroxyde de sodium.
5. Si on évaporait l'eau de la solution obtenue à l'équivalence, on obtiendrait un solide blanc. Quel est son nom ? Calcule sa masse.
6. On dispose des trois indicateurs colorés suivants :

- hélianthine : zone de virage de pH $= 3{,}1$ à pH $= 4{,}4$;
- phénolphtaléine : zone de virage de pH $= 8$ à pH $= 10$;
- bleu de bromothymol : zone de virage de pH $= 6$ à 7,6.

a) Choisis, en le justifiant, l'indicateur coloré le plus indiqué pour ce dosage.

b) Comment serait repéré le volume équivalent ?

On donne les masses molaires en g/mol : $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{Na} = 23$.

Exercice 61. ★★ Dans une fiole jaugée de 250 mL, on verse 10 mL d'une solution A_0 d'acide chlorhydrique de concentration C_0 inconnue et on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient ainsi une solution A_1 de concentration C_1.

1. Dans un bécher contenant 20 mL de la solution A_1, on ajoute progressivement, à l'aide d'une burette graduée, une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. V_b étant le volume de solution d'hydroxyde ajouté, les mesures de pH effectuées sont les suivantes :

V_b (mL)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	19	19,5	20	20,5	21	22
pH	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,3	3,6	4,2	7	9,4	10,1	10,5

a) Trace la courbe pH $= f(V_b)$. *Echelles : 1 cm pour 2 mL ; 1 cm pour une unité pH.*

b) Donne les caractéristiques de cette courbe.

c) Détermine graphiquement le volume équivalent. Déduis-en la concentration C_1.

d) Calcule la concentration C_0.

2. Si, au lieu de suivre le dosage au moyen d'un pH-mètre, on utilisait les indicateurs colorés suivants :

Indicateur coloré	Zone de virage
Hélianthine	3,1 à 4,4
Bleu de bromothymol	6 à 7,6
Phénolphtaléine	8,2 à 10,0

a) Lequel de ces indicateurs serait le mieux adapté pour ce dosage ? Pourquoi ?

b) Quels inconvénients y aurait-il à utiliser les deux autres indicateurs ?

Exercice 62. ★★ L'expérience a été réalisée à 25 °C.

On dispose de deux solutions :

- une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration inconnue ;
- une solution aqueuse d'hydroxyde de calcium pour laquelle la concentration en ions calcium vaut $C_b = 10^{-2}$ mol/L.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui se produit lorsqu'on mélange ces deux solutions.
2. On dose un prélèvement de l'une des solutions, notée A, par l'autre solution, notée B. Les résultats ont permis de tracer le graphe de la figure 10.

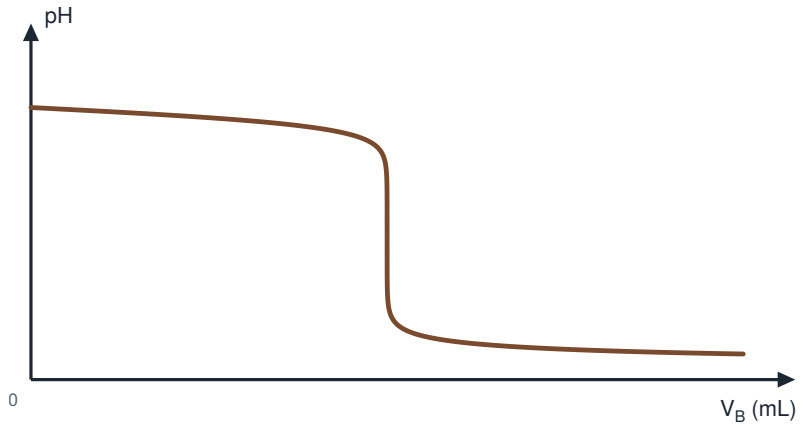


Figure 10 : Allure de la courbe pH $= f(V_B)$ du dosage de A par B.

a) Donne le principe d'un dosage pH-métrique.

b) Identifie les solutions A et B. Justifie la réponse.

c) Donne le pH du mélange obtenu à l'équivalence acido-basique.

3. Dans 20 mL de B, on ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol puis on y verse progressivement la solution A à l'aide d'une burette. Après avoir versé 10 mL de la solution A, le mélange vire à la couleur verte.

a) Dis ce qu'indique le changement de coloration.

b) Calcule la concentration de la solution d'acide chlorhydrique.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques des deux ions ultra-majoritaires dans le mélange verdâtre obtenu. (Le volume de l'indicateur coloré sera négligé.)

Exercice 63. ★★ Une solution S_1 d'hydroxyde de sodium et une solution S_2 d'hydroxyde de calcium ont été prises à 25 °C et ont la même concentration C.

1. L'une de ces solutions est préparée à partir d'une dibase forte et l'autre à partir d'une monobase forte. Distingue-les.

2. On prépare 100 mL d'une solution S en mélangeant 50 mL de la solution S_1 avec 50 mL de la solution S_2. Exprime la concentration C' des ions hydroxyde dans la solution S en fonction de la concentration commune C des solutions S_1 et S_2.
3. Dans 10 mL de la solution S, on verse quelques gouttes de bleu de bromothymol. On y ajoute ensuite, goutte par goutte, une solution S_3 d'acide chlorhydrique de concentration $C_3 = 5 \times 10^{-3}$ mol/L. Le bleu de bromothymol vire lorsque le volume d'acide chlorhydrique versé atteint $V_3 = 12$ mL.

a) Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction de dosage.

b) Dis ce qu'indique le changement de couleur du bleu de bromothymol.

c) Détermine la concentration commune C des solutions S_1 et S_2.

4. On verse quelques gouttes de bleu de bromothymol dans 10 mL de chacune des solutions S_1 et S_2. Calcule le volume de solution S_3 à verser dans chaque solution pour observer le changement de couleur du bleu de bromothymol.

On donne pour le bleu de bromothymol : teinte acide jaune ; teinte basique bleue ; teinte sensible verte ; zone de virage 6,0 à 7,6.

Exercice 64. ★★ Une solution d'acide nitrique S_1 et une solution d'hydroxyde de sodium S_2 ont la même concentration C à 25 °C.

1. Dis si les solutions S_1 et S_2 ont le même pH. Justifie.
2. Le pH de la solution S_2 est égal à 12. Calcule la concentration C et déduis-en le pH de la solution S_1.
3. On prépare 50 mL de solution S_3 en diluant 10 mL de solution S_1 avec de l'eau distillée. Calcule :

a) le facteur de dilution F ;

b) le pH de la solution S_3.

4. On prépare une solution S_4 en mélangeant 20 mL de solution S_1 avec 30 mL de solution S_5 d'acide chlorhydrique de pH égal à 3 à 25 °C. Calcule le pH de la solution S_4.
5. Calcule les volumes V_1 (cm^3) de S_1 et V_2 (cm^3) de S_2 qu'il faut mélanger pour obtenir 50 cm^3 de solution S_6 de pH égal à 2,4.

Exercice 65. ★★ Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique S_1 et une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium S_2 ont la même concentration C à 25 °C.

1. Dis si ces deux solutions peuvent avoir le même pH. Justifie.
2. 100 mL de solution S_1 ont été préparés en barbotant 6 mL de chlorure d'hydrogène (volume mesuré dans les conditions où le volume molaire est de 24 L/mol) dans l'eau distillée.

a) Calcule la concentration commune C des deux solutions.

b) Déduis le pH de chaque solution.

3. On prépare 50 mL de solution S_3 en diluant 10 mL de solution S_2 avec de l'eau distillée. Calcule le pH de la solution S_3.

4. On prépare une solution S_4 en mélangeant 40 mL de solution S_2 avec 10 mL de solution d'hydroxyde de calcium dans laquelle la concentration des ions calcium est égale à 5×10^{-3} mol/L. Calcule le pH de la solution S_4 à 25 °C.
5. Détermine les volumes V_1 (cm^3) de S_1 et V_2 (cm^3) de S_2 qu'il faut mélanger pour obtenir 50 cm^3 de solution S_5 de pH égal à 10 à 25 °C.

Exercice 66. ★★★ Les mesures ont été effectuées à 25 °C.

Dans un bécher, on verse un volume V d'une solution aqueuse B d'hydroxyde de potassium de concentration C_b. A l'aide d'une burette, on verse goutte par goutte dans ce bécher une solution A d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 5 \times 10^{-3}$ mol/L. Pour chaque volume d'acide versé, on relève le pH du mélange. Les résultats ont permis de tracer l'évolution du pH en fonction du volume d'acide versé (figure 11).

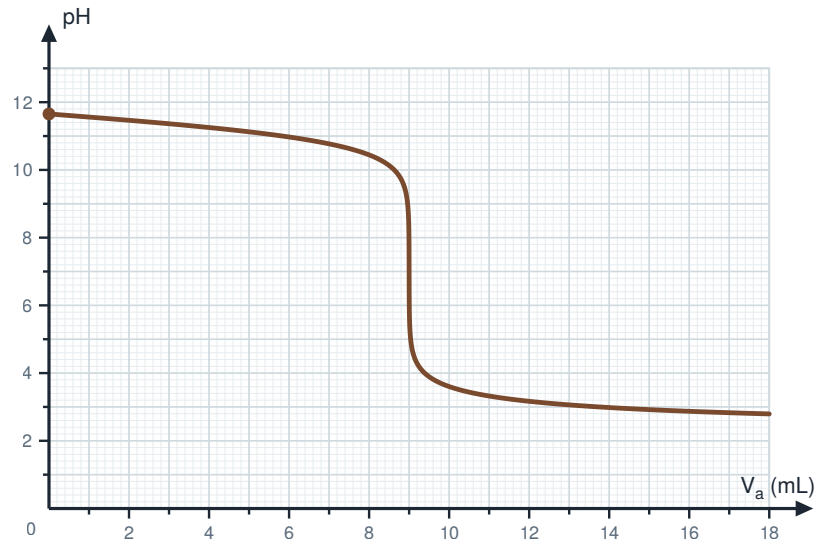


Figure 11 : Courbe pH $= f(V_a)$ du dosage de la solution d'hydroxyde de potassium par l'acide chlorhydrique.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction de dosage d'une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique.
2. Détermine graphiquement le point d'équivalence E en utilisant la méthode des tangentes. Déduis-en les coordonnées (V_{aE} et pH_E) de ce point.
3. A l'aide d'une de ces coordonnées, justifie que l'hydroxyde de potassium est une base forte.
4. A l'aide du pH initial, calcule la concentration de la solution d'hydroxyde de potassium.
5. Calcule le volume V de la solution d'hydroxyde de potassium dosé.
6. Trois béchers contiennent des mélanges des solutions A et B :

- bécher n°1 : 10 mL de B et 5 mL de A ;
- bécher n°2 : 10 mL de B et 11 mL de A ;
- bécher n°3 : 20 mL de B et 18 mL de A.

a) Donne le pH du mélange contenu dans le bécher n°3. Justifie ta réponse.

b) On verse quelques gouttes de bleu de bromothymol dans chaque bécher. Donne, en justifiant, la couleur prise par chaque mélange.

On donne pour le bleu de bromothymol : teinte acide jaune ; teinte basique bleue ; teinte sensible verte ; zone de virage 6,0 à 7,6.

Exercice 67. ★★★ On introduit dans un bécher 10,0 mL d'une solution d'acide nitrique, 20 mL d'eau distillée, puis on ajoute à la burette V_B (mL) d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration $C_B = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, en relevant le pH après chaque ajout. Le tableau ci-dessous donne les résultats obtenus :

V_B (mL)	0	1	2	3	4	5	6	6,5
pH	2,30	2,38	2,46	2,56	2,69	2,85	3,08	3,26

V_B (mL)	7	7,5	8	8,5	9	10	11	12
pH	3,57	7,00	10,42	10,72	10,89	11,10	11,23	11,33

1. Avec quel matériel mesure-t-on :

a) les 10,0 mL de solution d'acide nitrique ?

b) les 20 mL d'eau distillée ?

2. Pourquoi ajoute-t-on de l'eau distillée ? Cet ajout modifie-t-il le volume équivalent ? Justifie.
3. Quel réglage préalable faut-il faire avant de mesurer le pH d'une solution ?
4. Ecris l'équation-bilan du dosage.
5. Trace le graphe pH $= f(V_B)$. Déduis-en le volume équivalent.
6. Détermine alors les concentrations molaire et massique de la solution d'acide nitrique.
7. Choisis, dans la liste ci-dessous, un indicateur coloré adapté pour ce dosage. Justifie la réponse.

Indicateur	Zone de virage
a) Rouge de méthyle	4,2 à 6,2
b) Rouge neutre	6,8 à 8,0
c) Jaune d'alizarine	10,1 à 12,1

Exercice 68. ★★★ L'étiquette d'une bouteille contenant une solution S_0 d'acide chlorhydrique porte les indications suivantes :

- acide chlorhydrique, masse volumique : $\mu = 1\,190$ g/L ;
- pourcentage en masse d'acide chlorhydrique : 37 %.

On introduit $V_0 = 4{,}2$ mL de S_0 dans une fiole jaugée de volume $V = 500$ mL contenant environ 100 mL d'eau distillée et l'on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée.

1. Décris le prélèvement des 4,2 mL de solution S_0.
2. Pourquoi a-t-on introduit de l'eau distillée dans la fiole jaugée avant d'introduire la solution d'acide chlorhydrique ?

3. Détermine l'ordre de grandeur de la concentration de la solution S ainsi préparée.
4. Afin de vérifier cette concentration, on dose S par une solution B d'hydroxyde de potassium de concentration $C_B = 4{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Dans 20,0 mL de cette dernière solution, on verse V_S (mL) de la solution S et l'on mesure le pH après chaque ajout. On obtient les résultats suivants :

V_S (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7
pH	12,6	12,5	12,45	12,35	12,25	12,1	11,95	11,7

V_S (mL)	8	8,5	9	10	11	12	13
pH	11,15	3,6	2,72	2,30	2,10	2,0	1,90

a) Fais un schéma du dispositif utilisé pour le dosage.

b) Construis la courbe pH $= f(V_S)$. Détermine le volume équivalent.

c) Déduis-en la concentration de la solution S. Conclus.

5. Choisis, dans la liste ci-dessous, un indicateur coloré adapté pour ce dosage ; indique l'évolution de teinte lors du virage. Justifie la réponse.

Indicateur	Zones de virage et couleurs
a) Hélianthine	rouge 3,1 à 4,4 jaune
b) Bleu de bromophénol	jaune 3,0 à 4,6 bleu
c) Bleu de bromothymol	jaune 6,0 à 7,6 bleu

(On donne $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$ g/mol.)

Exercice 69. ★★★ Une solution S_1 d'hydroxyde de sodium et une solution S_2 d'hydroxyde de calcium ont la même concentration C.

1. Ecris l'équation de mise en solution aqueuse de l'hydroxyde de sodium NaOH et celle de l'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$.
2. Définis : une dibase forte.
3. Parmi ces deux solutions, indique celle qui aura le pH le plus élevé. Justifie ta réponse.
4. En utilisant les concentrations molaires volumiques, écris l'équation d'électroneutralité de S_2.
5. La concentration des ions calcium dans la solution S_2 vaut 5×10^{-3} mol/L.

a) En utilisant l'équation d'électroneutralité, calcule le pH de la solution S_2.

b) Dis s'il y a des entités $\mathrm{Ca(OH)_2}$ non dissoutes dans la solution S_2. Justifie ta réponse.

c) Déduis-en la concentration commune C des deux solutions ainsi que le pH de la solution S_1.

6. On prépare une solution S_3 en mélangeant un même volume de S_1 et de S_2. Calcule le pH de la solution S_3.
7. Calcule le volume de solution d'acide chlorhydrique de concentration 10^{-3} mol/L qu'il faut ajouter à 25 mL de solution S_2 pour que le pH soit égal à 10 à 25 °C.

Donnée : $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 70. ★★★ Une solution S a été obtenue en mélangeant un volume v_1 (cm^3) d'une solution A d'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ de concentration C_1 (mol/L) et un volume v_2 (cm^3) d'une base B d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration C_2 (mol/L).

1. Détermine les concentrations C_1 et C_2 sachant que le pH de la solution A est 2,3 et que le pH de la solution B est 11,7.
2. Le volume de la solution S ainsi obtenue est égal à 40 cm^3. Son pH vaut 4 à 25 °C. Calcule les volumes v_1 et v_2 des solutions A et B.
3. Quel serait le pH d'une solution S' que l'on obtiendrait de la même façon que la solution S en remplaçant la solution d'hydroxyde de calcium par une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration molaire ?

On donne les masses molaires : $\mathrm{Na} = 23$ *g/mol ;* $\mathrm{Ca} = 40$ *g/mol ;* $\mathrm{H} = 1$ *g/mol ;* $\mathrm{O} = 16$ *g/mol.*

Exercice 71. ★★★

1. Quelle masse d'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ faut-il mélanger à l'eau pure pour obtenir 1 litre de solution S_1 de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L ?
2. On obtient 1 litre d'une solution S_2 par dissolution de 960 mL de chlorure d'hydrogène HCl dans l'eau pure.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Quel est le pH de la solution si, dans les conditions de l'expérience, le volume molaire des gaz est 24 L/mol ?

3. On prépare 100 mL d'une solution S_3 en mélangeant 40 mL de S_1 et 60 mL de S_2.

a) Détermine les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution S_3.

b) Calcule le pH de la solution S_3.

4. On ajoute à 10 mL du mélange S_3 un volume V_b de soude de concentration $C_b = 2 \times 10^{-2}$ mol/L. Détermine les volumes V_{b1} et V_{b2} pour obtenir respectivement :

a) une solution de pH$_1 = 7$;

b) une solution de pH$_2 = 10$.

5. On prépare de nouveau 100 mL de solution S_3. Quel volume d'eau faut-il lui ajouter pour avoir une solution S' de pH $= 2$?
6. A la solution S', on ajoute 50 mL d'une solution de soude de concentration molaire 2×10^{-2} mol/L.

a) Détermine les concentrations molaires des espèces chimiques en solution.

b) Calcule son pH.

c) Quelle est la nature du mélange obtenu ?

On donne en g/mol les masses molaires atomiques suivantes : $\mathrm{H} = 1$ *;* $\mathrm{O} = 16$ *;* $\mathrm{N} = 14$.

Exercice 72. ★★★ Toutes les solutions sont étudiées à 25 °C.

1. Une solution S_1 de dihydroxyde de magnésium $\mathrm{Mg(OH)_2}$ a un pH $= 12$.

a) Quelles sont les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S_1 ?

b) Quelle masse de $\mathrm{Mg(OH)_2}$ trouve-t-on dans 2 L de cette solution ?

2. Une solution S_2 d'acide chlorhydrique a un pH $= 3{,}7$.

a) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans S_2.

b) Quel volume de chlorure d'hydrogène a-t-on dissous dans l'eau pour préparer 500 mL de la solution S_2 ?

3. On dilue 1 000 fois la solution S_2 pour obtenir une solution S_2'.

a) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans S_2'.

b) Déduis-en la valeur du pH de la solution S_2'.

4. Une solution S_3 est préparée en mélangeant $V_1 = 600$ mL de S_1, $V_2 = 400$ mL de S_2 et $V = 300$ mL d'une solution de chlorure de magnésium $\mathrm{MgCl_2}$ de concentration $C = 10^{-1}$ mol/L.

a) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution S_3 et calcule leur concentration molaire respective.

b) La solution S_3 est-elle acide, basique ou neutre ?

5. On mélange un volume V_1' de S_1 avec un volume V_2' de S_2 de telle sorte que l'on obtienne une solution finale S de volume $V' = 300$ mL et de pH $= 11{,}5$. Calcule V_1' et V_2'.

On donne : volume molaire gazeux $V_m = 24$ L/mol ; masses molaires atomiques (en g/mol) : $\mathrm{Mg} = 24$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$.

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 73. ★★

I) On lit sur l'étiquette d'une bouteille contenant une solution commerciale S_0 d'acide sulfurique (diacide fort) les indications suivantes : densité $= 1{,}184$; pourcentage massique $= 85\ \%$; masse molaire $= 98$ g/mol.

1. Détermine le volume de la solution commerciale S_0 qu'il faut prélever pour préparer 100 mL d'une solution S_1 de pH $= 1{,}5$.
2. Déduis-en le facteur de dilution.
3. Calcule la concentration des ions sulfate dans S_1.

II) A 100 mL de S_1, on ajoute une solution S_2 d'acide chlorhydrique obtenue en dissolvant 100 mL de chlorure d'hydrogène gazeux dans 200 mL d'eau pure, sans variation de volume. Les expériences sont réalisées dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol.

1. Détermine les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange.

2. Détermine le pH du mélange.
3. Vérifie l'électroneutralité de la solution.

Données : masse volumique de l'eau : 1 000 g/L ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 74. ★★ Toutes les solutions sont étudiées à 25 °C. L'acide sulfurique est un diacide fort ; l'acide nitrique et l'acide bromhydrique sont des monoacides forts.

Partie A

On mélange 100 mL d'une solution S_1 d'acide sulfurique de pH $= 1{,}5$ à un volume V_3 d'une solution d'acide nitrique de pH $= 1$, jusqu'à obtenir une solution de pH $= 3$.

Détermine le volume V_3 inconnu.

Partie B

A 200 mL d'une solution S_1' d'acide sulfurique centimolaire (10^{-2} mol/L), on ajoute 100 mL d'une solution d'acide bromhydrique de pH inconnu. Le pH du mélange vaut 1,5.

Détermine le pH inconnu de la solution d'acide bromhydrique.

Exercice 75. ★★ Toutes les solutions sont étudiées à 25 °C.

A 100 mL d'une solution S_1 d'acide sulfurique (diacide fort) centimolaire (10^{-2} mol/L), on ajoute un volume V_2 d'une solution S_2 d'hydroxyde de sodium de pH $= 12$. Le pH du mélange vaut 10.

1. Détermine le volume V_2 inconnu.
2. Quelle masse d'hydroxyde de potassium faut-il ajouter au mélange précédent pour augmenter le pH de la solution d'une unité ? On suppose que l'ajout du solide ne change pas le volume.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{K} = 39$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$.

Exercice 76. ★★

1. On obtient une solution S en mélangeant un volume $V_1 = 20$ mL d'une solution d'acide sulfurique de concentration $C_1 = 2 \times 10^{-2}$ mol/L avec un volume $V_2 = 40$ mL d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration $C_2 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. L'acide sulfurique est un diacide fort.

Calcule le pH_1 de la solution S obtenue.

2. Le mélange précédent est dilué par de l'eau distillée et son volume est porté à 100 mL. On obtient une solution S'.

Calcule le pH_2 de la solution S'.

3. Réponds aux questions suivantes.

a) Quel volume V_a d'acide chlorhydrique centimolaire faut-il ajouter à la solution S pour que son pH devienne égal à 7 ?

b) Quel volume V de chlorure d'hydrogène gazeux faut-il dissoudre dans la solution S' pour que son pH soit égal à 7 ? Le volume molaire dans les conditions de l'expérience est $V_m = 22{,}4$ L/mol.

Exercice 77. ★★ On dispose de quatre solutions à 25 °C.

A : soude décimolaire (10^{-1} mol/L)

B : acide nitrique de concentration 5×10^{-2} mol/L

C : eau pure

D : potasse centimolaire (10^{-2} mol/L)

1. On obtient trois solutions S_1, S_2 et S_3 en mélangeant respectivement, à volumes égaux, (A et B), (A et C) et (A et D).

a) Calcule le pH de ces trois solutions S_1, S_2 et S_3.

b) Classe ces trois solutions par ordre de basicité décroissante.

2. a) Calcule les concentrations des ions présents dans la solution obtenue en mélangeant, à volumes égaux, B et D.

b) Déduis-en le pH de cette solution.

Exercice 78. ★★★ On dispose d'une solution S_1 de chlorure de magnésium hydraté ($\mathrm{MgCl_2 \cdot 6H_2O}$), obtenue en dissolvant $m_1 = 2{,}03$ g de ce composé solide dans de l'eau pure, pour obtenir un volume V_1 de solution. Dans S_1, la concentration des ions chlorure est $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 4 \times 10^{-2}$ mol/L. On suppose que les dissolutions (du solide, du gaz, de l'hydroxyde de sodium) se font sans variation de volume.

1. Dans la solution S_1 :

a) Ecris l'équation-bilan de la dissolution du soluté $\mathrm{MgCl_2}$ dans l'eau.

b) Détermine le volume V_1 de la solution S_1.

c) Calcule la concentration C_1 de la solution S_1.

2. On fait barboter un volume $V = 0{,}12$ L de chlorure d'hydrogène gazeux dans un volume $V_2 = 0{,}5$ L de la solution S_1 pour obtenir une solution S_2.

a) Montre que le pH de la solution S_2 est égal à 2.

b) Montre que $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 5 \times 10^{-2}$ mol/L dans la solution S_2.

3. On dissout de l'hydroxyde de sodium dans la totalité de la solution S_2. On obtient une solution S_3 de pH égal à 7.

a) Indique les espèces ioniques présentes dans la solution S_3.

b) Détermine la concentration molaire de chaque espèce ionique.

c) Calcule la masse m_2 d'hydroxyde de sodium dissoute.

Données : masse molaire de $\mathrm{MgCl_2 \cdot 6H_2O}$: $M_1 = 203$ g/mol ; masse molaire de l'hydroxyde de sodium : $M_3 = 40$ g/mol ; volume molaire gazeux : $V_m = 24$ L/mol.

Exercice 79. ★★★

1. Dans 500 cm^3 d'eau, on dissout un volume V de chlorure d'hydrogène, mesuré dans les conditions normales de température et de pression (CNTP), sans variation de volume. On obtient une solution d'acide chlorhydrique S_A de pH $= 2$.

a) Calcule la concentration C_A de la solution S_A.

b) Calcule le volume V de chlorure d'hydrogène dissous.

2. Une solution S_B de dihydroxyde de magnésium $\mathrm{Mg(OH)_2}$ est obtenue en dissolvant $0{,}292$ g de dihydroxyde de magnésium dans 2 L d'eau.

a) Calcule la concentration C_B de la solution S_B.

b) Déduis-en le pH de la solution S_B.

3. On mélange $V_A = 20$ cm^3 de S_A avec un volume $V_B = 80$ cm^3 de S_B.

a) La solution obtenue est-elle acide, basique ou neutre ? Justifie.

b) Calcule le pH du mélange obtenu.

4. a) Quels volumes V_A de la solution S_A et V_B de S_B faut-il mélanger pour obtenir 100 mL de solution de pH $= 11$?

b) Détermine V_A et V_B si le pH de la solution vaut 7.

c) Détermine V_A et V_B si le pH de la solution vaut 4.

Données : volume molaire dans les CNTP : $V_m = 22{,}4$ L/mol ; masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Mg} = 24{,}3$.

Exercice 80. ★★ A $V_a = 50$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C_a inconnue, on ajoute $V_b = 12{,}5$ mL d'une solution d'hydroxyde de potassium de concentration massique $c'_b = 4{,}48$ g/L. L'équivalence acido-basique est alors atteinte.

1. Calcule la concentration molaire C_b de la solution d'hydroxyde de potassium.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
3. Calcule, à l'équivalence, la concentration molaire C_a de l'acide chlorhydrique.
4. On mélange maintenant $v'_a = 20$ cm^3 d'acide à $v'_b = 16$ cm^3 de base, prélevés dans les solutions initiales.

a) L'équivalence acido-basique est-elle atteinte par ce mélange ? Justifie.

b) Calcule le pH de la solution obtenue.

c) Si l'équivalence n'est pas atteinte, calcule le volume supplémentaire de l'espèce qu'il faut ajouter pour l'atteindre.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{K} = 39$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$.

Exercice 81. ★★ Un volume $V = 100$ cm^3 d'acide chlorhydrique à 5×10^{-2} mol/L est obtenu en dissolvant un volume V_0 de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau. La dissolution se fait sans variation de volume.

1. Calcule le volume V_0 de chlorure d'hydrogène utilisé (le volume molaire est 22,4 L/mol dans les conditions de l'expérience).
2. L'acide chlorhydrique ainsi préparé est ajouté progressivement à 20 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium. On constate que l'équivalence acido-basique est atteinte pour un volume d'acide versé $V_a = 40$ cm^3.

a) Que représente l'équivalence acido-basique ?

b) Explique, en quelques lignes, la façon dont il faut procéder pour faire le dosage. Représente le dispositif nécessaire.

c) Calcule la concentration molaire de la solution d'hydroxyde de sodium.

3. Quelle masse d'hydroxyde de sodium faut-il dissoudre dans l'eau pour obtenir $V' = 1$ L de solution ayant cette concentration ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$.

Exercice 82. ★★ Un bécher contient $V_1 = 10$ cm^3 de soude. On y ajoute progressivement une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_2 = 10^{-3}$ mol/L. Le saut de pH se produit pour un volume d'acide versé $V_2 = 18$ cm^3.

1. Donne l'allure de la courbe $\mathrm{pH} = f(V)$.
2. Détermine la concentration molaire C_1 de la solution initiale de soude.
3. Vers quelle valeur tend le pH de la solution finale ?
4. Calcule la masse m de chlorure de sodium se trouvant dans la solution à l'équivalence. Cette masse augmente-t-elle après l'équivalence ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$.

Exercice 83. ★★ On dissout $1{,}36$ g d'éthanolate de sodium ($\mathrm{C_2H_5ONa}$) dans de l'eau distillée de façon à obtenir 1 litre de solution.

1. On précise que l'ion éthanolate est une monobase forte.

a) Calcule la concentration de la solution obtenue.

b) Déduis-en le pH de cette solution.

2. On prélève un volume $V_1 = 20$ mL de la solution précédente, qu'on dose avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 3{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L jusqu'à l'équivalence acido-basique.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

b) Calcule le volume d'acide chlorhydrique versé à l'équivalence et déduis-en le pH de la solution à l'équivalence.

c) Précise le nom du mélange obtenu à l'équivalence.

d) Calcule la masse du résidu sec obtenu par évaporation de l'eau du mélange.

e) Calcule le volume de chlorure d'hydrogène qu'il faut dissoudre pour obtenir 1 litre de la solution d'acide chlorhydrique précédente.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{C} = 12$; $\mathrm{Na} = 23$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$; volume molaire : $V_m = 24$ L/mol.

Exercice 84. ★★★ On considère un monoacide fort de masse molaire M. On en verse différentes masses dans un volume $V = 1$ L d'eau et on mesure à chaque fois le pH. Les résultats obtenus sont les suivants :

m (g)	0,032	0,13	0,5	1,6
pH	3,3	2,7	2,1	1,6

1. Ecris la relation entre m et le pH.
2. Trace le graphe $\mathrm{pH} = f(\log m)$. Déduis-en que le pH peut s'écrire sous la forme $\mathrm{pH} = a + b \cdot \log m$. Donne les valeurs de a et b.
3. Que représente a ? Déduis-en la masse molaire M et identifie l'acide parmi la liste d'acides forts suivants : HCl, $\mathrm{HNO_3}$, $\mathrm{H_2SO_4}$, $\mathrm{HClO_3}$.
4. Un volume $V_1 = 20$ mL de la solution d'acide de pH $= 2{,}1$ est mélangé à un volume V_2 d'une solution d'acide sulfurique de pH $= 3$.

a) Calcule le volume V_2 si le pH du mélange est 2,5.

b) Un volume $V_a = 10$ mL du mélange précédent (pH $= 2{,}5$) est dosé par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration 5×10^{-2} mol/L.

- Calcule le volume de solution de soude à l'équivalence.
- Donne l'allure de la courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$, où V_b est le volume de solution de soude versé.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{S} = 32$; $\mathrm{N} = 14$; $\mathrm{Cl} = 35{,}5$.

Exercice 85. ★★★ On dispose de trois solutions aqueuses à 25 °C, décrites dans le tableau suivant. Les trois solutions ont la même concentration molaire $C = 10^{-2}$ mol/L.

Indice	Solution	Formule	pH
A	Ammoniac	$\mathrm{NH_3}$	10,6
B	Hydroxyde de calcium	$\mathrm{Ca(OH)_2}$	12
C	Acide chlorhydrique	$\mathrm{H_3O^+}$	2

Les parties I, II et III sont indépendantes.

I) Etude des solutions B et C

1. On dose 100 mL de la solution C par un volume V_b de la solution B.

a) Détermine le volume V_b de la solution B versé à l'équivalence.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de dosage.

2. Donne l'allure de la courbe de dosage de la solution C par la solution B, en précisant les points remarquables.

II) Etude de la solution A

On considère la solution d'ammoniac A.

1. Montre que l'ammoniac est une base faible.
2. Ecris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.
3. Calcule les concentrations des différentes espèces en solution et déduis-en le $\mathrm{p}K_a$ du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.
4. Soit α la fraction des molécules d'ammoniac ionisées (α est aussi appelé coefficient d'ionisation). Montre que la constante d'acidité du couple mis en jeu peut s'écrire : $K_a = \dfrac{K_e\,(1-\alpha)}{C\,\alpha^2}$, avec $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

III) Etude d'un mélange d'une solution d'hydroxyde de calcium et d'acide chlorhydrique

On mélange un volume V_b d'une autre solution S_b d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$ de concentration $C_b = 2 \times 10^{-4}$ mol/L à un volume V_a d'une autre solution S_a d'acide chlorhydrique de pH $= 1$. Le volume de la solution obtenue est $V = 500$ mL et son pH est égal à 5 à 25 °C.

Calcule les volumes V_a et V_b.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : $\mathrm{Ca} = 40$; $\mathrm{O} = 16$; $\mathrm{H} = 1$; $\mathrm{N} = 14$.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de commerce, de production artisanale, de traitement des eaux et de laboratoire scolaire, des problèmes de contrôle de concentration et de neutralisation, en mobilisant l'équation-bilan $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$, la relation d'équivalence, la lecture d'une courbe de dosage et le choix d'un indicateur coloré.

Ressources mobilisées : écrire l'équation-bilan de la neutralisation et donner ses caractéristiques ; conduire un dosage et en tracer la courbe ; déterminer le point d'équivalence par la méthode des tangentes ; appliquer la relation $C_aV_a = C_bV_{bE}$; remonter d'une solution diluée au produit d'origine ; calculer le pH d'un mélange avant et après l'équivalence ; choisir un indicateur coloré ; appliquer les consignes de sécurité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le fût d'esprit de sel du marché de Sankaryaré. Zalissa tient depuis quatre ans une quincaillerie au marché de Sankaryaré, à Ouagadougou. Elle vient de recevoir un fût de 60 L d'esprit de sel payé 18 000 FCFA, sur la base d'une concentration annoncée de 5 mol/L, mais l'étiquette du fût est illisible. Elle porte un échantillon au lycée voisin, où on le dilue 200 fois ; le dosage de 20,0 mL de la solution diluée par une soude à $2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L donne l'équivalence pour 12,5 mL. Zalissa doit décider avant vendredi si elle paie la facture ou si elle la conteste. Dis-lui ce qu'elle doit répondre à son fournisseur.

Situation d'intégration 2 : La séance de travaux pratiques du lycée de Fada N'Gourma. Au lycée de Fada N'Gourma, monsieur Yembi a prévu un dosage acide fort base forte pour mercredi, dans une salle qui compte quatorze paillasses. Le pH-mètre, acheté en 2019, est tombé en panne ce matin, mais l'armoire contient de l'hélianthine, du bleu de bromothymol et de la phénolphtaléine. Le saut de pH du dosage prévu s'étend de 3,4 à 10,6. Un collègue lui conseille d'annuler la séance, faute d'appareil. Tranche la question à sa place et dis-lui comment il doit conduire la séance.

Situation d'intégration 3 : La lessive de soude de la savonnerie de Kaya. A Kaya, Mariam fabrique du savon avec quatre ouvrières et vend le pain 250 FCFA. Sa recette exige une lessive de soude titrant 6,0 mol/L, et elle vient d'en préparer 20 L. Par prudence, elle fait contrôler sa lessive : diluée 500 fois, elle donne une solution dont 10,0 mL sont neutralisés par 11,0 mL d'acide chlorhydrique à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Mariam doit lancer la cuisson demain matin. Indique-lui si elle peut employer sa lessive telle quelle, et ce qu'elle doit faire le cas échéant.

Situation d'intégration 4 : Le bain usé de l'atelier de Houndé. Karim dirige à Houndé un atelier de traitement de pièces métalliques de 90 m^2 où travaillent six ouvriers. Il doit se débarrasser de 80 L d'un bain usé d'acide chlorhydrique de concentration apportée $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, et il dispose d'un sac de pastilles d'hydroxyde de sodium. Son apprenti lui propose de vider le bain dans le caniveau, au motif que la première pluie le diluera. Karim doit vider la cuve avant la fin de la semaine. Explique-lui ce qu'il doit faire du bain usé et ce que vaut l'idée de son apprenti.

Situation d'intégration 5 : La copie d'Awa, au lycée de Gaoua. Dans une classe de 38 élèves du lycée de Gaoua, Awa a prélevé 20,0 mL d'acide chlorhydrique à la pipette jaugée, les a versés dans un bécher, y a ajouté 30 mL d'eau distillée pour noyer la sonde, puis a dosé par une soude à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Elle a trouvé l'équivalence pour 15,0 mL et a écrit sur sa copie : « $C_a = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 15{,}0}{50{,}0} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ». Le professeur corrige les copies ce soir et hésite sur la note à donner à cette question, qui vaut 4 points sur 20. Explique-lui ce qu'il doit sanctionner exactement et quelle valeur il doit attendre.

Situation d'intégration 6 : La bulle d'air du poste de Ouahigouya. Ousseni, technicien au poste de traitement d'eau de Ouahigouya, dose chaque matin à sept heures un échantillon d'effluent acide. Ce mardi, il a rempli sa burette et ajusté le zéro sans chasser la bulle d'air logée sous le robinet, bulle qu'il évalue à 0,5 mL et qui est partie pendant l'écoulement. Il a prélevé 20,0 mL d'effluent et lu l'équivalence à 18,0 mL, avec une soude à $2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L ; son pH-mètre, de la même marque que celui du laboratoire régional, était correctement étalonné. Ousseni doit inscrire une valeur au registre avant huit heures. Dis-lui quelle valeur il doit y porter et comment il doit procéder à l'avenir.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 86. ★★★ *(BAC 2007, séries C et E)* Dans $V_a = 30$ mL d'une solution d'acide bromhydrique (HBr) de concentration $C_a = 10^{-2}$ mol/L, on verse un volume v de solution d'éthanolate de sodium ($\mathrm{C_2H_5-ONa}$) dans l'éthanol de concentration $C_b = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. On précise que l'ion éthanolate est une monobase forte. On ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol.

1. a) Ecris les équations de dissolution de cet acide et de cette base. Recense les espèces chimiques dans le mélange (sans tenir compte de la présence de l'indicateur).

b) Calcule la valeur de v quand l'équivalence est atteinte. Quel est le pH de la solution ? Quelle est la coloration de la solution ?

2. Calcule la valeur de v quand le pH du mélange est égal à 2,5. Quelle est la coloration de la solution ?
3. Quel volume minimal d'éthanolate de sodium doit-on verser pour que la solution obtenue soit de couleur bleue ?
4. Quel est le pH de la solution lorsque $v = 25$ mL ? Précise la nature de la solution.

On donne le tableau suivant pour le bleu de bromothymol :

pH	de 0 à 6,0	de 6,0 à 7,1	de 7,1 à 14
Couleur	jaune	vert	bleu

On admet que la présence de l'éthanol dans le mélange n'affecte ni la zone de virage ni la couleur de l'indicateur coloré.

FICHE DE REVISION

L'équation-bilan. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$, entre l'acide du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et la base du couple $\mathrm{H_2O/OH^-}$. Elle vaut pour **tout** couple acide fort base forte.

Les ions spectateurs. $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ ne réagissent pas : ce sont des ions **indifférents**. L'équation en formules, $\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$, ne sert qu'à décrire ce que l'on pèse et ce que l'on récupère.

Les trois caractéristiques. Réaction **totale**, **rapide** et **exothermique**.

Bilan d'un mélange. $n_1 = C_aV_a$ ions hydronium, $n_2 = C_bV_b$ ions hydroxyde ; on soustrait, on divise par $V_a + V_b$, puis $\mathrm{pH} = -\log\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ ou $\mathrm{pH} = 14 + \log\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

Principe du dosage. Faire réagir la solution inconnue avec une solution titrante de concentration connue et repérer la fin de la réaction. La réaction doit être **totale**, **rapide** et **unique**.

Le montage. Burette graduée (solution titrante), pipette jaugée (prélèvement), bécher sur agitateur magnétique (solution titrée), pH-mètre étalonné.

La courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$, acide fort dosé par base forte. Croissante, en trois parties : partie plate à pH faible, **saut de pH** presque vertical, partie plate à pH élevé tendant vers le pH de la solution titrante. Le saut est grand et centré sur $\mathrm{pH} = 7$. Pour une base dosée par un acide, la même courbe est **décroissante**.

L'équivalence. Moment où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques. Relation : $C_aV_a = C_bV_{bE}$ pour un monoacide fort et une monobase forte ; $2C_aV_a = C_bV_{bE}$ pour un diacide fort ; $C_aV_a = 2C_bV_{bE}$ pour une dibase forte comme $\mathrm{Ca(OH)_2}$.

Détermination du point E. Méthode des tangentes : deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut, puis la parallèle équidistante, qui coupe la courbe en E.

La solution obtenue à l'équivalence. Solution de **chlorure de sodium**. Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ étant indifférents, la solution est **neutre** : $\mathrm{pH}_E = 7$ à 25 °C.

Les indicateurs colorés. Couple $\mathrm{HIn/In^-}$ dont les deux formes ont des couleurs différentes. **Zone de virage** : intervalle de pH du changement de couleur, large d'environ deux unités, centré sur le pK_a. Hélianthine : rouge, 3,1 à 4,4, jaune. Bleu de bromothymol : jaune, 6,0 à 7,6, bleu. Phénolphtaléine : incolore, 8,2 à 10,0, rose.

Le critère de choix. La **zone de virage doit contenir le pH à l'équivalence** ; à défaut, elle doit être comprise dans le saut de pH. Pour un dosage acide fort base forte, le bleu de bromothymol, dont la zone entoure pH = 7, convient toujours et on le préfère ; l'hélianthine et la phénolphtaléine ne conviennent que si le saut est assez large (solutions assez concentrées) : à 10^{-2} mol/L, le saut va d'environ 4,3 à 9,7 et l'hélianthine ne convient pas.

Vocabulaire des sujets. $C_aV_a = C_bV_b$, avec V_b versé à l'équivalence ; point d'inflexion : milieu du saut ; teinte sensible : couleur dans la zone de virage (verte pour le bleu de bromothymol) ; molarité : concentration molaire.

Remonter à un produit commercial. Si la solution dosée a été diluée F fois, $C_{\text{commerciale}} = F \times C_{\text{diluée}}$, puis $C_m = C \times M$ pour la concentration massique.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

L'équation-bilan du dosage est $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. Le saut de pH, de 3,3 à 10,7, est encadré par 17,8 mL et 18,2 mL : la méthode des tangentes place le point d'équivalence en son milieu, à $V_{bE} = 18{,}0$ mL, avec $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$. La relation d'équivalence donne la concentration de la solution diluée : $C = \dfrac{C_bV_{bE}}{V_a} = \dfrac{0{,}100 \times 18{,}0}{20{,}0} = 9{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. La solution de détartrage, dix fois plus concentrée, titre $10 \times 9{,}00 \times 10^{-2} = 0{,}900$ mol/L, soit 10 % de moins que les 1,0 mol/L demandés. Pour les contrôles sans pH-mètre, la zone de virage doit être comprise dans le saut, de 3,3 à 10,7 : le bleu de bromothymol (6,0 à 7,6) et la phénolphtaléine (8,2 à 10,0) conviennent, tandis que l'hélianthine (3,1 à 4,4) déborde sous 3,3 et doit être écartée. **La solution de détartrage est un peu trop faible, à 0,90 mol/L au lieu de 1,0 mol/L ; pour les prochains contrôles, Bintou doit employer deux ou trois gouttes de bleu de bromothymol, dont la zone de virage entoure le pH à l'équivalence, égal à 7.**

Corrigés des prérequis

P1. a) $\mathrm{pH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 3 - \log 5 = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$. b) $\mathrm{pOH} = 14 - 11{,}7 = 2{,}3$, donc $C_b = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-2{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

P2. $n = C \times V = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 25{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Après dilution 20 fois : $C = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{20} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

P3. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$ et $\mathrm{NaOH_{(s)} \xrightarrow{eau} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}}$. Dans le premier cas l'eau est **réactif** et solvant ionisant ; dans le second elle n'est pas réactif, elle est solvant dissociant, et elle s'écrit au-dessus de la flèche.

P4. $[\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$. A pH 5, $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9}$ mol/L.

P5. La soude, de concentration connue, est dans la burette graduée ; l'acide, prélevé à la pipette jaugée, est dans le bécher. $C_a = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 14{,}0}{20{,}0} = 7{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

P6. Un indicateur coloré est un couple acide/base $\mathrm{HIn/In^-}$ dont les deux formes ont des couleurs différentes. Le bleu de bromothymol est **jaune** (teinte acide) à pH 5, sous sa zone de virage, et **bleu** (teinte basique) à pH 9, au-dessus.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $n(\mathrm{H_3O^+}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 2{,}00 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n(\mathrm{OH^-}) = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol : les deux quantités sont égales, donc les deux réactifs se consomment entièrement. La solution obtenue est une solution de chlorure de sodium, **neutre**, de pH égal à **7** à 25 °C.

Ex. 2. a) $n_1 = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 2{,}50 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n_2 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 2{,}50 \times 10^{-2} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol : l'**acide est en excès**. b) Il reste $2{,}5 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans 50,0 mL, soit $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, d'où $\mathrm{pH} = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$.

Ex. 3. a) Le pH de départ est élevé et il décroît : le bécher contient une **base forte** et la burette un **acide fort**. b) $\mathrm{pOH} = 14 - 12{,}3 = 1{,}7$, donc $C_b = 10^{-1{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; le palier bas donne $C_a = 10^{-1{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. c) Au milieu du saut, le pH vaut **7**, puisque le dosage est acide fort base forte à 25 °C.

Ex. 4. a) Non. L'eau distillée dilue l'acide : la concentration en ions hydronium du bécher diminue, donc le pH initial est plus élevé dans le bécher où l'on a ajouté de l'eau. b) Oui. L'eau n'apporte ni ion hydronium ni ion hydroxyde : la quantité d'ions hydronium à détruire, $C_a V_a$, est la même dans les deux béchers, et il faut verser la même quantité d'ions hydroxyde, donc le même volume de soude. c) Le pH dépend d'une **concentration**, que la dilution modifie ; le volume équivalent dépend d'une **quantité de matière**, que la dilution ne modifie pas.

Ex. 5. $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{10{,}0} = 2{,}50 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 6. a) Le point d'équivalence est au milieu du saut, entre 19,6 mL et 20,4 mL : la méthode des tangentes donne E de coordonnées $V_{aE} = 20{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$. b) $C_b = \dfrac{C_a V_{aE}}{V_b} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{10{,}0} = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. c) $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}00 \times 10^{-2}\right) = 14 - 2 + 0{,}30 = 12{,}3$.

Ex. 7. $C_{\text{diluée}} = \dfrac{5{,}00 \times 10^{-2} \times 16{,}0}{20{,}0} = 4{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, puis $C = 50 \times 4{,}00 \times 10^{-2} = 2{,}00$ mol/L.

Ex. 8. a) Saut de 3,4 à 10,6 : les zones du bleu de bromothymol (6,0 à 7,6) et de la phénolphtaléine (8,2 à 10,0) y sont entièrement contenues, ces deux indicateurs conviennent ; celle de l'hélianthine (3,1 à 4,4) déborde sous 3,4, on l'écarte. b) Saut de 7,2 à 10,4 : seule la phénolphtaléine convient ; la zone du bleu de bromothymol commence à 6,0, sous le saut, et celle de l'hélianthine est entièrement en dessous. c) Saut de 3,0 à 6,4 : seule l'hélianthine convient ; la zone du bleu de bromothymol dépasse 6,4 et celle de la phénolphtaléine est entièrement au-dessus du saut.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

Q2. Totale, rapide, exothermique.

Q3. Parce qu'ils ne se transforment pas : ils figurent à l'identique des deux côtés et se simplifient. Ce sont des **ions spectateurs**, ou ions indifférents.

Q4. Faire réagir la solution inconnue avec une solution titrante de concentration connue et repérer la fin de la réaction. La réaction doit être totale, rapide et unique.

Q5. Burette graduée : solution titrante. Pipette jaugée : prélèvement de la solution titrée. Bécher sur agitateur : solution titrée. pH-mètre : mesure du pH.

Q6. Partie plate à pH faible, saut de pH presque vertical, partie plate à pH élevé tendant vers le pH de la solution titrante.

Q7. Instant du dosage où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques de l'équation-bilan.

Q8. $C_a V_a = C_b V_{bE}$.

Q9. Une solution de chlorure de sodium, neutre, de pH 7 à 25 °C, parce que $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont des ions indifférents qui ne réagissent pas avec l'eau.

Q10. Tracer T1 avant le saut ; tracer T2 parallèle après le saut ; tracer la parallèle équidistante T ; lire en E les coordonnées V_E et pH_E.

Q11. Sa zone de virage doit contenir le pH à l'équivalence ; à défaut, elle doit au moins être entièrement comprise dans le saut de pH du dosage.

Q12. Le bleu de bromothymol : sa zone de virage, de 6,0 à 7,6, entoure le pH à l'équivalence, égal à 7 à 25 °C.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. … $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; cette réaction est **totale**, **rapide** et **exothermique**. Les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ ne participent pas à la réaction : on les appelle ions **spectateurs**, ou indifférents.

Ex. 11. a) $n(\mathrm{H_3O^+}) = n(\mathrm{OH^-}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 5{,}00 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. b) Les deux quantités étant égales, les deux réactifs disparaissent entièrement : la solution obtenue est une solution de chlorure de sodium, **neutre**, de pH 7. c) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, majoritaire ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-7}$ mol/L.

Ex. 13. a) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. b) $n_1 = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 1{,}50 \times 10^{-2} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n_2 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 3{,}50 \times 10^{-2} = 3{,}5 \times 10^{-4}$ mol : l'**acide est en excès**. c) Il reste $2{,}5 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans 50,0 mL, soit $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 2{,}3$. d) $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{3{,}5 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 7{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-4}}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges positives : $5{,}0 \times 10^{-3} + 7{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L, égales aux charges négatives : l'électroneutralité est vérifiée.

Ex. 15. a) $n(\mathrm{H_3O^+}) = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 2{,}0$ mol ; il faut la même quantité d'hydroxyde de sodium, soit $m = 2{,}0 \times 40 = 80$ g. b) La proposition du contremaître est mauvaise. La dilution ne détruit aucun ion hydronium : elle les répartit seulement dans un volume plus grand, si bien que le caniveau reçoit exactement les mêmes 2,0 moles d'acide, qui attaquent le béton et les canalisations avant la première pluie. La neutralisation, elle, transforme réellement ces ions en eau.

Ex. 17. a) L'acide chlorhydrique apporte $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, l'acide nitrique $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{NO_3^-}$, la soude $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$, le tout dans le solvant $\mathrm{H_2O}$. b) Seule réaction possible : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; les ions $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{Na^+}$ sont indifférents. c) $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 3{,}00 \times 10^{-2} + 1{,}0 \times 10^{-2} \times 2{,}00 \times 10^{-2} = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol et $n(\mathrm{OH^-}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 5{,}00 \times 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol : la base est en excès, il reste $2{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde dans 100,0 mL, soit $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}30 = 2{,}7$ et $\mathrm{pH} = 11{,}3$. d) $[\mathrm{Na^+}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{NO_3^-}] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Charges négatives : $6{,}0 \times 10^{-3} + 2{,}0 \times 10^{-3} + 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, égales aux charges positives, l'ion hydronium étant négligeable.

Ex. 19. Doser une solution, c'est déterminer sa concentration inconnue en la faisant réagir avec une solution titrante de concentration connue, et en repérant le moment où la réaction est achevée. La réaction doit être **totale**, **rapide** et **unique**. La neutralisation remplit les trois conditions.

Ex. 21. La courbe est croissante. Elle comporte une première partie presque plate à pH faible, où l'acide est en excès ; un saut de pH brutal, presque vertical, centré sur pH = 7 ; une dernière partie presque plate à pH élevé, où la base est en excès. Pour les grands volumes versés, le pH tend vers celui de la solution de base titrante.

Ex. 23. a) Courbe croissante en S très allongé. b) Le saut s'étend de pH 4,1 à pH 9,9, entre 11,8 mL et 12,2 mL ; il est donc centré sur $V_{bE} = 12{,}0$ mL, où le pH vaut 7,0. c) A 8,0 mL, l'acide est encore en excès : le bécher contient $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$ en excès, $\mathrm{Cl^-}$, les ions $\mathrm{Na^+}$ accumulés et $\mathrm{OH^-}$ ultraminoritaire. A 16,0 mL, la soude est en excès : ce sont les ions $\mathrm{OH^-}$ qui dominent et $\mathrm{H_3O^+}$ qui devient ultraminoritaire.

Ex. 25. L'équivalence est l'instant du dosage où les deux réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques de l'équation-bilan et se sont entièrement consommés. La solution obtenue est une solution de chlorure de sodium, neutre, de pH 7 à 25 °C.

Ex. 27. $V_{bE} = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 25{,}0}{5{,}00 \times 10^{-2}} = 5{,}00$ mL.

Ex. 29. a) Avant tout ajout : $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 2{,}0$. b) Pour 10,0 mL : il reste $2{,}00 \times 10^{-4} - 1{,}00 \times 10^{-4} = 1{,}00 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans 30,0 mL, soit $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-4}}{3{,}00 \times 10^{-2}} = \dfrac{10^{-2}}{3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 2 + \log 3 = 2{,}5$. c) Pour 20,0 mL : $C_a V_a = C_b V_b$, c'est l'équivalence ; la solution de chlorure de sodium est neutre, $\mathrm{pH} = 7{,}0$. d) Pour 30,0 mL : il reste $3{,}00 \times 10^{-4} - 2{,}00 \times 10^{-4} = 1{,}00 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde dans 50,0 mL, soit $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 3 - 0{,}30 = 2{,}7$ et $\mathrm{pH} = 11{,}3$.

Ex. 31. a) Au départ, le bécher contient l'acide : le pH est inférieur à 8,2, la phénolphtaléine est **incolore**. b) Après 10,0 mL, on est avant l'équivalence (14,0 mL) : l'acide est encore en excès, le bécher reste **incolore**. c) Après 16,0 mL, la soude est en excès : le pH est nettement basique, au-dessus de la zone de virage, et le bécher est **rose**. d) L'élève ferme le robinet à la première goutte qui donne une teinte rose **persistante**, c'est-à-dire au voisinage de 14,0 mL.

Ex. 33. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un indicateur coloré est un couple acide/base $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$: sa forme acide réagit avec les ions hydroxyde versés, comme l'acide dosé. Si l'on en mettait beaucoup, il consommerait une part notable de la solution titrante, et le volume lu au virage serait plus grand que le volume équivalent : la concentration calculée serait fausse. Deux ou trois gouttes apportent une quantité très petite devant celle de l'acide dosé, et suffisent pourtant à colorer la solution.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. a) $C_{\text{diluée}} = \dfrac{C_a V_{aE}}{V_b} = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 18{,}5}{20{,}0} = 1{,}85 \times 10^{-2}$ mol/L. b) La lessive a été diluée 100 fois : $C = 100 \times 1{,}85 \times 10^{-2} = 1{,}85$ mol/L. c) Sans dilution, l'équivalence demanderait $\dfrac{1{,}85 \times 20{,}0}{2{,}00 \times 10^{-2}} = 1\,850$ mL d'acide, bien plus que le contenu d'une burette de 25 mL ; la dilution ramène le volume équivalent dans la burette et évite de manipuler une lessive très corrosive.

Ex. 37. a) $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 25{,}0}{20{,}0} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L. b) Pour 12,5 mL : il reste $2{,}50 \times 10^{-4} - 1{,}25 \times 10^{-4} = 1{,}25 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans 32,5 mL, soit $[\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = -\log\left(3{,}8 \times 10^{-3}\right) \approx 2{,}4$. c) Le pH initial vaut $-\log\left(1{,}25 \times 10^{-2}\right) = 2 - (\log 5 - \log 4) = 2 - 0{,}10 = 1{,}9$: à mi-parcours, le pH n'a monté que d'**un demi-point** environ. d) Verser la moitié du volume équivalent détruit la moitié des ions hydronium, mais le pH est un logarithme : diviser la concentration par 2 (et un peu plus par la dilution) ne fait gagner que $\log 2 \approx 0{,}3$ unité, plus quelques centièmes. L'essentiel de la montée vers 7 se produit dans les toutes dernières gouttes avant l'équivalence.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'acide chlorhydrique est dangereux parce qu'il contient beaucoup d'ions hydronium, la soude parce qu'elle contient beaucoup d'ions hydroxyde. Quand on les mélange, chaque ion hydronium réagit avec un ion hydroxyde pour donner deux molécules d'eau : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. Cette réaction est **totale** : si l'on verse les deux ions en quantités égales, il n'en reste aucun. Les ions sodium et chlorure, eux, ne réagissent pas : ce sont des **ions spectateurs**, qui restent dans l'eau et forment du chlorure de sodium, le sel de cuisine. On obtient donc de l'eau salée, neutre. La réaction est **exothermique** : le mélange chauffe, d'autant plus que les solutions sont concentrées, et il faut le faire lentement, avec gants et lunettes.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 41. 1) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$: réaction totale, rapide et exothermique. 2) $C_a = \dfrac{5{,}00 \times 10^{-2} \times 12{,}4}{20{,}0} = 3{,}10 \times 10^{-2}$ mol/L. 3) $\mathrm{pH} = -\log\left(3{,}10 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}49 = 1{,}5$. La concentration trouvée dépasse légèrement la borne 10^{-2} mol/L du domaine de validité : la valeur calculée reste indicative et doit être confirmée par la mesure. 4) Pour 6,0 mL versés : $n_1 = 3{,}10 \times 10^{-2} \times 2{,}00 \times 10^{-2} = 6{,}20 \times 10^{-4}$ mol, $n_2 = 5{,}00 \times 10^{-2} \times 6{,}00 \times 10^{-3} = 3{,}00 \times 10^{-4}$ mol ; il reste $3{,}20 \times 10^{-4}$ mol dans 26,0 mL, soit $1{,}23 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 1{,}9$. 5) Pour 20,0 mL versés : $n_2 = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol, il reste $1{,}00 \times 10^{-3} - 6{,}20 \times 10^{-4} = 3{,}80 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde dans 40,0 mL, soit $9{,}50 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 2{,}0$ et $\mathrm{pH} = 12{,}0$. 6) Le **bleu de bromothymol** : sa zone de virage, de 6,0 à 7,6, encadre le pH à l'équivalence qui vaut 7, et elle est donc comprise dans le saut.

Ex. 42. 1) La courbe est **décroissante**, parce qu'on verse un acide dans une base : chaque ajout détruit des ions hydroxyde, donc le pH baisse. 2) Les deux tangentes parallèles encadrent le saut ; la parallèle équidistante coupe la courbe en E de coordonnées $V_{aE} = 15{,}0$ mL et $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$. 3) $C_b = \dfrac{C_a V_{aE}}{V_b} = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 15{,}0}{20{,}0} = 1{,}50 \times 10^{-2}$ mol/L. 4) Le pH initial de 12,2 donne $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-1{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L, valeur très voisine de $1{,}50 \times 10^{-2}$ mol/L : l'écart est d'environ 6 %, compatible avec la précision d'un pH-mètre de classe. Le dosage est cohérent. 5) A l'équivalence, la solution est une solution de **chlorure de sodium** : elle contient $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, et $\mathrm{H_3O^+} = \mathrm{OH^-} = 10^{-7}$ mol/L. Elle est neutre.

Ex. 43. 1) $C_S = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 16{,}0}{20{,}0} = 8{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L ; l'effluent, dix fois plus concentré, titre $8{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. 2) $\mathrm{pH} = -\log\left(8{,}00 \times 10^{-2}\right) = 2 - 0{,}90 = 1{,}1$. Cette concentration est supérieure à 10^{-2} mol/L : la relation sort de son domaine de validité strict, la valeur obtenue n'est qu'un ordre de grandeur. 3) $n = 8{,}00 \times 10^{-2} \times 500 = 40$ mol d'ions hydronium. 4) Il faut 40 mol d'hydroxyde de sodium, soit $m = 40 \times 40 = 1\,600$ g, c'est-à-dire **1,6 kg**. 5) Avec 20 % de plus, on introduit 48 mol, donc un excès de 8 mol d'ions hydroxyde dans 500 L, soit $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 2 - 0{,}20 = 1{,}8$ et $\mathrm{pH} = 12{,}2$. Le rejet serait alors aussi agressif qu'au départ, du côté basique : la proposition doit être écartée, et la soude ajoutée par portions sous contrôle du pH-mètre. 6) Consigne : porter gants et lunettes ; ajouter la soude **dans** l'effluent par petites portions, en agitant et sans jamais verser l'effluent sur la soude ; contrôler le pH après chaque ajout et s'arrêter entre 6 et 8 ; garder un point d'eau à proximité.

Ex. 44. 1) Un pH de 13 donne $\mathrm{pOH} = 1$, donc $C_b = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-1} = 0{,}1$ mol/L. 2) a. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. b. A l'équivalence, $C_b V_b = C_a V_{aE}$, donc $C_b = \dfrac{8 \times 10^{-2} \times 12}{10} = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L, valeur plus précise que celle du papier pH. c. La courbe pH $= f(V_a)$ est **décroissante** : elle part de $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(9{,}6 \times 10^{-2}\right) = 13{,}0$ pour $V_a = 0$, décroît lentement, présente un saut brutal centré sur le point E de coordonnées $V_{aE} = 12$ cm^3 et $\mathrm{pH}_E = 7$, puis décroît lentement vers le pH de l'acide versé.

Ex. 45. 1) Un pH de 11,0 donne $\mathrm{pOH} = 3{,}0$ et $C_b = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Pour 10,0 L : $n = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 10{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $m = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 40 = 0{,}40$ g. 2) $C_{\text{dilué}} = \dfrac{C_b V_b}{V_a} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3} \times 10{,}0}{8{,}0} = 1{,}25 \times 10^{-3}$ mol/L. 3) $C_{\text{commerciale}} = 500 \times 1{,}25 \times 10^{-3} = 0{,}63$ mol/L. 4) $\mathrm{pH} = -\log 0{,}625 = 1 - \log 6{,}25 = 1 - 0{,}80 = 0{,}2$. La réserve est double : cette concentration est plus de soixante fois au-dessus de la borne supérieure du domaine de validité, et aucun pH-mètre de classe ne donne une valeur fiable à ce niveau. Le résultat n'est qu'un ordre de grandeur, et c'est la concentration, non le pH, qui caractérise utilement le produit. 5) Dans 100 mL : $n = 0{,}625 \times 0{,}100 = 6{,}25 \times 10^{-2}$ mol d'ions hydronium, soit $m = 6{,}25 \times 10^{-2} \times 40 = 2{,}5$ g de pastilles. 6) Consigne : évacuer les personnes, porter gants et lunettes, répandre la soude **sur** l'acide par petites portions en reculant, ne jamais verser d'eau directement sur l'acide concentré, puis rincer abondamment à l'eau une fois la neutralisation achevée et vérifier au papier pH.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 46. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ est totale. Le mélange est neutre (pH $= 7$ à 25 °C) quand les deux ions ont été apportés en quantités égales, c'est-à-dire à l'équivalence : $C_a V_a = C_b V$.

D'où $V = \dfrac{C_a V_a}{C_b} = \dfrac{2 \times 10^{-1} \times 50}{5 \times 10^{-1}} = 20$ cm^3.

Ex. 47. 1) Equations de mise en solution : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$; $\mathrm{NaOH \xrightarrow{eau} Na^+ + OH^-}$.
Equation-bilan : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

Quantités apportées : $n(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol ;
$n(\mathrm{OH^-}) = 5 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol. La base est en excès : il reste $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde dans 50 cm^3.

$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-3}} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ;
$[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-4}}{50 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]} = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L.

Vérification par l'électroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L $= [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$.

2. $\mathrm{pH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-12}\right) = 11{,}3$.

Ex. 48. 1) Acide fort et base forte : la réaction se réduit à $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ (totale).

2. $n_a = C_a V_a = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n_b = C_b V_b = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Les deux ions réagissent mole à mole et $n_b \neq n_a$: l'équivalence n'est pas atteinte. Comme $n_b < n_a$, les ions hydroxyde sont entièrement consommés et il reste des ions hydronium : la solution est **acide**.
3. $n(\mathrm{H_3O^+})_{\text{restant}} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol dans 100 mL : $[\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pH} = 2{,}3$.
4. Espèces (hors eau) : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$. Ions indifférents, simplement dilués :
   $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{C_a V_a}{V_a + V_b} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{C_b V_b}{V_a + V_b} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ;
   $[\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L. Conclusion : les ions hydroxyde sont ultraminoritaires, ce qu'on attend d'un milieu nettement acide ; l'électroneutralité est vérifiée ($5{,}0 \times 10^{-3} + 5{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L).

Ex. 49. Dans les deux cas, acide et base ont la même concentration : le volume équivalent est égal au volume d'acide, ici $V_{bE} = V_a = 20$ mL pour les deux courbes, et le pH à l'équivalence vaut **7** (solution de chlorure de sodium, neutre à 25 °C).

Courbe 1 (10^{-1} mol/L) : pH initial $= 1{,}0$; pH $= 3{,}3$ à 19,8 mL, $10{,}7$ à 20,2 mL ; tend vers 13.

Courbe 2 (10^{-2} mol/L) : pH initial $= 2{,}0$; pH $= 4{,}3$ à 19,8 mL, $9{,}7$ à 20,2 mL ; tend vers 12.

Les deux courbes (figure 12) sont croissantes, ont la même forme en trois parties et le même point d'équivalence E (20 mL ; 7). Elles ne sont pas décalées : la courbe 2 est entièrement comprise entre les deux paliers de la courbe 1, et son saut de pH est **moins étendu** (de 4,3 à 9,7 au lieu de 3,3 à 10,7 entre

19,8 et 20,2 mL). Plus les solutions sont diluées, plus le saut se rétrécit autour de pH 7, et plus le choix de l'indicateur devient délicat.

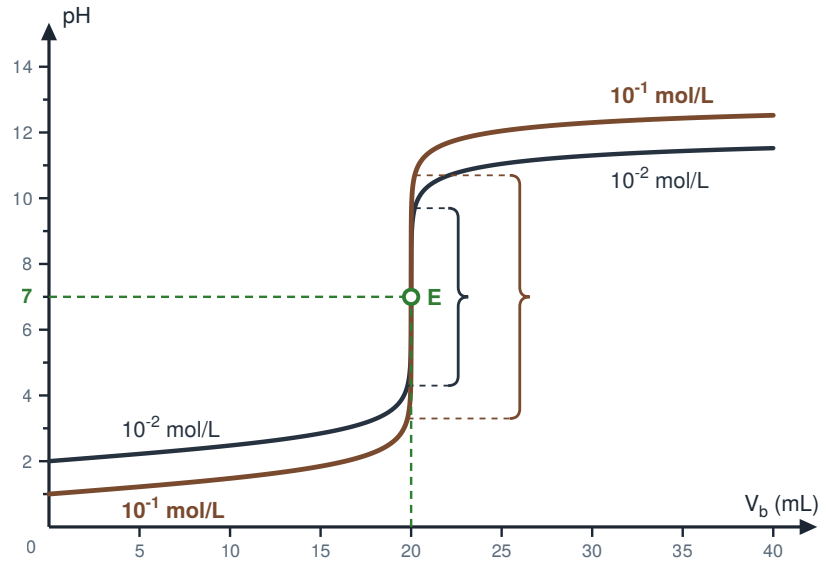


Figure 12 : Les deux courbes de dosage sur les mêmes axes : même point d'équivalence E, saut moins étendu pour les solutions à 10^{-2} mol/L.

Ex. 50. 1) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; les ions $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{Br^-}$ sont indifférents et ne figurent pas dans l'équation-bilan.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-3}$ mol/L. L'ion $\mathrm{K^+}$, indifférent, est seulement dilué : $[\mathrm{K^+}] = \dfrac{C_B V_B}{V_A + V_B} = \dfrac{10^{-2} \times 20}{25} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{Br^-}] + [\mathrm{OH^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{K^+}]$, avec $[\mathrm{H_3O^+}]$ négligeable : $[\mathrm{Br^-}] = 8{,}0 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-3} = 7{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. $\mathrm{Br^-}$ est seulement dilué : $C_A = \dfrac{[\mathrm{Br^-}]\,(V_A + V_B)}{V_A} = \dfrac{7{,}0 \times 10^{-3} \times 25}{5} = 3{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.
4. A l'équivalence, $C_B V_B = C_A\,(V_A + V_A')$, d'où $V_A' = \dfrac{C_B V_B}{C_A} - V_A = \dfrac{10^{-2} \times 20}{3{,}5 \times 10^{-2}} - 5 = 5{,}7 - 5 = 0{,}7$ cm^3.
5. Acide fort : $\mathrm{pH} = -\log C_A = -\log\left(3{,}5 \times 10^{-2}\right) = 1{,}5$ (valeur indicative : C_A dépasse 10^{-2} mol/L).

Ex. 51. 1) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{OH^-}$. Avec v_2 en cm^3 (avant l'équivalence) : $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{3 \times 10^{-1}}{30 + v_2}$; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{1{,}5 \times 10^{-2}\, v_2}{30 + v_2}$; $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{3 \times 10^{-1} - 1{,}5 \times 10^{-2}\, v_2}{30 + v_2}$ (en mol/L), puisque $[\mathrm{OH^-}] \ll [\mathrm{H_3O^+}]$ en milieu acide ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L : $3{,}16 \times 10^{-3}\,(30 + v_2) = 0{,}30 - 1{,}5 \times 10^{-2}\, v_2$, d'où $v_2 = \dfrac{0{,}30 - 0{,}095}{1{,}5 \times 10^{-2} + 3{,}16 \times 10^{-3}} = 11{,}3$ cm^3. Commentaire : il a fallu verser plus de la moitié du

volume équivalent (20 cm^3) pour faire monter le pH de 2,0 à 2,5 seulement : avant l'équivalence, le pH varie très lentement (première partie presque plate de la courbe).

3. $v_{2E} = \dfrac{c_1 v_1}{c_2} = \dfrac{10^{-2} \times 30}{1{,}5 \times 10^{-2}} = 20$ cm^3 ; à l'équivalence, solution de chlorure de sodium : $\mathrm{pH} = 7$.

Ex. 52. 1) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

2. Au point A ($V = 0$), pH $= 11{,}7$: monobase forte, $C_1 = [\mathrm{OH^-}] = 10^{11{,}7-14} = 10^{-2{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Le point B (20 mL ; 7), milieu du saut, est le point d'équivalence : $C_1 V_1 = C_2 V_E$, d'où $V_1 = \dfrac{10^{-2} \times 20}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 40$ mL.
3. a) pH $= 10$: la base est encore en excès, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-4}$ mol/L $= \dfrac{C_1 V_1 - C_2 V}{V_1 + V}$, soit (volumes en mL) $0{,}20 - 10^{-2}\,V = 10^{-4}\,(40 + V)$, d'où $V = \dfrac{0{,}196}{1{,}01 \times 10^{-2}} = 19{,}4$ mL.

b) pH $= 4$: l'acide est en excès, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4}$ mol/L $= \dfrac{C_2 V - C_1 V_1}{V_1 + V}$, soit $10^{-2}\,V - 0{,}20 = 10^{-4}\,(40 + V)$, d'où $V = \dfrac{0{,}204}{0{,}99 \times 10^{-2}} = 20{,}6$ mL. Moins de 1,2 mL séparent pH 10 et pH 4 : c'est le saut de pH.

4. a) B est le point d'équivalence. b) Espèces : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$. Volume total 60 mL : $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 40}{60} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{10^{-2} \times 20}{60} = 3{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}] = 10^{-7}$ mol/L.
5. Le résidu est du chlorure de sodium NaCl ($\mathrm{Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl}$ lors de l'évaporation). Pour 1 L : $m = 3{,}33 \times 10^{-3} \times 58{,}5 = 0{,}195$ g, soit environ 0,19 g.

Ex. 53. 1) $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$ en solution ; réaction de dosage : $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

2. La courbe présente un pH initial faible, une première partie presque plate, un saut de pH grand (de 3 à 10 environ) et le point d'équivalence à pH 7 : c'est l'allure du dosage d'un acide fort par une base forte.
3. Deux tangentes parallèles de part et d'autre du saut, puis la parallèle équidistante, coupent la courbe en E : $V_{bE} = 10$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 7$.
4. pH initial lu : 2,3. Monoacide fort : $C_a = 10^{-2{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
5. Relation d'équivalence : $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{10^{-2} \times 10}{20} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Les deux méthodes donnent la même valeur ; la seconde est plus précise (un volume se lit mieux qu'un pH, que le pH-mètre ne donne qu'au dixième).
6. L'hydroxyde de calcium est une dibase forte : $\mathrm{Ca(OH)_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+} + 2\,OH^-}$, chaque mole apporte 2 moles d'ions hydroxyde. A l'équivalence, $C_a V_a = 2 C_b V$, d'où $V = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 20}{2 \times 10^{-2}} = 5{,}0$ mL. A l'équivalence, la solution ne contient que des ions indifférents ($\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{NO_3^-}$) : pH $= 7$ à 25 °C.

Ex. 54. 1) a) La zone de virage de l'indicateur doit contenir le pH à l'équivalence (et donc être comprise dans le saut de pH).

b) Acide fort dosé par une base forte : $\mathrm{pH}_E = 7$ à 25 °C. Le saut n'étant pas donné, on applique le critère du pH à l'équivalence. Les zones qui contiennent 7 sont celles du **bleu de bromothymol** (6 à 7,6) et du **rouge neutre** (6,8 à 8,0). Les autres virent avant (bleu de thymol, hélianthine) ou après (rouge de crésol, phénolphtaléine) l'équivalence.

c) Le bleu de bromothymol : 7 est au milieu de sa zone, et son virage du jaune au bleu, en passant par le vert, est très net.

2. a) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

b) Le changement de couleur indique que l'équivalence est atteinte : les ions hydroxyde versés ont détruit tous les ions hydronium du bécher.

c) $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{10^{-2} \times 8}{10} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = -\log\left(8{,}0 \times 10^{-3}\right) = 2{,}1$.

3. a) Dibase forte : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C_b = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Equivalence : $C_a V_a = 2C_b V_S$,
$V_S = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-3} \times 10}{2 \times 10^{-2}} = 4{,}0$ mL.

b) $n(\mathrm{OH^-}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 8 \times 10^{-3} = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol ; $n(\mathrm{H_3O^+}) = 8{,}0 \times 10^{-5}$ mol. Il reste $8{,}0 \times 10^{-5}$ mol d'ions hydroxyde dans 18 mL : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L,
$\mathrm{pH} = 14 + \log\left(4{,}4 \times 10^{-3}\right) = 11{,}6$.

Ex. 55. 1) a) Facteur de dilution 100 : $V_0 = \dfrac{1\,000}{100} = 10$ mL.

b) Prélever 10,0 mL de S_0 avec une pipette jaugée (ou graduée) munie d'une propipette, les verser dans une fiole jaugée de 1 L contenant déjà de l'eau distillée, compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et agiter pour homogénéiser. Porter gants et lunettes : la solution est corrosive.

2. a) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ (titrage d'une base forte par un acide fort). A l'équivalence,
$C_a V_a = C_1 V_1$: $C_1 = \dfrac{0{,}1 \times 6{,}0}{10} = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) E : $V_{aE} = 6{,}0$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$. $C_0 = 100\,C_1 = 6{,}0$ mol/L. Raisonnons sur 1 L de S_0 : sa masse est $m = 1\,220$ g (car 1 220 kg/m^3 = 1 220 g/L) ; il contient 6,0 mol de NaOH, soit $m(\mathrm{NaOH}) = 6{,}0 \times 40 = 240$ g. Pourcentage en masse : $\dfrac{240}{1\,220} = 0{,}197$, soit **19,7 %**, en accord avec l'indication « 20 % » de l'étiquette.

Ex. 56. 1) a) De l'ion chlorure $\mathrm{Cl^-}$ (apporté à la fois par l'acide chlorhydrique et par le chlorure de sodium).

b) $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl_{(s)}}$. $n(\mathrm{AgCl}) = \dfrac{61 \times 10^{-3}}{143{,}5} = 4{,}25 \times 10^{-4}$ mol $= n(\mathrm{Cl^-})$ dans 5,0 mL :
$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{4{,}25 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 8{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) Le précipité blanc noircit : la lumière décompose le chlorure d'argent en argent métallique (noir) et dichlore, $2\,\mathrm{AgCl} \rightarrow 2\,\mathrm{Ag} + \mathrm{Cl_2}$. C'est le test caractéristique des ions chlorure.

2. a) Schéma : potence, burette graduée contenant la solution B d'hydroxyde de potassium, bécher contenant 20,0 mL de S et quelques gouttes de phénolphtaléine, posé sur un agitateur magnétique avec son barreau aimanté (montage de la figure 2, sans le pH-mètre puisque le dosage est colorimétrique).

b) La solution passe d'incolore à rose (persistant) à l'équivalence.

c) De l'ion hydronium $\mathrm{H_3O^+}$ (apporté par l'acide seul). $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{C_B V_{BE}}{V} = \dfrac{5{,}00 \times 10^{-2} \times 18{,}8}{20{,}0} = 4{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{10^{-14}}{4{,}7 \times 10^{-2}} = 2{,}1 \times 10^{-13}$ mol/L.
4. Electroneutralité : $\left[\mathrm{Na^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, d'où $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 8{,}5 \times 10^{-2} - 4{,}7 \times 10^{-2} = 3{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L.

Ex. 57. 1) S_1 : $\mathrm{pH_1} = -\log\left(4 \times 10^{-2}\right) = 1{,}4$. S_2 : $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont indifférents, solution neutre, $\mathrm{pH_2} = 7$. S_3 : dibase forte, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C_3 = 6 \times 10^{-2}$ mol/L, $\mathrm{pH_3} = 14 + \log\left(6 \times 10^{-2}\right) = 12{,}8$.

2. $n(\mathrm{H_3O^+}) = 4 \times 10^{-2} \times 0{,}050 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n(\mathrm{OH^-}) = 6 \times 10^{-2} \times 0{,}020 = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol. Après la réaction totale, il reste $8{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydronium dans 100 mL : $[\mathrm{H_3O^+}] = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pH} = 2{,}1$.
3. a) pH $= 2{,}1 < 3{,}1$: la solution est **rouge**.

b) $C_4 = \dfrac{2}{40} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Jaune si pH $\geqslant 4{,}4$, soit $[\mathrm{H_3O^+}] \leqslant 10^{-4{,}4} = 3{,}98 \times 10^{-5}$ mol/L (l'acide est encore en excès) : $\dfrac{8{,}0 \times 10^{-4} - 5{,}0 \times 10^{-2}\,V_4}{0{,}100 + V_4} = 3{,}98 \times 10^{-5}$ (volumes en L), d'où $V_4 = \dfrac{7{,}96 \times 10^{-4}}{5{,}004 \times 10^{-2}} = 1{,}59 \times 10^{-2}$ L $= 15{,}9$ mL.

c) Avec S_3 ($\left[\mathrm{OH^-}\right] = 6 \times 10^{-2}$ mol/L) : $\dfrac{8{,}0 \times 10^{-4} - 6 \times 10^{-2}\,V_3'}{0{,}100 + V_3'} = 3{,}98 \times 10^{-5}$, d'où $V_3' = 1{,}33 \times 10^{-2}$ L $= 13{,}3$ mL.

Ex. 58. 1) $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + {SO_4}^{2-}}$ (totale) : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C$.

2. Facteur de dilution $\dfrac{1\,000}{5{,}0} = 200$. Prélever 5,0 mL de S_0 à la pipette jaugée (ou graduée) munie d'une propipette, les verser dans une fiole jaugée de 1 L contenant déjà de l'eau distillée (jamais l'eau sur l'acide concentré : la dilution est très exothermique), compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et agiter.
3. Ajouter à un prélèvement de S quelques gouttes de solution de chlorure (ou de nitrate) de baryum : un précipité blanc de sulfate de baryum apparaît. $\mathrm{Ba^{2+} + {SO_4}^{2-} \rightarrow BaSO_{4\,(s)}}$.
4. Equivalence : $[\mathrm{H_3O^+}]V = C_B V_B$, $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{0{,}100 \times 16{,}6}{10{,}0} = 0{,}166$ mol/L. $C = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{2} = 8{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C_0 = 200\,C = 16{,}6$ mol/L.

5. 1 L de S_0 a une masse de $1\,810$ g (car $d = 1{,}81$), dont 90 % d'acide : $m = 1\,629$ g, soit $n = \dfrac{1\,629}{98} = 16{,}6$ mol. $C_0 = 16{,}6$ mol/L : accord parfait avec le dosage.

Ex. 59. 1) $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + {NO_3}^-}$.

2. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.
3. Voir la figure 13 : points placés aux échelles demandées, reliés par une courbe régulière.
4. Courbe croissante en trois parties : de 0 à 7,5 mL, le pH croît lentement (de 2,1 à 3,5) ; autour de 8 mL, saut de pH brutal (de 3,5 à 10,4 entre 7,5 et 8,5 mL), la concavité change de sens ; au-delà, le pH croît de nouveau lentement et tend vers le pH de la solution titrante (12).
5. a) L'équivalence est l'instant du dosage où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques de l'équation-bilan.

b) Méthode des tangentes : $V_{bE} = 8{,}0$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$.

c) Le mélange est **neutre** (pH 7 à 25 °C) : il ne contient que des ions indifférents.

d) $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{{NO_3}^-}$. Volume total 18 mL. $[\mathrm{K^+}] = \dfrac{10^{-2} \times 8{,}0}{18} = 4{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{{NO_3}^-}] = [\mathrm{K^+}] = 4{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L (électroneutralité, $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$).

e) $C_a = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{10^{-2} \times 8{,}0}{10} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L (vérification : $-\log\left(8{,}0 \times 10^{-3}\right) = 2{,}1$, pH initial du tableau).

6. Le **rouge neutre** : sa zone de virage (6,8 à 8,0) contient le pH à l'équivalence (7) et se trouve dans le saut. Le rouge de méthyle (4,2 à 6,2) et la phénolphtaléine (8,2 à 10) sont aussi dans le saut, mais ne contiennent pas pH 7.

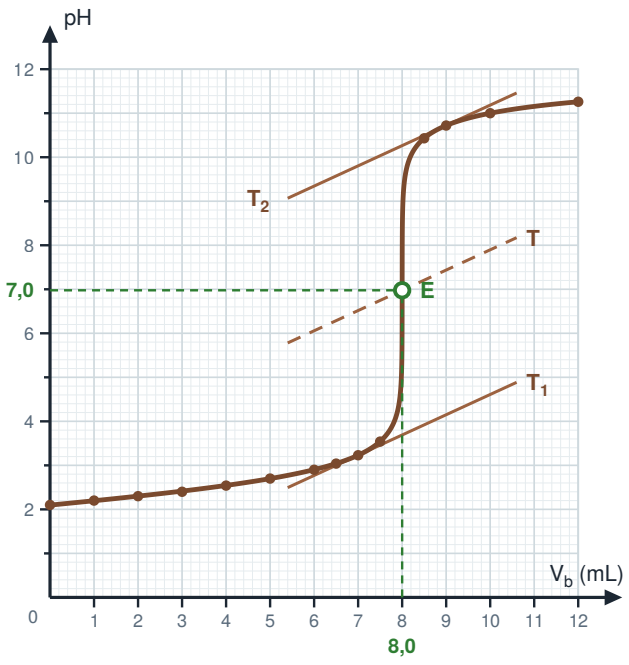


Figure 13 : Courbe pH $= f(V_b)$ tracée à partir du tableau, et point d'équivalence E obtenu par la méthode des tangentes.

Ex. 60. 1) Montage de la figure 2 : burette graduée (solution d'hydroxyde de sodium) fixée à une potence au-dessus d'un bécher (acide chlorhydrique) posé sur un agitateur magnétique avec barreau aimanté, sonde du pH-mètre plongeant dans le bécher.

2. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.
3. a) Voir la figure 14.

b) $C_B = \dfrac{0{,}4}{40} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Méthode des tangentes : E ($V_{BE} = 10{,}0$ mL ; $\mathrm{pH}_E \approx 7$, la construction sur les points du tableau donne 6,8). $C_A = \dfrac{C_B V_{BE}}{V_A} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 10}{10} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) Solution aqueuse de chlorure de sodium, neutre (pH 7 à 25 °C).

4. Volume total 13 mL. $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 3}{13} = 2{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2} \times 10}{13} = 7{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité ($\left[\mathrm{OH^-}\right]$ négligeable) : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 7{,}7 \times 10^{-3} - 2{,}3 \times 10^{-3} = 5{,}4 \times 10^{-3}$ mol/L (pH 2,27, valeur lue sur la courbe) ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L.
5. Chlorure de sodium. $m = C_B V_{BE} M(\mathrm{NaCl}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 10 \times 10^{-3} \times 58{,}5 = 5{,}85 \times 10^{-3}$ g, soit environ 5,9 mg.
6. a) Le bleu de bromothymol : sa zone de virage (6 à 7,6) contient le pH à l'équivalence ($\mathrm{pH}_E = 7$) et se trouve dans le saut (4,6 à 9,1).

b) On verse la soude goutte à goutte et l'on arrête au premier changement de couleur persistant (passage du jaune au bleu, par le vert) ; on lit alors V_{BE} sur la burette.

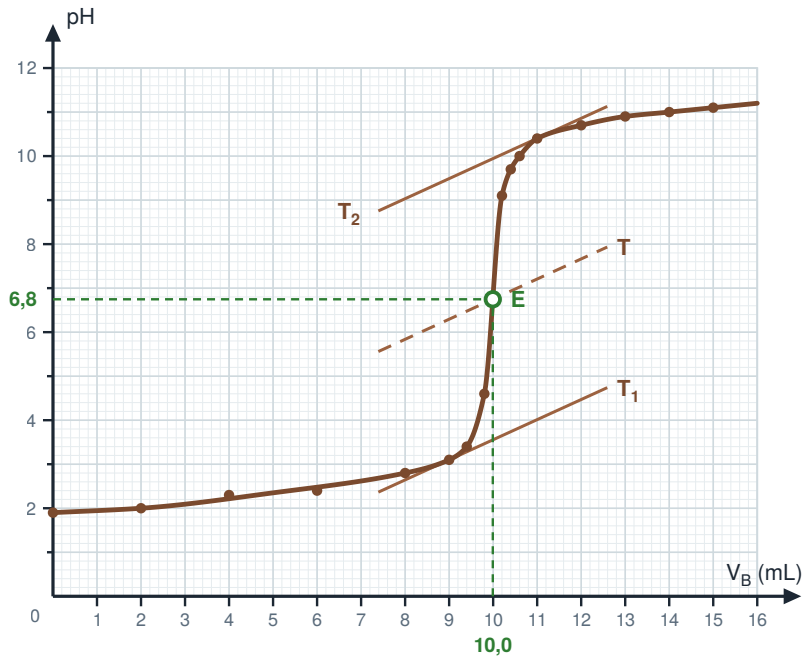


Figure 14 : Courbe pH $= f(V_B)$ tracée à partir du tableau, et point d'équivalence E obtenu par la méthode des tangentes.

Ex. 61. 1) a) Voir la figure 15.

b) La courbe est croissante et présente trois parties : une montée lente de pH 2,0 à 3,6 (0 à 19 mL), un saut brutal entre 19,5 mL (pH 4,2) et 20,5 mL (pH 9,4), puis une montée lente vers le pH de la solution titrante (12). Le pH à l'équivalence vaut 7.

c) Méthode des tangentes : E ($V_{bE} = 20$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 7$). $C_1 = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{10^{-2} \times 20}{20} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

d) Facteur de dilution $\dfrac{250}{10} = 25$: $C_0 = 25\, C_1 = 0{,}25$ mol/L.

2. a) Le bleu de bromothymol : sa zone de virage (6 à 7,6) contient le pH à l'équivalence (7).

b) L'hélianthine vire entre pH 3,1 et 4,4, c'est-à-dire **avant** l'équivalence (vers 19 à 19,5 mL) : le volume lu serait trop petit et C_1 sous-estimée. La phénolphtaléine vire entre 8,2 et 10,0, juste **après** l'équivalence (vers 20,2 à 21 mL) : le volume lu serait un peu trop grand et C_1 légèrement surestimée.

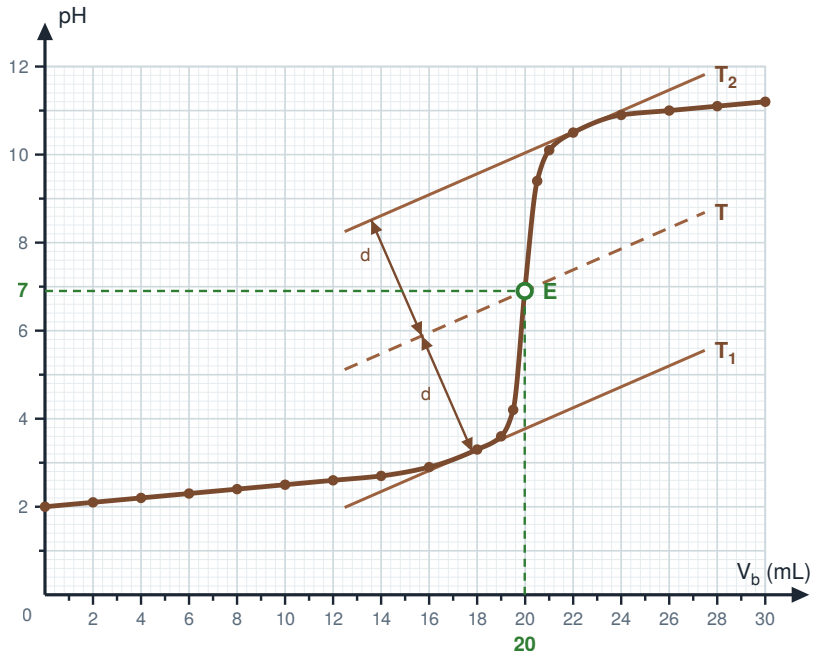


Figure 15 : Courbe pH $= f(V_b)$ du dosage de la solution A_1, et point d'équivalence E obtenu par la méthode des tangentes.

Ex. 62. 1) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ (les ions $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont spectateurs).

2. a) On verse progressivement la solution titrante (burette) dans la solution à doser (bécher), on relève le pH au pH-mètre après chaque ajout, on trace pH $= f(V)$ et l'on détermine graphiquement le point d'équivalence, dont l'abscisse donne la concentration inconnue par la relation d'équivalence.

b) Le pH est élevé au départ et décroît : le bécher contient la base et l'on y verse l'acide. A est la solution d'**hydroxyde de calcium**, B la solution d'**acide chlorhydrique**.

c) $\mathrm{pH}_E = 7$ (acide fort et base forte, ions restants indifférents).

3. a) Le virage (teinte sensible verte) indique que l'équivalence est atteinte.

b) $\left[\mathrm{OH^-}\right]_A = 2C_b = 2\times10^{-2}$ mol/L. A l'équivalence : $C_a \times 20 = 2\times10^{-2}\times10$, d'où $C_a = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L.

c) Les ions $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$, dans 30 mL : $\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \dfrac{10^{-2}\times10}{30} = 3{,}3\times10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{10^{-2}\times20}{30} = 6{,}7\times10^{-3}$ mol/L (on vérifie $2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right]$).

Ex. 63. 1) $\mathrm{NaOH} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Na^+ + OH^-}$: monobase forte (S_1). $\mathrm{Ca(OH)_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+} + 2\,OH^-}$: dibase forte (S_2).

2. $C' = \dfrac{C\times50 + 2C\times50}{100} = 1{,}5\,C$.
3. a) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

b) Le virage (teinte verte) indique l'équivalence acido-basique.

c) $C'\times10 = C_3V_3$, $C' = \dfrac{5\times10^{-3}\times12}{10} = 6{,}0\times10^{-3}$ mol/L, donc $C = \dfrac{C'}{1{,}5} = 4{,}0\times10^{-3}$ mol/L.

4. Pour S_1 : $C\times10 = C_3V$, $V = \dfrac{4{,}0\times10^{-3}\times10}{5\times10^{-3}} = 8{,}0$ mL. Pour S_2 : $2C\times10 = C_3V'$, $V' = 16$ mL.

Ex. 64. 1) Non : S_1 est acide (pH < 7 à 25 °C), S_2 est basique (pH > 7).

2. $C = 10^{\mathrm{pH}-14} = 1{,}0\times10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH}(S_1) = -\log C = 2{,}0$.
3. a) $F = \dfrac{50}{10} = 5$. b) $C_3 = \dfrac{C}{5} = 2{,}0\times10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 2{,}7$.
4. $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{10^{-2}\times20 + 10^{-3}\times30}{50} = \dfrac{0{,}23}{50} = 4{,}6\times10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 2{,}3$.
5. $V_1 + V_2 = 50$ cm^3. L'acide étant en excès, $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{C\,(V_1 - V_2)}{50} = 10^{-2{,}4} = 3{,}98\times10^{-3}$ mol/L, d'où $V_1 - V_2 = 19{,}9$ cm^3. Donc $V_1 = 35$ cm^3 et $V_2 = 15$ cm^3.

Ex. 65. 1) Non : l'une est acide, l'autre basique.

2. a) $C = \dfrac{V_{\mathrm{HCl}}}{V_m V} = \dfrac{6\times10^{-3}}{24\times0{,}100} = 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L. b) $\mathrm{pH}(S_1) = 2{,}6$; $\mathrm{pH}(S_2) = 14 + \log\left(2{,}5\times10^{-3}\right) = 11{,}4$.
3. $C_3 = \dfrac{2{,}5\times10^{-3}\times10}{50} = 5{,}0\times10^{-4}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 10{,}7$.
4. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{CV_2 + 2\left[\mathrm{Ca^{2+}}\right]V}{V_2 + V} = \dfrac{2{,}5\times10^{-3}\times40 + 1{,}0\times10^{-2}\times10}{50} = 4{,}0\times10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 11{,}6$.
5. $V_1 + V_2 = 50$ cm^3 ; la base est en excès : $\dfrac{C\,(V_2 - V_1)}{50} = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-4}$ mol/L (on néglige $[\mathrm{H_3O^+}]$), d'où $V_2 - V_1 = 2$ cm^3 : $V_1 = 24$ cm^3 et $V_2 = 26$ cm^3.

Ex. 66. 1) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.

2. Méthode des tangentes : E ($V_{aE} = 9{,}0$ mL ; $\mathrm{pH}_E = 7{,}0$).

3. $\mathrm{pH}_E = 7$: à l'équivalence, la solution ($\mathrm{K^+}$, $\mathrm{Cl^-}$) est neutre, donc l'ion $\mathrm{K^+}$ est indifférent ; avec un acide fort, cela n'arrive que si la base dosée est forte.
4. pH initial 11,65 : $C_b = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{11{,}65-14} = 4{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.
5. $C_b V = C_a V_{aE}$: $V = \dfrac{5 \times 10^{-3} \times 9{,}0}{4{,}5 \times 10^{-3}} = 10$ mL.
6. a) Bécher n°3 : $n(\mathrm{OH^-}) = 4{,}5 \times 10^{-3} \times 20 \times 10^{-3} = 9{,}0 \times 10^{-5}$ mol
   $= n(\mathrm{H_3O^+}) = 5 \times 10^{-3} \times 18 \times 10^{-3}$: proportions de l'équivalence, pH $= 7$.

b) Bécher n°1 : base en excès, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{4{,}5 \times 10^{-5} - 2{,}5 \times 10^{-5}}{15 \times 10^{-3}} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L, pH $= 11{,}1 > 7{,}6$: **bleu**. Bécher n°2 : acide en excès, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{5{,}5 \times 10^{-5} - 4{,}5 \times 10^{-5}}{21 \times 10^{-3}} = 4{,}8 \times 10^{-4}$ mol/L, pH $= 3{,}3 < 6{,}0$: **jaune**. Bécher n°3 : pH $= 7$, dans la zone de virage : **vert** (teinte sensible).

Ex. 67. 1) a) A la pipette jaugée de 10,0 mL munie d'une propipette. b) A l'éprouvette graduée (ce volume n'a pas besoin d'être précis).

2. L'eau permet d'immerger la sonde du pH-mètre (et le barreau aimanté). Elle ne modifie pas le volume équivalent : elle n'apporte ni n'enlève d'ions hydronium, la quantité $C_A V_A$ à neutraliser reste la même. Elle ne change que les concentrations, donc les valeurs du pH avant et après l'équivalence.
3. Etalonner le pH-mètre avec deux solutions de pH connu, puis rincer la sonde à l'eau distillée.
4. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$.
5. Voir la figure 16 : par la méthode des tangentes, $V_{BE} = 7{,}5$ mL ($\mathrm{pH}_E \approx 7$).
6. $C_A = \dfrac{C_B V_{BE}}{V_A} = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 7{,}5}{10{,}0} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ;
   $C_m = C_A \times M(\mathrm{HNO_3}) = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 63 = 0{,}95$ g/L.

7. b) Le rouge neutre : sa zone de virage (6,8 à 8,0) contient le pH à l'équivalence (7) et se trouve dans le saut. Le jaune d'alizarine vire après le saut. Le rouge de méthyle, dont la zone est dans le saut, conviendrait aussi, mais vire avant pH 7.

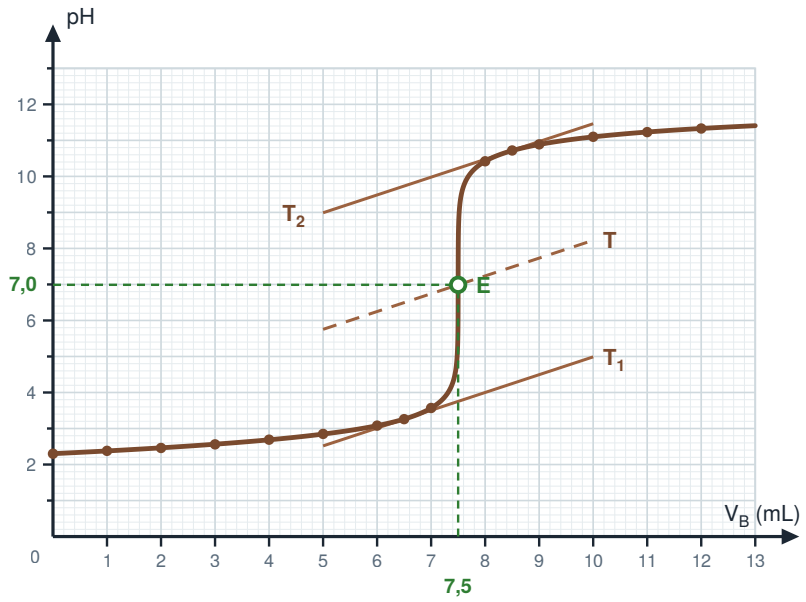


Figure 16 : Courbe pH $= f(V_B)$ du dosage de l'acide nitrique, et point d'équivalence E obtenu par la méthode des tangentes.

Ex. 68. 1) Verser un peu de S_0 dans un bécher propre et sec ; prélever 4,2 mL avec une pipette graduée de 5 mL munie d'une propipette (jamais à la bouche), gants et lunettes, sous hotte si possible (l'acide concentré dégage du chlorure d'hydrogène).

2. La dilution d'un acide concentré est très exothermique : on verse toujours l'acide dans l'eau, jamais l'eau dans l'acide, pour éviter les projections.
3. Concentration de S_0 : 1 L a une masse de 1 190 g, dont 37 % de HCl, soit $\dfrac{0{,}37 \times 1\,190}{36{,}5} = 12{,}1$ mol.
   $C = \dfrac{C_0 V_0}{V} = \dfrac{12{,}1 \times 4{,}2}{500} = 0{,}10$ mol/L : ordre de grandeur 10^{-1} mol/L.
4. a) Montage de la figure 2 : la solution S (acide, titrante) est dans la burette, les 20,0 mL de solution B (base) dans le bécher sur l'agitateur magnétique, sonde du pH-mètre dans le bécher.

b) Voir la figure 17 : courbe décroissante, saut entre 8 et 8,5 mL ; méthode des tangentes : $V_{SE} = 8{,}2$ mL ($\mathrm{pH}_E = 7$).

c) A l'équivalence, $CV_{SE} = C_B V_B$: $C = \dfrac{4{,}00 \times 10^{-2} \times 20{,}0}{8{,}2} = 9{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L $\approx 0{,}10$ mol/L, en accord avec l'ordre de grandeur de la question 3) (écart de 2 %).

5. Le saut s'étend de 11,15 à 3,6 : le bleu de bromothymol (6,0 à 7,6), dont la zone est entièrement dans le saut et contient pH 7, convient. On verse l'acide dans la base : la solution passe du **bleu au jaune** (par le vert). L'hélianthine et le bleu de bromophénol ont une zone qui déborde sous 3,6 : on les écarte.

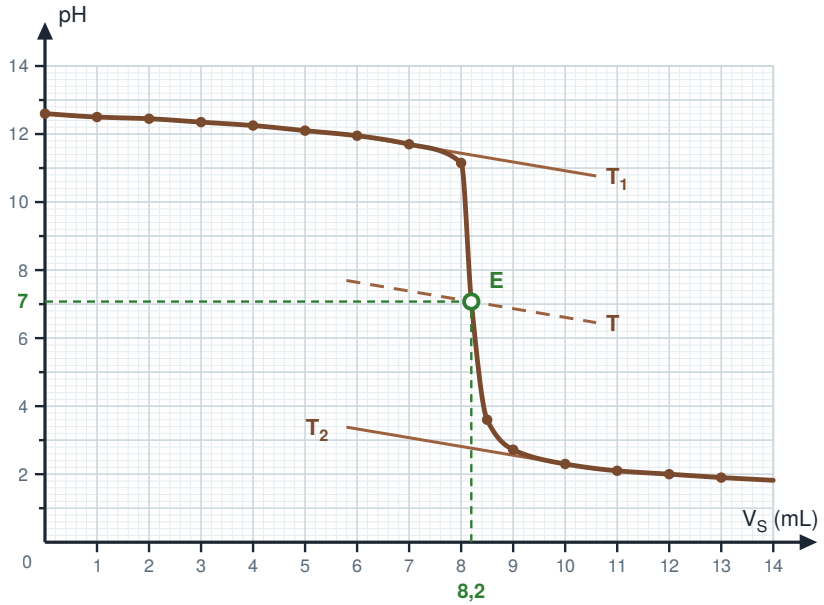


Figure 17 : Courbe décroissante pH $= f(V_S)$ du dosage de la solution B par la solution S, et point d'équivalence E.

Ex. 69. 1) $\mathrm{NaOH} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Na^+ + OH^-}$; $\mathrm{Ca(OH)_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Ca^{2+} + 2\,OH^-}$.

2. Une dibase forte libère, par une réaction totale, deux moles d'ions hydroxyde par mole de soluté.
3. S_2 : à concentration égale, $[\mathrm{OH^-}]_2 = 2C > [\mathrm{OH^-}]_1 = C$.
4. $[\mathrm{H_3O^+}] + 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] = [\mathrm{OH^-}]$.
5. a) $[\mathrm{H_3O^+}]$ négligeable : $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 5 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L (la résolution exacte de $[\mathrm{OH^-}]^2 - 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}]\,[\mathrm{OH^-}] - K_e = 0$ donne la même valeur) ; $\mathrm{pH} = 12$. b) Non : $[\mathrm{OH^-}] = 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}]$, tout le soluté est dissocié (base forte). c) $C = [\mathrm{Ca^{2+}}] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH}(S_1) = 14 + \log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 11{,}7$.
6. $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{CV + 2CV}{2V} = \dfrac{3C}{2} = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 11{,}9$.
7. S_2 apporte $n(\mathrm{OH^-}) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 25 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol. Avec un volume V d'acide ($n(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-3}V$), la base reste en excès et à pH 10 : $\dfrac{2{,}5 \times 10^{-4} - 10^{-3}V}{0{,}025 + V} = 10^{-4}$, soit $2{,}5 \times 10^{-4} - 2{,}5 \times 10^{-6} = 1{,}1 \times 10^{-3}V$, d'où $V = 0{,}225$ L $= 225$ mL.

Ex. 70. 1) A : monoacide fort, $C_1 = 10^{-2,3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. B : dibase forte, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{11,7-14} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L $= 2C_2$, donc $C_2 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. Espèces : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{NO_3^-}$, $\mathrm{H_2O}$. A pH 4, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-10}$ mol/L est négligeable : $[\mathrm{H_3O^+}] + 2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] = [\mathrm{NO_3^-}]$, soit $10^{-4} + \dfrac{2C_2 v_2}{40} = \dfrac{C_1 v_1}{40}$ avec $v_1 = 40 - v_2$. D'où $v_2 = \dfrac{40\,(C_1 - 10^{-4})}{C_1 + 2C_2} = 19{,}6$ cm^3 et $v_1 = 20{,}4$ cm^3.
3. Avec NaOH à $2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L : $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{C_1 v_1 - C_2 v_2}{40} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 20{,}4 - 2{,}5 \times 10^{-3} \times 19{,}6}{40} = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 2{,}9$.

Ex. 71. 1) $m = C_1 V M = 10^{-2} \times 1 \times 63 = 0{,}63$ g.

2. a) $\mathrm{HCl + H_2O \to H_3O^+ + Cl^-}$. b) $C_2 = \dfrac{0{,}96}{24 \times 1} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = -\log\left(4{,}0 \times 10^{-2}\right) = 1{,}4$.
3. a) $[\mathrm{NO_3^-}] = \dfrac{10^{-2} \times 40}{100} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2} \times 60}{100} = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 3{,}6 \times 10^{-13}$ mol/L. b) $\mathrm{pH} = 1{,}6$.
4. Dans 10 mL de S_3 : $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2{,}8 \times 10^{-4}$ mol. Electroneutralité : $[\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{Na^+}] = [\mathrm{OH^-}] + [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{NO_3^-}]$.

a) A pH 7, $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$: $C_b V_{b1} = 2{,}8 \times 10^{-4}$ mol, $V_{b1} = 14$ mL.

b) A pH 10, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-4}$ mol/L : $2 \times 10^{-2}\, V_{b2} = 2{,}8 \times 10^{-4} + 10^{-4}\,(0{,}010 + V_{b2})$ (volumes en L), d'où $V_{b2} = \dfrac{2{,}81 \times 10^{-4}}{1{,}99 \times 10^{-2}} = 1{,}41 \times 10^{-2}$ L $= 14{,}1$ mL. Une goutte de soude suffit à passer de pH 7 à pH 10.

5. Pour $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2}$ mol/L, le volume total doit valoir $\dfrac{2{,}8 \times 10^{-2} \times 100}{10^{-2}} = 280$ mL : il faut ajouter 180 mL d'eau.
6. a) Volume total 330 mL. $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{2 \times 10^{-2} \times 50}{330} = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{2{,}4 \times 10^{-3}}{0{,}330} = 7{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{NO_3^-}] = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}330} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{NO_3^-}] - [\mathrm{Na^+}] = 5{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}8 \times 10^{-12}$ mol/L.

b) $\mathrm{pH} = 2{,}3$. c) Le mélange est acide (l'acide était en excès).

Ex. 72. 1) a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-2}$ mol/L ; électroneutralité ($[\mathrm{H_3O^+}]$ négligeable) : $[\mathrm{Mg^{2+}}] = \dfrac{[\mathrm{OH^-}]}{2} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. b) $M(\mathrm{Mg(OH)_2}) = 58$ g/mol ; $m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 2 \times 58 = 0{,}58$ g.

2. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = 10^{-3,7} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 5{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L. b) $V = 2{,}0 \times 10^{-4} \times 0{,}500 \times 24 = 2{,}4 \times 10^{-3}$ L $= 2{,}4$ mL.

3. a) $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L, hors du domaine de validité. Electroneutralité exacte et produit ionique : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]^2 - 2{,}0 \times 10^{-7}\left[\mathrm{H_3O^+}\right] - 10^{-14} = 0$, d'où $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-7} + \sqrt{8{,}0 \times 10^{-14}}}{2} = 2{,}4 \times 10^{-7}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}1 \times 10^{-8}$ mol/L. b) $\mathrm{pH} = 6{,}6$.

4. a) Espèces : $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{H_2O}$. Volume 1,3 L. $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3} \times 0{,}6 + 0{,}1 \times 0{,}3}{1{,}3} = 2{,}54 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4} \times 0{,}4 + 0{,}2 \times 0{,}3}{1{,}3} = 4{,}62 \times 10^{-2}$ mol/L. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ de S_2 ($8{,}0 \times 10^{-5}$ mol) réagissent avec les ions $\mathrm{OH^-}$ de S_1 ($6{,}0 \times 10^{-3}$ mol) : il reste $5{,}92 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde, soit $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}55 \times 10^{-3}$ mol/L (vérification : $2\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] - \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 4{,}55 \times 10^{-3}$ mol/L) ; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}2 \times 10^{-12}$ mol/L. b) $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(4{,}55 \times 10^{-3}\right) = 11{,}7 > 7$: la solution est basique.

5. A pH 11,5, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L : $\dfrac{10^{-2}\,V_1' - 2{,}0 \times 10^{-4}\,V_2'}{0{,}300} = 3{,}16 \times 10^{-3}$ avec $V_2' = 0{,}300 - V_1'$ (en L), d'où $1{,}02 \times 10^{-2}\,V_1' = 1{,}01 \times 10^{-3}$, $V_1' = 0{,}099$ L ≈ 100 mL et $V_2' \approx 200$ mL.

Ex. 73. I) 1) Concentration de S_0 : la masse volumique est $\rho = 1{,}184 \times 1\,000 = 1\,184$ g/L, donc $C_0 = \dfrac{\rho \times 0{,}85}{M} = \dfrac{1\,184 \times 0{,}85}{98} = 10{,}3$ mol/L.

Concentration de S_1 : l'acide sulfurique est un diacide fort, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2\,C_1$, donc $C_1 = \dfrac{10^{-1{,}5}}{2} = \dfrac{3{,}16 \times 10^{-2}}{2} = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation de la quantité de matière lors de la dilution : $C_0 V_0 = C_1 V_1$, d'où $V_0 = \dfrac{C_1 V_1}{C_0} = \dfrac{1{,}58 \times 10^{-2} \times 100}{10{,}3} = 0{,}154$ mL. (Ce volume est très petit : en pratique, on prépare d'abord une solution plus diluée.)

2. Facteur de dilution : $F = \dfrac{C_0}{C_1} = \dfrac{10{,}3}{1{,}58 \times 10^{-2}} \approx 6{,}5 \times 10^2$.

3. $\mathrm{H_2SO_4 + 2\,H_2O \rightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}}$, donc $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = C_1 = 1{,}58 \times 10^{-2}$ mol/L.

II) Le volume du mélange est $100 + 200 = 300$ mL $= 0{,}300$ L.

1. $n\,(\mathrm{HCl}) = \dfrac{0{,}100}{24} = 4{,}17 \times 10^{-3}$ mol. Quantités apportées : $n\,(\mathrm{H_3O^+}) = 3{,}16 \times 10^{-2} \times 0{,}100 + 4{,}17 \times 10^{-3} = 7{,}33 \times 10^{-3}$ mol ; $n\left(\mathrm{SO_4^{2-}}\right) = 1{,}58 \times 10^{-3}$ mol ; $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 4{,}17 \times 10^{-3}$ mol. Alors :

$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{7{,}33 \times 10^{-3}}{0{,}300} = 2{,}44 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{SO_4^{2-}}\right] = \dfrac{1{,}58 \times 10^{-3}}{0{,}300} = 5{,}27 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{4{,}17 \times 10^{-3}}{0{,}300} = 1{,}39 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]} = 4{,}1 \times 10^{-13}$ mol/L.

2. $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}44 \times 10^{-2}\right) = 1{,}6$.

3. Charges positives : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}44 \times 10^{-2}$ mol/L. Charges négatives : $[\mathrm{Cl^-}] + 2\,[\mathrm{SO_4^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}] = 1{,}39 \times 10^{-2} + 1{,}05 \times 10^{-2} = 2{,}44 \times 10^{-2}$ mol/L. **Les deux sommes sont égales : la solution est électriquement neutre.**

Ex. 74. Partie A. Pour S_1 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-2}$ mol/L. Pour la solution d'acide nitrique : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1} = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. Le mélange de volume $0{,}100 + V_3$ doit avoir $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L. Les ions hydronium se conservent (il n'y a aucune réaction entre deux acides forts) :

$3{,}16 \times 10^{-2} \times 0{,}100 + 1{,}0 \times 10^{-1}\,V_3 = 10^{-3}\,(0{,}100 + V_3)$,

d'où $V_3 = \dfrac{10^{-4} - 3{,}16 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-1} - 10^{-3}} = -3{,}1 \times 10^{-2}$ L.

Le volume obtenu est négatif : **aucun volume V_3 ne convient avec ces données.** On le comprend directement : le mélange de deux acides forts a une concentration en ions hydronium comprise entre celles des deux solutions ($3{,}16 \times 10^{-2}$ et $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L), donc un pH compris entre 1,0 et 1,5, quel que soit V_3. Obtenir un pH de 3 supposerait de diluer, et non d'ajouter un acide plus concentré.

Partie B. Dans S_1', $[\mathrm{H_3O^+}] = 2 \times 10^{-2}$ mol/L, soit $n = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}200 = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Dans le mélange de volume $0{,}300$ L, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-2}$ mol/L, soit $n = 3{,}16 \times 10^{-2} \times 0{,}300 = 9{,}49 \times 10^{-3}$ mol. L'acide bromhydrique a apporté $9{,}49 \times 10^{-3} - 4{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}49 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydronium dans 0,100 L, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 5{,}49 \times 10^{-2}$ mol/L. **Le pH de la solution d'acide bromhydrique vaut $-\log\left(5{,}49 \times 10^{-2}\right) = 1{,}3$.**

Ex. 75. 1) Dans S_1, $[\mathrm{H_3O^+}] = 2 \times 10^{-2}$ mol/L, soit $n\,(\mathrm{H_3O^+}) = 2 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Dans S_2, $[\mathrm{OH^-}] = 10^{12-14} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ est totale. Le pH du mélange est supérieur à 7 : la base est en excès et $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10-14} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L dans un volume $0{,}100 + V_2$.

$1{,}0 \times 10^{-2}\,V_2 - 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-4}\,(0{,}100 + V_2)$, d'où

$V_2 = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3} + 1{,}0 \times 10^{-5}}{1{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}0 \times 10^{-4}} = 0{,}203$ L. $V_2 = 203$ **mL**, très proche des 200 mL de l'équivalence.

2. Le volume du mélange est $0{,}303$ L. Le pH passe de 10 à 11 : $[\mathrm{OH^-}]$ passe de $1{,}0 \times 10^{-4}$ à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. La quantité d'ions hydroxyde à apporter est $n = \left(1{,}0 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-4}\right) \times 0{,}303 = 2{,}73 \times 10^{-4}$ mol, qui correspond à autant de moles de KOH. $M\,(\mathrm{KOH}) = 39 + 16 + 1 = 56$ g/mol. $m = 2{,}73 \times 10^{-4} \times 56 = 1{,}5 \times 10^{-2}$ **g, soit environ 15 mg.**

Ex. 76. 1) $n\,(\mathrm{H_3O^+}) = 2 \times C_1V_1 = 2 \times 2 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol (diacide fort) ; $n\,(\mathrm{OH^-}) = C_2V_2 = 5 \times 10^{-2} \times 40 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ est totale : la base est en excès et il reste $2{,}0 \times 10^{-3} - 8{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde dans 60 mL.

$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH}_1 = 14 + \log\left(2{,}0 \times 10^{-2}\right) = 12{,}3$.

2. La dilution ne change pas la quantité d'ions hydroxyde : $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-3}} = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH}_2 = 14 + \log\left(1{,}2 \times 10^{-2}\right) = 12{,}1$.

3. a) Pour obtenir pH $= 7$, il faut détruire exactement les $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde restants par $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydronium : $V_a = \dfrac{1{,}2 \times 10^{-3}}{10^{-2}} = 0{,}12$ L $= 120$ mL.

b) La même quantité de $1{,}2 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydroxyde est présente dans S'. Il faut dissoudre $n(\mathrm{HCl}) = 1{,}2 \times 10^{-3}$ mol, soit $V = n \times V_m = 1{,}2 \times 10^{-3} \times 22{,}4 = 2{,}69 \times 10^{-2}$ L. $V = 26{,}9$ **mL de chlorure d'hydrogène.**

Ex. 77. 1) a) On note V le volume de chaque solution mélangée ; le volume du mélange est $2V$.

S_1 (A et B) : $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 10^{-1}\,V$ et $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 5 \times 10^{-2}\,V$. La base est en excès : $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-1}V - 5 \times 10^{-2}V}{2V} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}5 \times 10^{-2}\right) = 12{,}4$.

S_2 (A et C) : simple dilution par deux de la soude : $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-1}}{2} = 5 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 12{,}7$.

S_3 (A et D) : les deux bases apportent des ions hydroxyde, sans réaction : $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-1} + 10^{-2}}{2} = 5{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 12{,}74$.

b) Plus le pH est grand, plus la solution est basique : S_3 **(pH $= 12{,}74$)** $> S_2$ **(12,70)** $> S_1$ **(12,40).**

2. Dans le mélange de B et D, le volume est $2V$: $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 5 \times 10^{-2}\,V$ et $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 10^{-2}\,V$. L'acide est en excès, et la réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ laisse $4 \times 10^{-2}\,V$ de $\mathrm{H_3O^+}$.

a) $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{4 \times 10^{-2}V}{2V} = 2 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{NO_3^-}\right] = \dfrac{5 \times 10^{-2}}{2} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{K^+}] = \dfrac{10^{-2}}{2} = 5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2 \times 10^{-2}} = 5 \times 10^{-13}$ mol/L. Vérification : $[\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{K^+}] = 2{,}5 \times 10^{-2} = \left[\mathrm{NO_3^-}\right]$.

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(2 \times 10^{-2}\right) = 1{,}7$.

Ex. 78. 1) a) $\mathrm{MgCl_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Mg^{2+} + 2\,Cl^-}$ (les six molécules d'eau de cristallisation rejoignent le solvant).

b) $n\left(\mathrm{MgCl_2 \cdot 6H_2O}\right) = \dfrac{m_1}{M_1} = \dfrac{2{,}03}{203} = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol. Chaque formule libère deux ions chlorure : $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 2 \times 1{,}00 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol. D'où $V_1 = \dfrac{n\left(\mathrm{Cl^-}\right)}{\left[\mathrm{Cl^-}\right]} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{4 \times 10^{-2}} = 0{,}50$ L $= 500$ mL.

c) $C_1 = \dfrac{n}{V_1} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2}}{0{,}50} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Vérification : $C_1 = \dfrac{\left[\mathrm{Cl^-}\right]}{2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. a) $n(\mathrm{HCl}) = \dfrac{V}{V_m} = \dfrac{0{,}12}{24} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol. Le chlorure d'hydrogène est un acide fort : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$. Les ions $\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ de S_1 sont indifférents. Donc $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}5} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2$.

b) Les ions chlorure viennent de S_1 et du chlorure d'hydrogène :
$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 4 \times 10^{-2} + \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}5} = 4 \times 10^{-2} + 1 \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. a) Les ions présents sont $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ (avec $\mathrm{H_2O}$ comme solvant).

b) La solution S_3 est neutre : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-7}$ mol/L. La soude a détruit tous les ions hydronium de S_2 par $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$: il a fallu $n\left(\mathrm{NaOH}\right) = n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol (les 10^{-7} mol/L restants sont négligeables). Le volume reste 0,5 L :
$\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}5} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = C_1 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
Vérification par l'électroneutralité : $\left[\mathrm{Na^+}\right] + 2\left[\mathrm{Mg^{2+}}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2} + 4{,}0 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L $= \left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

c) $m_2 = n\left(\mathrm{NaOH}\right) \times M_3 = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 40 = 0{,}20$ g. **Il faut dissoudre 0,20 g d'hydroxyde de sodium.**

Ex. 79. 1) a) Le chlorure d'hydrogène est un acide fort : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_A$, donc $C_A = 10^{-\mathrm{pH}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $n\left(\mathrm{HCl}\right) = C_A \times V_{\text{solution}} = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}500 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc
$V = n \times V_m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 22{,}4 = 0{,}112$ L $= 112$ mL.

2. a) $M\left(\mathrm{Mg(OH)_2}\right) = 24{,}3 + 2 \times (16 + 1) = 58{,}3$ g/mol. $n = \dfrac{0{,}292}{58{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc
$C_B = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{2} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $\mathrm{Mg(OH)_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Mg^{2+} + 2\,OH^-}$: c'est une dibase forte, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2\,C_B = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
$\mathrm{pOH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 2{,}3$ et $\mathrm{pH} = 14 - 2{,}3 = 11{,}7$.

3. a) Quantités apportées : $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ;
$n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 80 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ détruit tous les ions hydronium. Il reste $4{,}0 \times 10^{-4} - 2{,}0 \times 10^{-4} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde : la solution est **basique**.

b) Volume total : 100 mL. $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, $\mathrm{pOH} = 2{,}7$ et
$\mathrm{pH} = 14 - 2{,}7 = 11{,}3$.

4. On pose $V_A + V_B = 0{,}100$ L. Les quantités d'ions apportés sont $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 1{,}0 \times 10^{-2}\,V_A$ et $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 5{,}0 \times 10^{-3}\,V_B$ (volumes en litres).

a) A $\mathrm{pH} = 11$, la base est en excès et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-3}$ mol/L, soit $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol dans 0,100 L :
$5{,}0 \times 10^{-3}\,V_B - 1{,}0 \times 10^{-2}\,V_A = 1{,}0 \times 10^{-4}$. Avec $V_A = 0{,}100 - V_B$:
$1{,}5 \times 10^{-2}\,V_B = 1{,}1 \times 10^{-3}$, d'où $V_B = 0{,}0733$ L $= 73{,}3$ mL et $V_A = 26{,}7$ mL.

b) A $\mathrm{pH} = 7$, le mélange est neutre : les quantités d'ions sont égales, $5{,}0 \times 10^{-3}\,V_B = 1{,}0 \times 10^{-2}\,V_A$, soit $V_B = 2\,V_A$. Avec $V_A + V_B = 100$ mL : $V_A = 33{,}3$ mL et $V_B = 66{,}7$ mL.

c) A pH $= 4$, l'acide est en excès et $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4}$ mol/L, soit $1{,}0 \times 10^{-5}$ mol dans 0,100 L : $1{,}0 \times 10^{-2}\,V_A - 5{,}0 \times 10^{-3}\,V_B = 1{,}0 \times 10^{-5}$. Avec $V_A = 0{,}100 - V_B$: $1{,}0 \times 10^{-3} - 1{,}5 \times 10^{-2}\,V_B = 1{,}0 \times 10^{-5}$, d'où $V_B = 0{,}0660$ L $= 66{,}0$ mL et $V_A = 34{,}0$ mL.

Conclusion : plus le pH visé est bas, plus il faut d'acide ; le mélange est neutre pour $V_A = 33{,}3$ mL et $V_B = 66{,}7$ mL.

Ex. 80. 1) $M(\mathrm{KOH}) = 39 + 16 + 1 = 56$ g/mol. $C_b = \dfrac{c'_b}{M} = \dfrac{4{,}48}{56} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ (les ions $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{K^+}$ sont spectateurs).
3. A l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_b$, d'où $C_a = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{50} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
4. a) $n_a = C_a v'_a = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol ;
   $n_b = C_b v'_b = 8{,}0 \times 10^{-2} \times 16 \times 10^{-3} = 1{,}28 \times 10^{-3}$ mol. Les deux ions réagissent mole à mole et $n_a \neq n_b$: **l'équivalence n'est pas atteinte** ; comme $n_b > n_a$, la base est en excès.

b) Il reste $1{,}28 \times 10^{-3} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 8{,}8 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde dans 36 mL : $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{8{,}8 \times 10^{-4}}{36 \times 10^{-3}} = 2{,}44 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}44 \times 10^{-2}\right) = 12{,}4$.

c) Il faut ajouter de l'acide pour consommer les $8{,}8 \times 10^{-4}$ mol d'ions hydroxyde en excès : $\Delta V_a = \dfrac{8{,}8 \times 10^{-4}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}4 \times 10^{-2}$ L. **Il faut ajouter 44 mL d'acide chlorhydrique.** Vérification : l'équivalence demande $\dfrac{C_b v'_b}{C_a} = \dfrac{1{,}28 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 64$ mL d'acide au total, soit $64 - 20 = 44$ mL de plus.

Ex. 81. 1) $n(\mathrm{HCl}) = C \times V = 5 \times 10^{-2} \times 0{,}100 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $V_0 = n \times V_m = 5{,}0 \times 10^{-3} \times 22{,}4 = 0{,}112$ L $= 112$ cm^3.

2. a) L'équivalence est l'instant du dosage où l'acide et la base ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques de la réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$: les quantités d'ions hydronium et hydroxyde apportées sont égales, et les deux réactifs sont entièrement consommés. A 25 °C, la solution est alors neutre (pH $= 7$).

b) Matériel : une burette graduée, une pipette jaugée de 20 cm^3 munie d'une propipette, un bécher, un barreau aimanté sur un agitateur magnétique, un pH-mètre étalonné (ou quelques gouttes de bleu de bromothymol), une potence. Montage comme sur la figure 2 du cours.

Marche à suivre : on remplit la burette avec l'acide chlorhydrique à 5×10^{-2} mol/L, on chasse la bulle d'air de la pointe et on ajuste le zéro ; on prélève 20 cm^3 de la solution d'hydroxyde de sodium à la pipette jaugée, on les verse dans le bécher avec un peu d'eau distillée pour noyer la sonde, et on lance l'agitation ; on verse l'acide millilitre par millilitre en relevant le pH (pas réduit près du saut de pH) ; l'équivalence correspond au milieu du saut de pH (pH $= 7$) ou au changement de teinte de l'indicateur, et on note le volume V_a versé.

c) A l'équivalence : $C_a V_a = C_b V_b$, d'où $C_b = \dfrac{5 \times 10^{-2} \times 40}{20} = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

3. $n = C_b V' = 1{,}0 \times 10^{-1} \times 1 = 0{,}10$ mol et $M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol.
   $m = 0{,}10 \times 40 = 4{,}0$ **g de soude.**

Ex. 82. 1) La courbe est **décroissante** (on verse un acide dans une base) et comporte trois parties. Points caractéristiques, calculés avec $C_1 = 1{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L (voir la question 2) :

- départ ($V = 0$) : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(1{,}8 \times 10^{-3}\right) = 11{,}3$;
- partie presque plate qui descend lentement : pH $= 10{,}7$ pour 9 mL, $9{,}6$ pour 17 mL, $8{,}9$ pour 17,8 mL ;
- saut de pH brutal, centré sur le point d'équivalence E ($V_{aE} = 18$ mL ; pH $= 7$) : pH $= 5{,}1$ dès 18,2 mL ;
- après le saut, le pH continue de baisser lentement : $4{,}5$ pour 19 mL, $3{,}4$ pour 36 mL, et tend vers 3.

2. Le saut de pH correspond à l'équivalence : $C_1V_1 = C_2V_2$, d'où $C_1 = \dfrac{10^{-3} \times 18}{10} = 1{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. Après l'équivalence, la solution est dominée par l'acide en excès, et lorsque le volume versé devient très grand, elle tend vers la solution titrante elle-même : $\mathrm{pH} \to -\log\left(10^{-3}\right) = 3$. Cette valeur est une limite jamais atteinte exactement.
4. A l'équivalence, la solution est une solution de chlorure de sodium.
   $n\left(\mathrm{NaCl}\right) = n\left(\mathrm{Na^+}\right) = C_1V_1 = 1{,}8 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3} = 1{,}8 \times 10^{-5}$ mol.
   $M\left(\mathrm{NaCl}\right) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol. $m = 1{,}8 \times 10^{-5} \times 58{,}5 = 1{,}05 \times 10^{-3}$ **g, soit environ 1,05 mg.**

Après l'équivalence, cette masse n'augmente pas : tous les ions hydroxyde ont été consommés et les ions sodium sont en quantité fixe $1{,}8 \times 10^{-5}$ mol. L'acide versé en excès n'apporte que des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ supplémentaires, il ne forme pas de nouveau chlorure de sodium. La masse de chlorure de sodium reste constante.

Ex. 83. 1) a) $M\left(\mathrm{C_2H_5ONa}\right) = 2 \times 12 + 5 \times 1 + 16 + 23 = 68$ g/mol. $n = \dfrac{1{,}36}{68} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol dans 1 L, donc $C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) L'ion éthanolate est une base forte : il réagit totalement avec l'eau, $\mathrm{C_2H_5O^- + H_2O \to C_2H_5OH + OH^-}$. Donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2{,}0 \times 10^{-2}\right) = 12{,}3$.

2. a) $\mathrm{C_2H_5O^- + H_3O^+ \to C_2H_5OH + H_2O}$. Comme l'ion éthanolate a fourni des ions hydroxyde, cela revient à la neutralisation $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \to 2\,H_2O}$.

b) A l'équivalence : $C_aV_{aE} = CV_1$, d'où $V_{aE} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{3{,}2 \times 10^{-2}} = 12{,}5$ mL. A l'équivalence, la solution contient de l'éthanol (molécule sans effet sur le pH) et les ions indifférents $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$: **le pH vaut 7** à 25 °C.

c) Le mélange est une solution aqueuse de chlorure de sodium (contenant de l'éthanol).

d) L'évaporation chasse l'eau et l'éthanol (volatil). Le résidu sec est le chlorure de sodium : $n\left(\mathrm{NaCl}\right) = n\left(\mathrm{Na^+}\right) = CV_1 = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $m = 4{,}0 \times 10^{-4} \times 58{,}5 = 2{,}34 \times 10^{-2}$ g $= 23{,}4$ mg.

e) $n\left(\mathrm{HCl}\right) = C_a \times 1 = 3{,}2 \times 10^{-2}$ mol, donc $V = n \times V_m = 3{,}2 \times 10^{-2} \times 24 = 0{,}768$ L.

Ex. 84. 1) Pour un monoacide fort, $[\mathrm{H_3O^+}] = C = \dfrac{m}{M\,V}$, avec $V = 1$ L. Donc $\mathrm{pH} = -\log \dfrac{m}{M} = \log M - \log m$.

2. Calcul de $\log m$ pour chaque mesure :

m (g)	0,032	0,13	0,5	1,6
$\log m$	$-1{,}49$	$-0{,}89$	$-0{,}30$	$0{,}20$
pH	3,3	2,7	2,1	1,6

Les quatre points sont alignés sur une droite décroissante (on place $\log m$ en abscisse et le pH en ordonnée). On écrit donc $\mathrm{pH} = a + b\,\log m$. Pente : $b = \dfrac{1{,}6 - 3{,}3}{0{,}20 - (-1{,}49)} = -1{,}0$. Ordonnée à l'origine : pour $\log m = 0$, $a = 3{,}3 + 1{,}0 \times (-1{,}49) \approx 1{,}8$. Par identification avec la question 1 : $b = -1$ et $a = \log M$. $a = 1{,}8$ **et** $b = -1$**.**

3. a est le pH de la solution lorsque $\log m = 0$, c'est-à-dire lorsque l'on dissout $m = 1$ g d'acide dans 1 L d'eau ; $a = \log M$. D'où $M = 10^{1{,}8} = 63$ g/mol.

Masses molaires des acides proposés : $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$; $M(\mathrm{HNO_3}) = 1 + 14 + 48 = 63$; $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$ (c'est de plus un diacide) ; $M(\mathrm{HClO_3}) = 1 + 35{,}5 + 48 = 84{,}5$. **L'acide est l'acide nitrique** $\mathrm{HNO_3}$**.**

4. a) Solution d'acide nitrique : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}1} = 7{,}94 \times 10^{-3}$ mol/L. Solution d'acide sulfurique : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Mélange : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation des ions hydronium (aucune réaction entre deux acides) :

$7{,}94 \times 10^{-3} \times 20 + 1{,}0 \times 10^{-3}\,V_2 = 3{,}16 \times 10^{-3}\,(20 + V_2)$, d'où $V_2 = \dfrac{20\,(7{,}94 - 3{,}16)}{3{,}16 - 1{,}0} = 44$ mL.

b) Dans $V_a = 10$ mL de mélange : $n\,(\mathrm{H_3O^+}) = 3{,}16 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-3} = 3{,}16 \times 10^{-5}$ mol. A l'équivalence, $n\big(\mathrm{OH^-}\big)_{\text{versés}} = n\,(\mathrm{H_3O^+})$: $V_{bE} = \dfrac{3{,}16 \times 10^{-5}}{5 \times 10^{-2}} = 6{,}3 \times 10^{-4}$ L. $V_{bE} = 0{,}63$ **mL.**

Allure de la courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$: croissante, en trois parties. Départ pH $= 2{,}5$ ($V_b = 0$) ; partie presque plate qui monte lentement (pH $= 2{,}8$ pour 0,3 mL ; $3{,}8$ pour 0,6 mL) ; saut de pH très raide centré sur le point d'équivalence E $(0{,}63$ mL ; pH $= 7)$, avec pH $= 10{,}5$ dès 0,7 mL ; puis partie presque plate qui tend vers le pH de la soude, $14 + \log\left(5 \times 10^{-2}\right) = 12{,}7$ (pH $= 11{,}4$ pour 1,26 mL).

Ex. 85. I) 1) a) Dans 100 mL de C : $n\,(\mathrm{H_3O^+}) = C \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. L'hydroxyde de calcium est une dibase forte, $\mathrm{Ca(OH)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\,OH^-}$: un volume V_b de B apporte $2\,C\,V_b$ d'ions hydroxyde. A l'équivalence : $2\,C\,V_b = C_C V_C$, d'où $V_b = \dfrac{10^{-2} \times 100}{2 \times 10^{-2}} = 50$ mL.

b) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ (les ions $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{Ca^{2+}}$ sont spectateurs).

2. La courbe $\mathrm{pH} = f(V_b)$ est croissante (on verse une base) et comporte trois parties. Points remarquables, calculés avec $C = 10^{-2}$ mol/L pour A et B : départ ($V_b = 0$) : pH $= 2$; partie presque plate : pH $= 2{,}4$ pour 25 mL, $3{,}9$ pour 49 mL ; saut de pH brutal centré sur le point d'équivalence E $(50$

mL ; pH $= 7$) : pH $= 4{,}9$ pour 49,9 mL, $9{,}1$ pour 50,1 mL ; après le saut, le pH continue de monter lentement ($10{,}1$ pour 51 mL, $11{,}7$ pour 100 mL) et tend vers le pH de la solution B. Remarque : avec $C = 10^{-2}$ mol/L, une dibase forte aurait $[\mathrm{OH^-}] = 2 \times 10^{-2}$ mol/L et un pH de 12,3 ; le tableau donne 12 (valeur d'une monobase forte à 10^{-2} mol/L). Les calculs de cette partie utilisent la concentration C donnée et le caractère dibasique de $\mathrm{Ca(OH)_2}$.

II) 1) Si l'ammoniac était une base forte, il réagirait totalement avec l'eau et on aurait $[\mathrm{OH^-}] = C = 10^{-2}$ mol/L, soit $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(10^{-2}\right) = 12$. Or le pH mesuré est 10,6, inférieur à 12 : $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10{,}6-14} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L $< C$. La réaction avec l'eau n'est pas totale : **l'ammoniac est une base faible.**

2. $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-}$
3. Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$, et $[\mathrm{H_3O^+}]$ est négligeable, donc $[\mathrm{NH_4^+}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Conservation de la matière : $[\mathrm{NH_3}] = C - [\mathrm{NH_4^+}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

$$K_a = \frac{[\mathrm{NH_3}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \frac{9{,}6 \times 10^{-3} \times 2{,}5 \times 10^{-11}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 6 \times 10^{-10},$$ donc $\mathrm{p}K_a = 9{,}2$.

4. Par définition de α, $[\mathrm{NH_4^+}] = \alpha\, C$ et $[\mathrm{NH_3}] = C\,(1-\alpha)$. Comme $[\mathrm{H_3O^+}]$ est négligeable, l'électroneutralité donne $[\mathrm{OH^-}] = [\mathrm{NH_4^+}] = \alpha\, C$, et $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]} = \dfrac{K_e}{\alpha\, C}$. Alors :

$$K_a = \frac{C\,(1-\alpha) \times \dfrac{K_e}{\alpha\, C}}{\alpha\, C} = \frac{K_e\,(1-\alpha)}{C\,\alpha^2}.$$ Vérification numérique : $\alpha = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 4{,}0 \times 10^{-2}$, donc $K_a = \dfrac{10^{-14} \times 0{,}96}{10^{-2} \times 1{,}6 \times 10^{-3}} = 6 \times 10^{-10}$, valeur trouvée à la question 3.

III) Dans S_a, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1}$ mol/L. Dans S_b, $[\mathrm{OH^-}] = 2\,C_b = 4 \times 10^{-4}$ mol/L. Le pH du mélange est 5, inférieur à 7 : l'acide est en excès et $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5}$ mol/L dans $0{,}500$ L, soit 5×10^{-6} mol restant. On a les deux équations (volumes en litres) :

$V_a + V_b = 0{,}500$ et $10^{-1}\,V_a - 4 \times 10^{-4}\,V_b = 5 \times 10^{-6}$.

En remplaçant $V_a = 0{,}500 - V_b$: $0{,}0500 - 0{,}1004\,V_b = 5 \times 10^{-6}$, d'où $V_b = 0{,}498$ L et $V_a = 0{,}002$ L. $V_b \approx 498$ **mL et** $V_a \approx 2$ **mL.**

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Sankaryaré). Le dosage donne d'abord la concentration de la solution diluée : $C_{\text{diluée}} = \dfrac{C_b V_{bE}}{V_a} = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 12{,}5}{20{,}0} = 1{,}25 \times 10^{-2}$ mol/L. L'échantillon ayant été dilué 200 fois, le produit du fût titre $200 \times 1{,}25 \times 10^{-2} = 2{,}50$ mol/L. C'est exactement la moitié de la concentration annoncée. Le fournisseur a donc livré un produit deux fois moins concentré que celui qui a été facturé, ce qui revient à ne livrer que la moitié de la matière active payée. Le dosage est fiable, car l'équation $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ est totale et la relation d'équivalence exacte. **Zalissa doit contester la facture et demander soit un avoir de moitié, soit le remplacement du fût, en produisant le résultat du dosage**

qui établit une concentration de 2,50 mol/L au lieu des 5 mol/L annoncés. L'ancienneté de la quincaillerie et le volume du fût sont des données parasites : ni l'une ni l'autre n'intervient dans le calcul de la concentration.

Situation 2 (Fada N'Gourma). Le pH-mètre n'est pas indispensable : un dosage peut se suivre à l'oeil, par colorimétrie, à condition de choisir un indicateur dont la zone de virage soit comprise dans le saut de pH. Ici le saut s'étend de 3,4 à 10,6 : l'hélianthine (3,1 à 4,4) déborde légèrement par le bas, tandis que le bleu de bromothymol (6,0 à 7,6) et la phénolphtaléine (8,2 à 10,0) sont entièrement contenus dans le saut. Les deux conviennent donc, avec un avantage à la phénolphtaléine dans une salle nombreuse, car le passage de l'incolore au rose se voit d'un bout à l'autre de la paillasse, alors que le passage du jaune au bleu demande d'y regarder de près. La précision perdue est faible : un dosage colorimétrique donne le volume équivalent à 0,1 mL près, ce qui suffit largement pour une séance de travaux pratiques. **Monsieur Yembi doit maintenir sa séance et la conduire en dosage colorimétrique, avec deux ou trois gouttes de phénolphtaléine par bécher, en faisant arrêter l'écoulement au premier rose persistant ; le conseil d'annuler n'est pas fondé.** La date d'achat du pH-mètre et le nombre de paillasses sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). Le dosage donne $C_{\text{diluée}} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 11{,}0}{10{,}0} = 1{,}10 \times 10^{-2}$ mol/L, donc une lessive à $500 \times 1{,}10 \times 10^{-2} = 5{,}50$ mol/L. La recette en exige 6,0 mol/L : la lessive est trop faible d'environ 8 %, ce qui donne un savon mal pris et de la graisse non transformée. La correction est simple à chiffrer. Il manque $6{,}0 - 5{,}50 = 0{,}50$ mol par litre, soit $0{,}50 \times 20 = 10$ mol pour les 20 L, c'est-à-dire $m = 10 \times 40 = 400$ g de pastilles à dissoudre dans la lessive, par petites portions et en agitant, la dissolution étant très exothermique. **Mariam ne doit pas employer sa lessive telle quelle : elle doit y ajouter 400 g de pastilles d'hydroxyde de sodium, par portions et avec gants et lunettes, puis refaire un dosage de contrôle avant de lancer la cuisson.** Le nombre d'ouvrières et le prix du pain de savon sont des données parasites.

Situation 4 (Houndé). La quantité d'ions hydronium à détruire vaut $n = 4{,}0 \times 10^{-2} \times 80 = 3{,}2$ mol. La réaction $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$ consommant les deux ions mole pour mole, il faut 3,2 mol d'hydroxyde de sodium, soit $m = 3{,}2 \times 40 = 128$ g, que l'on ajoutera par petites portions en agitant et en suivant le pH jusqu'à une valeur comprise entre 6 et 8. L'idée de l'apprenti est à écarter : diluer n'est pas détruire. Les 3,2 moles d'ions hydronium partiraient intactes dans le caniveau, où elles attaqueraient le béton, les canalisations et les sols avant toute pluie, et où elles resteraient dangereuses pour les enfants du quartier. Ajouter d'un coup toute la soude serait également fautif, car la réaction est exothermique et le bain pourrait être projeté. **Karim doit neutraliser son bain avec environ 130 g de pastilles d'hydroxyde de sodium ajoutées par portions sous contrôle du pH, et refuser le rejet direct au caniveau proposé par son apprenti.** La superficie de l'atelier et le nombre d'ouvriers sont des données parasites.

Situation 5 (Gaoua). Le calcul arithmétique d'Awa est juste, mais elle a employé le mauvais volume. Dans la relation d'équivalence $C_a V_a = C_b V_{bE}$, le volume V_a est celui de la **solution d'acide prélevée à la pipette jaugée**, soit 20,0 mL, et non le volume total du bécher. L'eau distillée ajoutée n'apporte aucun ion hydronium : elle modifie la concentration de l'acide dans le bécher, mais pas la quantité de matière d'ions hydronium à neutraliser, et c'est cette quantité seule que la soude détruit. La valeur attendue est donc $C_a = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-2} \times 15{,}0}{20{,}0} = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L, soit deux fois et demie la valeur trouvée par Awa. La faute n'est ni de calcul ni de conversion : c'est une faute de compréhension du sens physique de V_a, et elle

rend le résultat inutilisable. **Le professeur doit sanctionner l'emploi du volume total du bécher à la place du volume prélevé, en reconnaissant que la relation d'équivalence et le calcul sont par ailleurs corrects, et attendre la valeur $7{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.** L'effectif de la classe et le barème de la question sont des données parasites.

Situation 6 (Ouahigouya). La bulle d'air logée sous le robinet occupe un volume de 0,5 mL. Quand elle part pendant l'écoulement, la burette affiche un volume écoulé supérieur de 0,5 mL au volume de liquide réellement versé dans le bécher. Le volume équivalent réel vaut donc $18{,}0 - 0{,}5 = 17{,}5$ mL, et non 18,0 mL. La concentration correcte est $C_a = \dfrac{2{,}00 \times 10^{-2} \times 17{,}5}{20{,}0} = 1{,}75 \times 10^{-2}$ mol/L, au lieu de $1{,}80 \times 10^{-2}$ mol/L : l'erreur est d'environ 3 %, toujours par excès, ce qui est la signature d'une erreur **systématique** et non d'une erreur de lecture. Comme Ousseni ne peut pas garantir que la bulle valait exactement 0,5 mL, la valeur corrigée reste incertaine. **Ousseni doit refaire le dosage après avoir chassé la bulle et ajusté le zéro, et ne porter au registre que la valeur issue de ce second dosage ; à l'avenir, il ouvrira le robinet à fond avant chaque ajustement du zéro pour purger la pointe de la burette.** L'heure du prélèvement et la marque du pH-mètre sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 86. 1) a) $\mathrm{HBr} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Br^-}$; $\mathrm{C_2H_5ONa} \to \mathrm{C_2H_5O^-} + \mathrm{Na^+}$ puis, l'ion éthanolate étant une base forte, $\mathrm{C_2H_5O^-} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{C_2H_5OH} + \mathrm{OH^-}$ (totale). Espèces du mélange : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{C_2H_5OH}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Br^-}$, $\mathrm{Na^+}$.

b) Equivalence : $C_a V_a = C_b v_E$, $v_E = \dfrac{10^{-2} \times 30}{1{,}5 \times 10^{-2}} = 20$ mL. Ions restants indifférents : pH $= 7$; d'après le tableau, la solution est **verte**.

2. Acide en excès : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-3}$ mol/L $= \dfrac{C_a V_a - C_b v}{V_a + v}$, soit $0{,}30 - 1{,}5 \times 10^{-2}\, v = 3{,}16 \times 10^{-3}\,(30 + v)$ (volumes en mL), $v = 11{,}3$ mL. pH $= 2{,}5 < 6{,}0$: solution **jaune**.
3. Il faut pH $\geqslant 7{,}1$, donc $[\mathrm{OH^-}] \geqslant 1{,}3 \times 10^{-7}$ mol/L : un excès de base de $1{,}3 \times 10^{-7} \times 50 \times 10^{-3} = 6 \times 10^{-9}$ mol suffit, soit 4×10^{-4} mL de solution de base au-delà de l'équivalence, quantité négligeable. Le volume minimal est donc pratiquement égal au volume équivalent : $v_{min} \approx 20$ mL (la première goutte après l'équivalence fait virer au bleu).
4. $v = 25$ mL : base en excès, $n(\mathrm{OH^-}) = 1{,}5 \times 10^{-2} \times 25 \times 10^{-3} - 10^{-2} \times 30 \times 10^{-3} = 7{,}5 \times 10^{-5}$ mol dans 55 mL ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}36 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(1{,}36 \times 10^{-3}\right) = 11{,}1$: solution **basique** (bleue).

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton équation-bilan, ta relation d'équivalence, ton passage de la solution diluée au produit d'origine, ta lecture de la courbe et ton choix d'indicateur sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Sankaryaré).** Calculer la concentration de la solution diluée par la relation d'équivalence, remonter au fût par le facteur de dilution, comparer aux 5 mol/L annoncés et décider du sort de la facture.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Comparer les zones de virage au saut de pH, retenir les indicateurs qui conviennent et décrire la conduite d'un dosage colorimétrique sans pH-mètre.
- **Situation 3 (Kaya).** Calculer la concentration de la lessive, la comparer aux 6,0 mol/L exigés et chiffrer la masse de pastilles à ajouter.
- **Situation 4 (Houndé).** Calculer la quantité d'ions hydronium du bain, en déduire la masse de soude nécessaire et réfuter l'idée de la dilution par la pluie.
- **Situation 5 (Gaoua).** Repérer l'emploi du volume total du bécher à la place du volume prélevé, refaire le calcul et dire ce qu'il faut sanctionner.
- **Situation 6 (Ouahigouya).** Corriger le volume équivalent de la bulle d'air, chiffrer l'erreur, dire quelle valeur porter au registre et comment procéder à l'avenir.